



Sebastian Weigert

Radio Frequency Identification (RFID) in der Automobilindustrie

Chancen, Risiken, Nutzenpotentiale



GABLER EDITION WISSENSCHAFT

Sebastian Weigert

**Radio Frequency Identification (RFID) in
der Automobilindustrie**

GABLER EDITION WISSENSCHAFT

Sebastian Weigert

Radio Frequency Identification (RFID) in der Automobilindustrie

Chancen, Risiken, Nutzenpotentiale

Mit einem Geleitwort von Dr. Antonia Albani

Deutscher Universitäts-Verlag

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

Das vorliegende Buch basiert auf der gleichnamigen Masterarbeit, die freundlicherweise von
der IBM Deutschland GmbH gefördert wurde.

1. Auflage Dezember 2006

Alle Rechte vorbehalten

© Deutscher Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006

Lektorat: Brigitte Siegel / Stefanie Loyal

Der Deutsche Universitäts-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.duv.de



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main

Druck und Buchbinder: Books on Demand GmbH, Norderstedt

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Printed in Germany

ISBN 978-3-8350-0638-6

Geleitwort

Die Radio Frequency Identification (RFID) Technologie hat in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt und zwar nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Wirtschaft. Trotz der Fortschritte, die in dieser Technologie erzielt wurden, und den immensen Einsatzmöglichkeiten, die sich in den diversesten Branchen bieten, ist RFID bis jetzt nur als Nischenlösung in einzelnen Stufen der Wertschöpfung vorzufinden.

Eines der bekanntesten RFID-Implementierungsbeispiele erfolgte beim Konzern der Metro AG im Rahmen der „Metro Future Store Initiative“ zur Kennzeichnung der Versandeinheiten (Paletten, Kartons). Damit einhergehend wurde der Warenfluss der Zulieferunternehmen und der deutschlandweit vorhandenen Filialen auf diese Methodik der Warenidentifikation umgestellt, um vor allem Einsparungen hinsichtlich der Lagerhaltung, des Materialschwunds sowie der Nichtverfügbarkeit von Produkten am Verkaufsort („Point-of-Sales“) zu erreichen. Vereinzelte Pilotanwendungen für den Einsatz von Transpondern sind in der Textilbranche im Bereich Logistik bekannt (z.B. Gerry Weber / Kaufhof). Der durchgängige Einsatz von Transpondern entlang der gesamten Produktions- und Logistikprozesse ist jedoch bis heute noch nicht umgesetzt worden. Des weiteren findet RFID Anwendung bei der Tieridentifikation, im Bibliothekswesen, bei Zugangskontrollsystemen sowie im Einzelhandel bei der Warenidentifikation im Bereich der Warenkommissionierung. Auch in der Automobilindustrie steht der Einsatz von RFID noch am Anfang und bietet viel versprechende Möglichkeiten für die Automatisierung einzelner Prozessschritte und zur Verbesserung der Arbeitsabläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Heute noch werden in vielen Unternehmen mit starker Trennung von maschineller und manueller Arbeit händisch geführte Laufkarten verwendet, um prozessrelevante Folgeinformationen zu dokumentieren. Daraus resultieren weit reichende Einschränkungen und Mehrbelastungen wie Fehleranfälligkeit der manuellen Dateneingabe, zeitlicher Mehraufwand, mangelnde Nutzung von Synergieeffekten im Prozessablauf und vor allem fehlende Statusverfolgung der Produkte. Erhebliche Einsparungen können durch Vermeidung von bestehenden Medienbrüchen in der elektronischen Datenerfassung und Datenübertragung erreicht werden. Indem Daten auf einem Transponder produktspezifisch hinterlegt, geändert und gelesen werden können, sind jederzeit die Statusdaten der produzierten Ware greifbar. Um die Medienbrüche zu vermeiden ist eine Echtzeit-Betriebsdatenerfassung und Integration in bestehende ERP-Systeme notwendig. Viele Unternehmen besitzen derzeit keine

vollständige Integration ihrer Produktions- und Logistikprozesse in den jeweiligen ERP-Systemen. Standardisierte Integrationskomponenten für die Anbindung von RFID an die heutigen ERP-Systeme bedürfen weitgehend noch der Realisierung.

Basierend auf den vorhandenen Potentialen der RFID Technologie und dem fehlenden systematischen Einsatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette in jeglichen Branchen wurden in der vorliegenden Arbeit von Sebastian Weigert Einsatzgebiete von RFID entlang der gesamten Wertschöpfungskette am Beispiel der Automobilindustrie untersucht. Die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zählt sicherlich zu einer der komplexesten zur Herstellung eines Konsumgutes. Hergeleitete Industrie-Referenzpunkte bilden die Basis der Arbeit und wurden verwendet, um konkrete RFID-bezogene Problemstellungen und Fragestellungen zu erläutern und um Chancen, Risiken und Nutzenpotentiale der RFID Technologie in der genannten Branche zu identifizieren. Mit einbezogen wurde dabei auch die technische Weiterentwicklung und der Übergang von RFID auf RFID / Sensorik. Die Arbeit von Sebastian Weigert ist sicherlich eine der ersten, die die Einsatzpotenziale von RFID entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Automobilbranche analysiert. Mit seiner wissenschaftlichen und auch stark praxisbezogenen Vorgehensweise ist es ihm gelungen, eine RFID-Roadmap für die Automobilindustrie zu erstellen, in der entlang der gesamten Wertschöpfungskette die funktionalen und auch prozessualen Auswirkungen durch den Einsatz der RFID Technologie sichtbar werden.

Dr. Antonia Albani

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit entstand als Fortsetzung eines Praktikums, das ich im Herbst 2004 bei der *IBM in München im Global Account Team eines Automobilherstellers* absolvieren durfte. Die Ursprungsaufgabenstellung bezog sich auf die Möglichkeiten des RFID-Einsatzes bei eben diesem OEM, weitete sich dann aber – nach Einbeziehung von Frau Dr. Antonia Albani, Lehrstuhl *Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering* (Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Klaus Turowski) der Universität Augsburg – schnell aus in Richtung einer systematischen Untersuchung aller RFID-Einsatzmöglichkeiten in der Automobilindustrie, mit allen darzustellenden Konsequenzen bezüglich Wirtschaftlichkeit, strategischem Nutzen, Prozess- und Kernkompetenzänderungen, aber auch Risiken für die Marktteilnehmer und Auswirkungen auf deren Wertschöpfungsarchitekturen.

Die Arbeit – freundlicherweise gefördert von IBM durch Herrn Erich Nickel, Director of Global Automotive Marketing, Sales und Services Solutions, und Herrn Luz Mauch, Leiter des Global Account Teams – war von vornherein angelegt als Kooperation zwischen Lehrstuhl, IBM und Experten der OEM und Zulieferer, mit der Zielsetzung, ein breites und fallweise auch tiefes Zukunftsbild zu erzeugen, dass den RFID-Einsatz hauptsächlich von der Anwendungs- und Auswirkungsseite her in einem Fünf- bis Zehnjahreszeitraum beleuchtet. Natürlich sollten auch wirtschaftliche Betrachtungen mit einfließen, die neben den einzelnen Anwendungsgebieten vor allem auch den Wertbeitrag dieser Technologie in einer sich weltweit transformierenden Industrie aufzeigen und eine Entscheidungshilfe für das Management darstellen würden.

Der RFID-Einsatz in der Automobilindustrie steht noch am Anfang und die Durchdringung der Wertschöpfungskette mit dieser Technologie wird Jahre in Anspruch nehmen. Konsequenterweise musste ein langer Betrachtungszeitraum – eben fünf bis zehn Jahre – gewählt und dementsprechend auch eine Perspektive auf die technologische Weiterentwicklung von RFID selbst mit einbezogen werden, nämlich der Übergang von RFID auf RFID / Sensorik, der wiederum selbst neue Paradigmen begründet. Ebenso mussten für diesen Betrachtungszeitraum auch Veränderungen der Wertschöpfungskette und der Wertschöpfungsarchitekturen mit antizipiert werden. Insgesamt also eine Situation, in der es mehr auf die expertengestützte Einschätzung von Trends, deren Auswirkungen und Zusammenwirken ankam als auf die exakte Beschreibung eines lokalen RFID-Projektes.

Mein persönlicher Konzept- und Arbeitseinsatz war von vornherein darauf gerichtet, diese Arbeit zu einer Evidenz für erfolgreiche Kooperation zwischen Wissenschaft, Hersteller und Anwender werden zu lassen. Für die Erreichung dieses anspruchsvollen Zieles gilt mein herzlicher und persönlicher Dank meinem Lehrstuhl, hier insbesondere Frau Dr. Antonia Albani und Herrn Nikolaus Müssigmann, für die stets hilfsbereite und konzeptionell sehr anspruchsvolle Zusammenarbeit.

Ebenso bedeutsam wie der wissenschaftliche Beistand war natürlich die Unterstützung der Industrieexperten, ohne die weder RFID-Projektportfolios noch -Roadmaps zustande gekommen wären. Hier gilt mein besonderer Dank Herrn Andreas Gupta und Herrn Horst Lörcher, Mitglieder des IBM Global Account Teams eines weltweit tätigen OEM, und meinem persönlichen Betreuer und Ansprechpartner Herrn Andreas Britsche, ebenfalls Mitglied eines weiteren IBM Global Account Teams, sowie Herrn Dirk Spannaus, einem der führenden IBM RFID-Industrieexperten in Deutschland. Insbesondere Herr Britsche hat mir durch seine geduldige, aber inhaltlich und strukturell stets anspruchsvolle Unterstützung sehr geholfen und viele wertvolle Kontakte in der IBM-Organisation vermittelt.

Ganz besonders danke ich auch *meinen direkten Automotive Ansprechpartnern*, Herrn Christoph Pelich von Volkswagen, Herrn Michael Wanzeck und Herrn Dr. Christoph Weißbäcker von Porsche und Herrn Carsten Frost von Bosch, die erhebliche RFID-Expertise beisteuerten und mir darüber hinaus viel betriebliches Wissen und wertvolle Einführungserfahrungen vermitteln konnten. Sehr herzlich möchte ich mich auch bedanken bei meinem Reviewpartner Herrn Michael Rehm, Partner bei Accenture im Bereich Automotive, der die schwierige Aufgabe der Quality Assurance übernommen hatte und viele wesentliche Anregungen für RFID-Einsatzgebiete, -Zeiträume und die daraus resultierenden Roadmaps beisteuerte.

Mein abschließender herzlicher Dank für die Übernahme des Lektorats gilt FrI. Andrea Hagenmiller, cand. rer. pol. am Lehrstuhl *Produktion und Logistik* der Universität Augsburg, die mit energischer Akribie für die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes sorgte.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	1
1.1	RFID als Teil eines neuen IT-Paradigmas.....	1
1.2	High Performance in der Automobilindustrie.....	8
1.3	Problemstellung und Aufbau der Arbeit.....	16
1.4	Methodik und Vorgehensweise.....	18
2	Vorstellung von RFID als Schlüsseltechnologie	21
2.1	Komponenten eines RFID-Systems.....	22
2.2	Unterscheidungsmerkmale von RFID.....	25
2.3	RFID und Barcode im Vergleich	29
2.4	Electronic Product Code (EPC) und das EPCglobal Network.....	30
2.5	Erweiterung von RFID durch Sensoren und Telemetrie.....	33
3	RFID-Einsatzgebiete in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie	34
3.1	Zulieferer.....	36
3.2	OEM.....	47
3.3	Servicegeber.....	52
3.4	Nutzer.....	54
3.5	Sonstige Einsatzgebiete in der Automobilindustrie.....	59
3.6	Zusammenfassung und Bewertung aller RFID-Einsatzgebiete	60
4	RFID-Beitrag zur Transformation der Automobilindustrie	62
4.1	Übergang von funktionaler auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur.....	62
4.2	Sophistizierung der Wertschöpfungskette	64
4.3	Verstärkung der High Performance Indikatoren.....	65
4.4	Zusammenfassung des Transformationsbeitrages	69

5	RFID-Roadmap der Automobilindustrie.....	71
5.1	Einflussfaktoren und Trends	73
5.2	Roadmaps der Marktteilnehmer	81
5.3	Gesamt-Roadmap der Automobilindustrie	91
6	Zusammenfassung und kritische Würdigung	94
	Literaturverzeichnis	97
Anhang A	Glossar.....	105
Anhang B	RFID-Leitlinien	115

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1	RFID im Kontext von Sensor-Telemetrie	3
Abb. 1.2	Neues IT-Paradigma Ubiquitous Computing / Real World Awareness...	4
Abb. 1.3	Aktuelle RFID-Projekte und -Initiativen.....	6
Abb. 1.4	Ausgewählte RFID-Beispiele im B2B- / B2C-Klassifikationsschema	6
Abb. 1.5	Einbindung von realtime-Sensorik in betriebliche Informationssysteme.....	8
Abb. 1.6	Treiber des Produktivitätsdrucks in der Automobilindustrie	9
Abb. 1.7	Anzahl der in den USA angebotenen Fahrzeugmodelle.....	9
Abb. 1.8	Anzahl der weltweit tätigen Automobilhersteller.....	10
Abb. 1.9	High Performance Identification Framework.....	11
Abb. 1.10	Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.....	12
Abb. 1.11	Zweidimensionale Wertschöpfungskette der Automobilindustrie	13
Abb. 1.12	Heutige funktionale Wertschöpfungsarchitektur der Automobilindustrie.....	14
Abb. 1.13	Wandel von funktionaler zu wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur.....	15
Abb. 1.14	Problemstellung des RFID-Einsatzes, basierend auf drei Industrie-Referenzpunkten	17
Abb. 1.15	Fünfstufige Vorgehensweise	19
Abb. 2.1	Einordnung von RFID auf der Technologie S-Kurve	21
Abb. 2.2	Aufbau eines passiven RFID-Transponders mit Antennenspule.....	22
Abb. 2.3	RFID-Transponder im Glasgehäuse (links), in einem Industriegehäuse (rechts).....	23
Abb. 2.4	Mobiles Industrie-Lesegerät (links), Nokia 5140 mit RFID-Gehäusemodul (rechts).....	24
Abb. 2.5	Übersicht über automatische Identifikationstechniken	25
Abb. 2.6	Übersicht von RFID-Systemen mit unterschiedlichen Frequenzen / Eigenschaften.....	29
Abb. 2.7	Komponenten des EPCglobal Networks	32
Abb. 3.1	Zweidimensionale Wertschöpfungskette, nach Marktteilnehmer und Funktion.....	34
Abb. 3.2	Farbcode der Marktteilnehmer	34
Abb. 3.3	Farbcode der betrieblichen Funktionen	35
Abb. 3.4	Zoom auf Zulieferer mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten.....	37
Abb. 3.5	Einsatz von RFID im Wareneingang (außerbetriebliche Logistik).....	38
Abb. 3.6	Verbesserung von VMI durch RFID (außerbetriebliche Logistik)	39
Abb. 3.7	Lagermanagement (innerbetriebliche Logistik)	40
Abb. 3.8	Behältermanagement (innerbetriebliche Logistik)	41
Abb. 3.9	Plagiatenschutz (Spezialanwendung)	42
Abb. 3.10	Verfolgung von Werkstücken (Produktion)	43
Abb. 3.11	Adaptive Manufacturing.....	45
Abb. 3.12	Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim Zulieferer	47
Abb. 3.13	Zoom auf den OEM mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten	47
Abb. 3.14	Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim OEM	51
Abb. 3.15	Zoom auf Servicegeber mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten..	52

Abb. 3.16	Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim Servicegeber	54
Abb. 3.17	Zoom auf den Nutzer mit seinem markierten RFID-Einsatzgebiet	55
Abb. 3.18	Bewertung des identifizierten RFID-Einsatzgebiets beim Nutzer	59
Abb. 3.19	Wertschöpfungskette mit allen RFID-Einsatzgebieten	60
Abb. 3.20	Gesamtattraktivität von RFID in der Wertschöpfungskette	61
Abb. 4.1	Innovations-Roadmap der europäischen Kompaktklasse	63
Abb. 4.2	RFID-Beitrag beim Übergang auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur	64
Abb. 4.3	Transformation der Zulieferer-Struktur	65
Abb. 4.4	High Performance Indikatoren	66
Abb. 4.5	Zukünftige Spezialisierung im Fahrzeug in Sensor-, Computing- und Aktor-Ebene	66
Abb. 4.6	Komponenten des Adaptive Car Maintenance	68
Abb. 4.7	RFID-Beitrag zur Erzeugung von High Performance	69
Abb. 5.1	Fokus der Automobilindustrie in den letzten vier Jahrzehnten	71
Abb. 5.2	Innovationsverhalten verschiedener Branchen	72
Abb. 5.3	Barrieren der RFID-Einführung in USA und Europa	73
Abb. 5.4	Akzeptable RFID-Anwendungen, mit entsprechenden Automobilindustrie-Anwendungen	76
Abb. 5.5	IBM On Demand Business Model	77
Abb. 5.6	RFID-Beitrag zur Verstärkung der On Demand Eigenschaften	78
Abb. 5.7	IBM On Demand Maturity Model	79
Abb. 5.8	Wandel der Kernkompetenzen, hin zu On Demand	79
Abb. 5.9	Zuordnung Kernkompetenzen / High Performance Indikatoren	80
Abb. 5.10	Überführung des Projektportfolios in Roadmap-Darstellung	82
Abb. 5.11	Zeitleiste der Planung und Einführung von RFID	83
Abb. 5.12	RFID-Einsatzgebiete mit dem größten Nutzen	83
Abb. 5.13	Beschleunigende und bremsende Faktoren der RFID-Einführung	84
Abb. 5.14	Bottom Up Entwicklung bei Einführung von RFID	85
Abb. 5.15	Top Down Integration bei Einführung von RFID	85
Abb. 5.16	Mittelfristiger Einsatz von RFID im Bereich von Spezialanwendungen	86
Abb. 5.17	RFID-Roadmap des Tier-1-Zulieferers	87
Abb. 5.18	RFID-Roadmap des Tier-2-Zulieferers	87
Abb. 5.19	RFID-Roadmap des OEM	89
Abb. 5.20	RFID-Roadmap des Servicegebers	90
Abb. 5.21	RFID-Roadmap des Nutzers	91
Abb. 5.22	RFID-Roadmap der Automobilindustrie	92

Abkürzungsverzeichnis

APS	Advanced Planning Systems
B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CRM	Customer Relationship Management
DNS	Domain Name System
EAN	European Article Number
EPC	Electronic Product Code
EPC IS	Electronic Product Code Information Service
ERP	Enterprise Resource Planning
ESP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm
FTSE	Financial Times Stock Exchange
FMS	Flexible Manufacturing System
GHz	Gigahertz
GPS	Global Positioning System
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communications
HF	High Frequency
IP	Internet Protokoll
ITRS	International Roadmap for Semi-Conductors
JIT	Just-in-Time
KByte	Kilobyte
KHz	Kilohertz
LAN	Local Area Network
LF	Low Frequency
MDS	Mobiler Datenspeicher

MHz	Megahertz
OCR	Optical Character Recognition
OEM	Original Equipment Manufacturer
ONS	Object Name Service
PML	Physical Markup Language
RFID	Radio Frequency Identification
RTLS	Realtime Locating System
S&P 500	Standard & Poors 500 Aktienindex
SCM	Supply Chain Management
SHF	Super High Frequency
SRM	Supplier Relationship Management
UHF	Ultra High Frequency
VMI	Vendor Managed Inventory
WLAN	Wireless Local Area Network
XML	Extensible Markup Language

1 Einführung

Radio Frequency Identification (RFID) ist eine Technologie, die es erlaubt, Daten berührungslos und ohne Sichtkontakt aus einem Mikrochip auszulesen und zu speichern [Vgl. Krol2005, S. 3]. Diese Technologie wird viele Anwendungsbereiche aus Industrie, öffentlichem und auch privaten Leben revolutionieren, und Teil eines neuen IT-Paradigmas *Ubiquitous Computing / Real World Awareness* werden [Vgl. Hein2005, S. VIII; Inno2005], dass in Kapitel 1.1 näher beschrieben wird.

Der Einsatzbereich von RFID im Automobilbereich ist bisher eher punktuell als systematisiert beschrieben worden ist. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb anhand der gesamten automobilen Wertschöpfungskette Einsatzgebiete von RFID sowie die damit verbundenen Chancen, Risiken und Nutzenpotentiale. Da die Automobilindustrie sich weltweit im Umbruch befindet (Vgl. Kapitel 1.2), ist auch die Wertschöpfungsarchitektur selbst erheblichen Veränderungen unterworfen. Je nach Ausgangssituation eines Marktteilnehmers kann ein RFID-Einsatz mit unterschiedlichen Konsequenzen verbunden sein. Zur Vermeidung von punktuellen, eher zufälligen Erkenntnissen wurden im Rahmen dieser Masterarbeit deshalb zusätzlich die *Automotive Industry Visions* der globalen Beratungshäuser Accenture, Boston Consulting Group, IBM, McKinsey und Roland Berger analysiert [Vgl. Acce2001; Acek2004; BanL2005; Gall2004; Maur2001; Maur2004], mit der Zielsetzung der Identifizierung und Synthetisierung von *Industrie-Referenzpunkten*.

Diese Referenzpunkte sollen unabhängig vom einzelnen Marktteilnehmer sein und die wesentlichen Trends widerspiegeln, die einerseits die weltweite Transformationen der Automobilindustrie ausgelöst haben und andererseits aufzeigen, mit welchen wesentlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Wertschöpfungsarchitekturen führende Marktteilnehmer in der Automobilindustrie ihre Stellung in der nächsten Dekade behaupten können. In Kapitel 1.2 werden drei Referenzpunkte entwickelt und in der Folge auf die Konsequenzen eines RFID-Einsatzes untersucht.

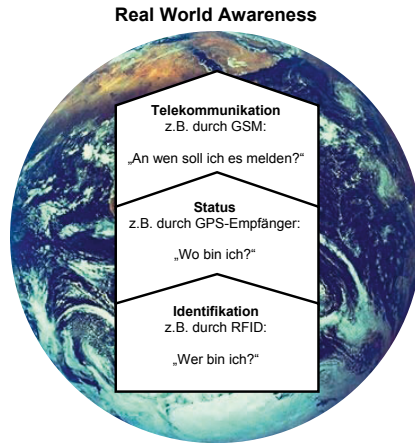
1.1 RFID als Teil eines neuen IT-Paradigmas

RFID wird als Oberbegriff für die komplette technische Infrastruktur verwendet und umfasst RFID-Transponder und -Lesegeräte [Vgl. Fink2002, S. 7]. Daten können auf den RFID-Transpondern gespeichert werden. Das Auslesen bzw. Schreiben der Informationen wird per Radiowellen vorgenommen. Die Entfernung, über die ein Tag ausgelesen werden kann, schwankt aufgrund der Ausführung (aktiv/passiv), benutztem

Frequenzband, Sendestärke, Umwelteinflüssen und Umfeld, zum Beispiel Wände, zwischen wenigen Zentimetern und mehreren 100 Metern. [Vgl. RFID2005b].

RFID ist ein Wegbereiter für die weiterführende Technologie *Sensor-Telemetrie* [Vgl. Acee2005, S. 4]. Während heute der Schwerpunkt der Technologie noch auf der *berührungslosen Identifikation* von beliebigen Objekten liegt, wird er sich morgen schon in Verbindung mit verschiedenen Sensoren, Global Positioning System (GPS)-Empfänger, Temperatur- und Drucksensoren, in Richtung *Ort des Objektes, Status des Objekts* bzw. *Status der Umwelt* weiterentwickeln (Vgl. Kapitel 2.5).

Abbildung 1.1 zeigt die Einordnung von RFID im Kontext der Sensor-Telemetrie. Die voraussichtlich letzte und höchste Stufe dieser technischen Revolution, die bereits heute eingesetzt hat und sich weit in das nächste Jahrzehnt hinein erstrecken wird, ist die Übertragung der Identifikation und des Status mithilfe von einer Telekommunikationseinrichtung, beispielsweise einem Mobilfunknetz, an einen Empfänger. In Echtzeit gemessene Werte bezüglich Druck, Temperatur, Spannung, Stromstärke, Feldstärke, etc. können auf diese Weise mobil übermittelt werden, insbesondere wenn sich Differenzen zwischen Ist-Wert und Soll-Wert ergeben. Der Empfänger kann diese Informationen dann auswerten und darauf reagieren, zum Beispiel wenn eine Maschine ausfällt und er einen Notfalldienst anrufen muss oder wenn er als Betreiber einer Restaurantkette feststellen muss, dass tiefgekühlte Ware verdorben sein wird, wenn sie bei ihm eintrifft. Durch die Kombination dieser drei Stufen entsteht auf der Applikationsseite *Real World Awareness*: „Real Word Awareness is the ability to sense information in real-time from people, IT sources, and physical objects – by using technologies like RFID and sensors – and then to respond quickly and effectively“ [Hein2005, S. 24].

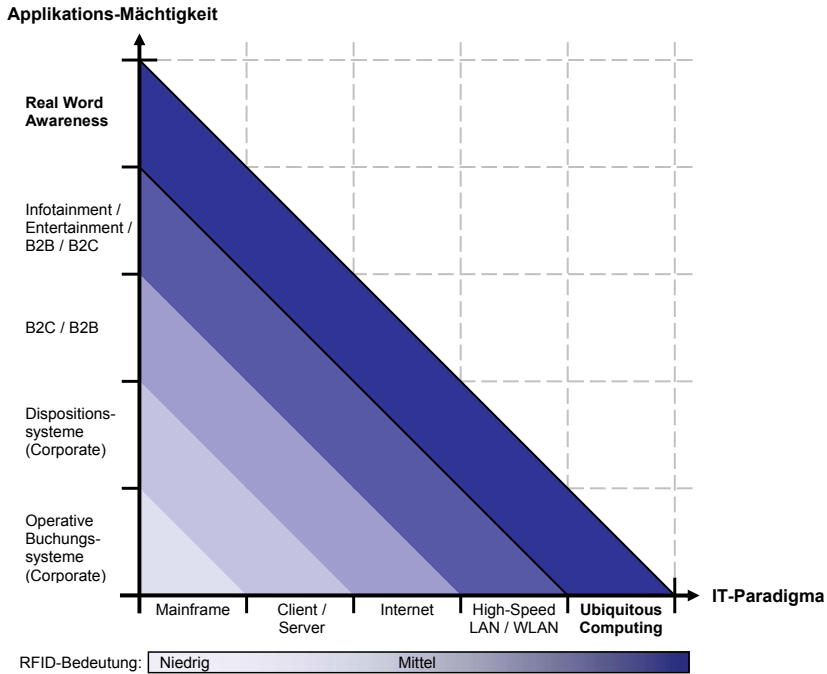


[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Acce2005, S. 3; Hein2005, S. 24]

Abb. 1.1 RFID im Kontext von Sensor-Telemetrie

Diese Anwendungsmächtigkeit wird ermöglicht durch das neue IT-Paradigma *Ubiquitous Computing*, in dem durch die Verschmelzung der Umwelt bzw. des Alltags mit der elektronischen Datenverarbeitung eine *allgegenwärtige Informationsverarbeitung* erreicht wird [Vgl. Inno2005]. Den vorhergehenden Paradigmen der IT-Industrie liegt zugrunde, dass das benutzende Objekt, das elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden sollte, zum Computer kommen musste, um dort erfasst zu werden. Durch den Einsatz von RFID-Tags, die auf jedem Objekt angebracht sind und diese identifiziert – gegebenenfalls auch ihren physikalischen Zustand misst – wird der Vorgang des Erfassens bzw. Messens überflüssig, da das erfassende Computersystem überall Lesegeräte hat, durch die sich das Objekt selber dem Computer gegenüber identifiziert und ihre Zustandswerte gegebenenfalls durch Funkübertragung durchgeben kann [Vgl. Flei2002, S. 2f]. Obendrein sind die RFID-Tags auch noch wiederbeschreibbar, so dass hier vollkommen neue Applikationen möglich werden (Vgl. Kapitel 2).

Abbildung 1.2 zeigt die verschiedenen IT-Paradigmen der vergangenen vier Jahrzehnte, von Mainframe bis Internet-Einsatz und Verbreitung von High-Speed Local Area Networks (LAN) und Wireless Local Area Networks (WLAN). Jedes dieser Paradigmen hat die vorhandene Applikationsmächtigkeit bei Firmen aller Industrien und in den öffentlichen Verwaltungen erweitert – unabhängig von Substitutionseffekten zwischen verschiedenen IT-Lösungen unterschiedlicher IT-Paradigmen.



[Eigene Darstellung]

Abb. 1.2 Neues IT-Paradigma Ubiquitous Computing / Real World Awareness

Beginnend bei den Zentralrechner-gestützten operativen Buchungssystemen (Finanz- und Personalwesen) der 60er Jahre wurden durch Client / Server-, Internet- und High-Speed LAN- und WLAN-Systeme immer weitere Funktionsbereiche in Firmen und Verwaltungen durchdrungen, immer mehr Benutzer in die direkte Interaktion mit den Computersystemen einbezogen. Höhepunkt dieser bisherigen Entwicklung war der massive Durchbruch von Internet-gestützten Business-to-Business (B2B)- und Business-to-Consumer (B2C)-Applikationen, der in den nächsten Jahren durch High-Speed LAN und WLAN-Systeme perfektioniert werden wird.

Im neuen Paradigma *Ubiquitous Computing*, zu dem RFID gehört, wird der Computer integraler Bestandteil jeglichen Objektes, mit dem Effekt, dass alle bisher offline durchgeführten MSR-Prozesse (Messen, Steuern, Regeln) online-fähig werden. Dadurch ergibt sich eine neue zusätzliche Applikationsdimension in der Funktionalität von Supply Chain Management (SCM)-Systemen, Flexible Manufacturing Systemen (FMS)-Systemen, bis hin zu Transport-, Bezahl-, Diebstahlschutz-, Sicherheits-,

Überwachungs- und Personalisierungssystemen, aber auch eine vollkommen neue Dimension von Geschäfts- und Servicemodellen.

RFID ist ein wesentlicher Treiber des eCommerce. Historisch gesehen geht diese Entwicklung zurück auf die frühen Jahre der kommerziellen Ausbreitung des Internets, als Kommunikation per Email und Chat populär wurde, und einfache billige Konsumartikel wie CD und Bücher online bestellt werden konnten. Gleichzeitig wuchs das Informationsangebot im Internet rapide. Jede Firma und Institution, jeder Information Provider begann sich im Netz mit Produkten und Dienstleistungen darzustellen. Die zweite Welle der eCommerce-Ausbreitung wurde dann durch die Einführung von Sicherheitsanwendungen, Internet-Browsern, Suchmaschinen und vor allem sicheren Online-Bezahlverfahren ausgelöst. Insbesondere letztere Applikationen führten dann zu einer generellen, sich immer weiter ausbreitenden Angebotsvielfalt im Netz von jeglicher Art von Dienstleistung, sei es B2B oder B2C, stationär oder mobil, bezahlt oder über Werbung indirekt finanziert.

Der wirtschaftliche Treiber für den Einsatz dieser neuen Technologie ist die durch RFID wesentlich erhöhbare Effizienz und Automatisierbarkeit von Prozessen, die durch Eliminierung von bisher notwendigen manuellen Identifikations- und Messvorgängen zu verkürzten Transport- und Lagerzeiten, erhöhter Liefer- und Betriebsbereitschaft, reduzierten Fehlerraten / Fehlmengen, reduzierten Lagerbeständen führt und gleichzeitig neue Geschäfts- und Servicemodelle ermöglicht.

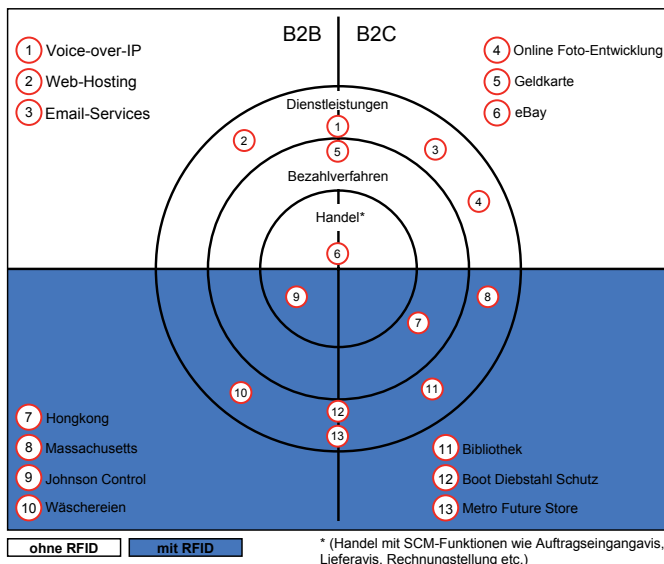
Offensichtlich besteht in *Real World Awareness* nur noch wenig Raum für die Unterbrechung von Prozessen, beispielsweise in der Fehlerbehandlung oder bei Dispositionsentscheidungen. Alle übrigen Prozessschritte sind prinzipiell automatisierbar und fallweise dem elektronischen Handel oder den mit eCommerce-Anwendungen eng verbundenen SCM-Anwendungen, Bezahlvorgängen, oder allgemeinen elektronischen eCommerce-Dienstleistungen zurechenbar. Gleichzeitig wird durch RFID eine neue zusätzliche Anwendungsvielfalt im Bereich Bezahlssysteme, Sicherheit, Überwachung, Diebstahl und Personalisierung ermöglicht. Abbildung 1.3 zeigt eine Übersicht über aktuelle RFID-Projekte und Initiativen. Wenngleich etliche dieser Anwendungen bereits auf anderen Wegen realisierbar waren, zum Beispiel Bezahlssysteme, so ergibt sich durch zwei Eigenschaften von RFID – die kontaktlose Handhabung und die schnelle Beschreibbarkeit des RFID-Chips – eine neue, so bisher nicht mögliche Anwendungsdimension.

Industrie	Projekt / Initiator	RFID-Funktionalität
Bezahlsystem	Hongkong Octopus	Vielseitig einsetzbare Bezahl-Karte mit RFID-Transponder, kann kontaktlos erfasst werden, ursprünglich nur für den öffentlichen Nahverkehr, jetzt über 250 Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Supermärkte, Parkplätze, Bäckereien, Kinos etc.
Automobilindustrie	Johnson Controls	Automobil-Zulieferer, der vor allem Innenausstattungen produziert und im Just-in-Time (JIT)-Verfahren anliefert, Markierung von Sitzen durch RFID Tags zur besseren (automatischen) Kontrolle bei Anlieferung
Gesundheitswesen	Massachusetts Hospital	Markierung von Blut-Konserven mittels RFID-Tags, auf dem alle relevanten Informationen gespeichert sind (zum Beispiel Blutgruppe, Verfallsdatum, etc.), Überwachung / Kontrolle, dass jeder Patient die richtige Blut-Konserven bekommt
Dienstleistung	Wäschereien	Markierung der Wäschestücke durch eingenähte RFID-Tags, automatische Erfassung bei Liefereingang und Optimierung der Verteilung der Wäschestücke bei Lieferausgang
Sicherheit	Bibliothek (Max-Planck-Institut)	Markierung aller Bücher mittels RFID-Tags, erlaubt automatisierte Ausleihe und Rückgabe von mehreren Büchern gleichzeitig, 24 Stunden am Tag
Sicherheit	Boot-Diebstahl-Schutz	Markierung von Booten und Yachten mittels RFID-Tags, die im Rumpf des Bootes verbaut sind, erlaubt spätere eindeutige Identifizierung des Bootes
Handel	Metro-Future-Store	Markierung aller Produkte durch RFID-Tags, ermöglicht neuartige Bezahl-Methoden an der Kasse und Informationsdarstellung im Geschäft

[Eigene Darstellung, in Anlehnung an IDTe2005]

Abb. 1.3 Aktuelle RFID-Projekte und -Initiativen

In dem bekannten B2B- bzw. B2C-Schema der bisherigen, ohne RFID betriebenen eCommerce-Nutzung und -Ausbreitung mit Anwendungsfällen für Handel, Bezahlverfahren und Dienstleistungen lassen sich alle bisher bekannten signifikant neuen RFID-Anwendungsfälle problemlos einordnen (Vgl. Abbildung 1.4).



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an IDTe2005]

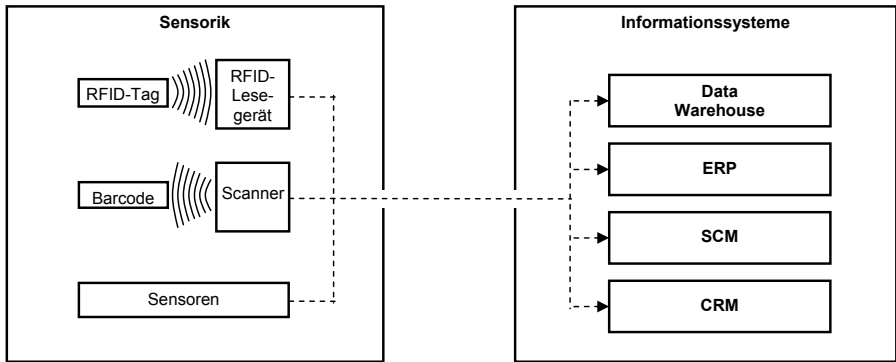
Abb. 1.4 Ausgewählte RFID-Beispiele im B2B- / B2C-Klassifikationsschema

Business Cases aus – bisher eher isolierten, weniger Wertschöpfungsstufen-orientierten – Anwendungsfällen lassen den vorläufigen Rückschluss zu, dass die Auswirkungen in allen SCM-Anwendungsbereichen mit Massencharakter enorm sein können: Durch die erhebliche Reduzierung von manuellen Erfassungsvorgängen werden Aufwände und Fehlerraten reduziert, gleichzeitig jedoch die Echtzeit-Auskunfts-bereitschaft über Lagerbestände erheblich erhöht.

In den Anwendungsbereichen Sicherheit, Diebstahlschutz und Überwachung liegen bisher nur wenig belastbare Business Cases vor, jedoch darf vermutet werden, dass insbesondere bei der Bearbeitung von Versicherungsfällen bei Diebstahl, Unfall oder Beschädigung ebenfalls enorme Einsparungspotentiale realisiert werden können, da hier die eindeutige Identifizierbarkeit des betroffenen Objekts (Fahrzeuge, Fahrräder, hochwertige Computer, Boote, etc.) den heute immer wieder praktizierten Missbrauch – insbesondere den der organisierten Kriminalität – einen Riegel vorgeschoben werden könnte, wenn die Industrie sich auf entsprechende Normen geeinigt hat. Die Auswirkungen auf Schadensbearbeitungskosten und Premiengefüge für Kunden mit entsprechender RFID-Ausstattung dürften bei führenden Versicherern noch in diesem Jahrzehnt deutlich sichtbar werden, ebenso das Einsparungspotential für Automobil-Flottensteuerung von großen Firmenkunden oder Autovermietungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle hier skizzierten RFID-Anwendungsfälle zwei Elemente miteinander verknüpfen, und das unter Echtzeit-Bedingungen (Vgl. Abbildung 1.5):

- Die in die operativen Prozesse einer (Teil-)Unternehmung eingebundene *Sensorik*, die Informationen über eine Middleware (Vgl. Kapitel 2) weitergibt an ...
- ... *EDV-gestützte betriebliche Informationssysteme*, wie zum Beispiel ein Data Warehouse, die SCM-Verarbeitung inklusive aller Logistikkomponenten wie Lagerhaltung, Bestellwesen etc. oder auch an Enterprise Resource Planning (ERP)- und Customer Relationship Management (CRM)-Systeme.



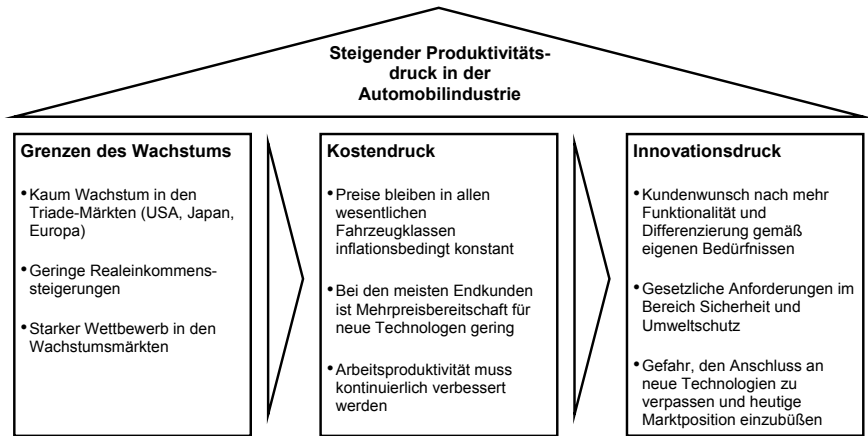
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hein2005, S. 123]

Abb. 1.5 Einbindung von realtime-Sensorik in betriebliche Informationssysteme

1.2 High Performance in der Automobilindustrie

Vor dem Hintergrund der im Kapitel 1.1 beschriebenen Einsatzgebiete und -tiefe von RFID stellt sich nunmehr die Frage, welchen Beitrag RFID leisten kann, Teilfunktionen der automobilen Wertschöpfungskette zu verbessern bzw. Trends zu unterstützen, mit derer führende Marktteilnehmer ihre Performance in dieser sich transformierenden Industrie halten bzw. ausbauen wollen. Solche Trends betreffen vor allem die sich ändernde Fähigkeiten, Kernkompetenzen und Wertschöpfungsarchitekturen der Marktteilnehmer.

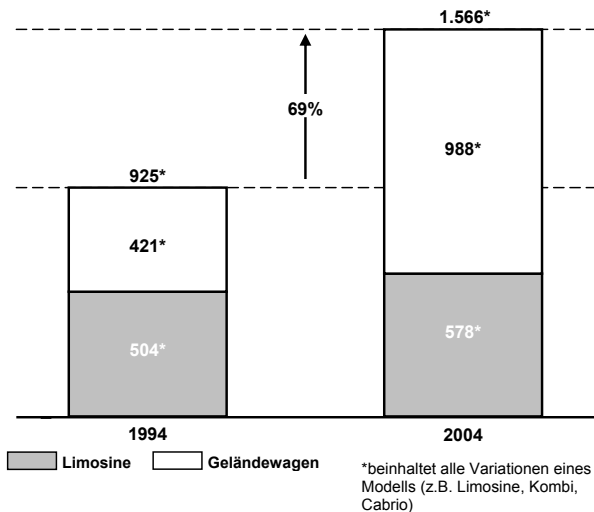
Die Automobilindustrie befindet sich weltweit im Umbruch. Die Ursachen dafür sind vielfältig und können hier nur zusammenfassend dargestellt werden. Wie Abbildung 1.6 zeigt, wurden die Grenzen des Wachstums in den gesättigten Märkten der Triade (USA, Japan, Europa) erreicht, die Folge sind Überkapazitäten, Rabattschlachten und enormer Kostendruck, der sich wiederum als Innovationsdruck entlädt, da vor allem Käufer von Klein- und Mittelklassefahrzeugen in Zukunft „immer mehr Auto“ für das gleiche Geld verlangen werden [Vgl. Cunn2004, S. 12-15; Radt2004, S. 15-25; VDA2003, S. 12-17].



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Radt2004, S. 28]

Abb. 1.6 Treiber des Produktivitätsdrucks in der Automobilindustrie

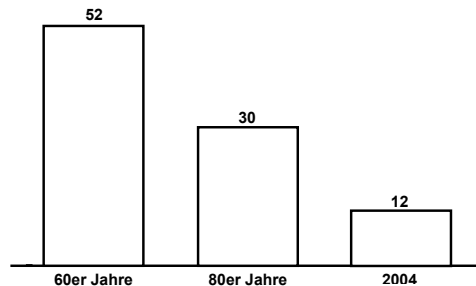
Eine Untersuchung von Accenture zeigt, dass die weltweiten Autoverkaufszahlen seit der Jahrtausendwende in etwa bei ca. 57 Millionen verkaufter Fahrzeuge p. a. stagnieren [Vgl. Cunn2004, S. 12], trotz erheblicher Anstrengungen der Hersteller zu immer gezielteren Abdeckung von Kundenbedürfnisse und einer sich daraus ergebenden zunehmenden Modellvielfalt (Vgl. Abbildung 1.6).



[Quelle: Cunn2004, S. 12]

Abb. 1.7 Anzahl der in den USA angebotenen Fahrzeugmodelle

Gleichzeitig hat sich die Zahl der unabhängigen weltweit tätigen Automobilhersteller (OEM) in den letzten 20 Jahren auf nur noch 12 mehr als halbiert (Vgl. Abbildung 1.8). Die Anzahl der weltweit in der Automobilindustrie Beschäftigten hat sich reduziert, die Produktivität – gemessen in Anzahl der Stunden, die notwendig sind zur Montage eines Wagens – hat sich stark erhöht, und die Umsätze pro Mitarbeiter haben sich im Zehnjahresvergleich fast verdoppelt [Vgl. Cunn2004, S. 12f]. Trotz all dieser Anstrengungen ist die finanzielle Performance einer Investition in OEM jedoch deutlich unterdurchschnittlich, verglichen mit der Performance des Standard & Poors 500 Aktienindex (S&P 500) bzw. Financial Times Stock Exchange (FTSE) [Vgl. Cunn2004, S. 14]. Diese globalwirtschaftlich eher ernüchternde Entwicklung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich einzelne Marktteilnehmer aus diesen Trend herauskoppeln konnten und sehr erfolgreich agieren, andere wiederum massive Downsizing-Programme in Angriff nehmen mussten oder ihre eigenständige Existenz verloren [Vgl. Maxt2004, S. 211-219]. Was also unterscheidet diese *High Performer* vom Rest der Marktteilnehmer?

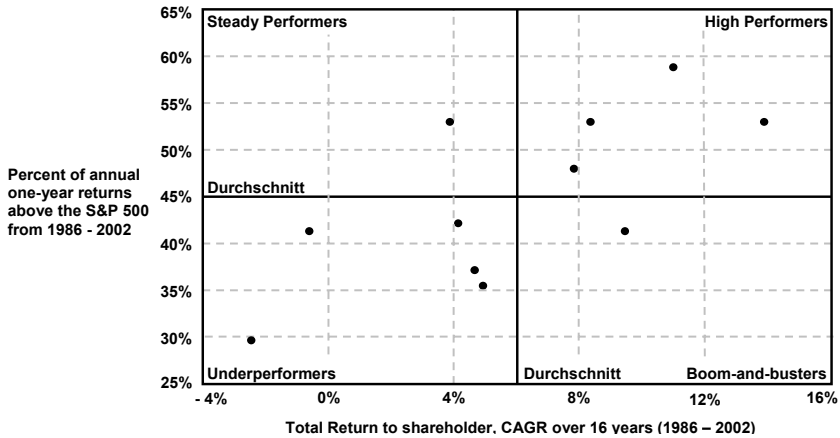


[Quelle: Cunn2004, S.12]

Abb. 1.8 Anzahl der weltweit tätigen Automobilhersteller

Accenture definiert High Performance in der Automobilindustrie anhand von zwei Dimensionen: *Long Term Shareholder Performance* und *Consistent Shareholder Performance* [Vgl. Cunn2004, S.11]. Anhand dieser beiden Kriterien wurden Automobilhersteller über einen Zeitraum von 16 Jahren (1986 bis 2002) bewertet. Long Term Shareholder Performance wird dabei als Gesamt-Shareholder-Rendite in dieser Periode gemessen, während Consistent Shareholder Performance die Anzahl der Jahre widerspiegelt, in denen die Gesamt-Shareholder-Rendite eines Automobilherstellers höher war als die des S&P 500 Benchmarks [Vgl. Cunn2004, S. 11]. In dem sich ergebenden High-Performer Identification Framework zeigte sich in der Folge der

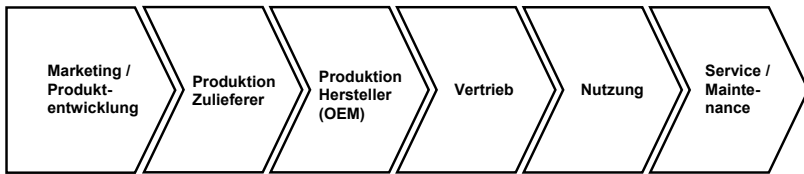
Untersuchung, dass alle vier High Performer zu den Industry Leaders bezüglich Fertigungsproduktivität, Produktqualität und Produktentwicklungszeiten gehörten.



[Quelle: Cunn2004, S.11]

Abb. 1.9 High Performance Identification Framework

Die High Performer operierten sehr effizient hinweg über alle Stufen der Automobil-Wertschöpfungskette, wie sie in Abbildung 1.10 skizziert ist. Diese Wertschöpfungskette ist sicherlich eine der längsten, vernetztesten und komplexesten zur Herstellung eines Konsumgutes: „Sie beginnt bei der Planung und Entwicklung eines Fahrzeugmodells und geht dann über die Beschaffung der Rohmaterialien, die Fertigung von Einzelteilen sowie deren Integration zu Komponenten, Modulen und Systemen, die Endmontage bis hin zum Vertrieb des fertigen Fahrzeugs, zur Beschaffung von Ersatzteilen und zum Kundenservice. Dabei ist diese Wertschöpfungskette keineswegs bloß eine Aneinanderreihung separater Herstellungsschritte, sondern ein komplexes Netzwerk paralleler und eng aufeinander abgestimmter Einzelprozesse“ [Radt2004, S. 109].



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Radt2004, S. 109; Ultri2005, S. 4]

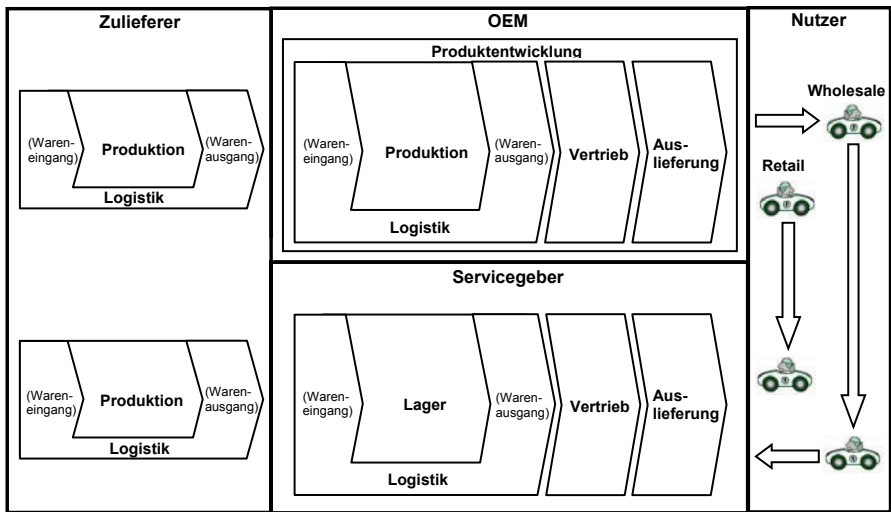
Abb. 1.10 Wertschöpfungskette der Automobilindustrie

Dies allein macht jedoch nicht den entscheidenden Unterschied aus: High Performer waren zusätzlich in der Lage, aus eigener Kraft ihre Umsätze und Margen besser zu steigern als ihre Wettbewerber:

- Alle High Performer disponierten ein *globales, fokussiertes Markenportfolio*, das mit wenigen Marken versehen war und global gesteuert wurde.
- Sie verfügten über *jüngere Modellportfolios* als ihre Wettbewerber – ein Vorteil, bei dem sich technologische Innovation direkt in erhöhten Verkaufszahlen und Margen übersetzt.
- Alle High Performer besaßen *überlegene Sales- und Marketing-Fähigkeiten*. Gleichzeitig waren sie damit beschäftigt, diese Fähigkeiten weiter auszubauen und zu verbessern.
- In der Folge dieser starken Kunden- und Technologieorientierung waren alle High Performer während des Betrachtungszeitraums stark gewachsen, aber eher durch *organisches Wachstum* denn durch Firmenzukäufe [Vgl. Cunn2004, S. 14f].

Um in dieser neuen Ära von *Marketing und Sales* erfolgreich zu bestehen, braucht jeder OEM eine überlegene Führungsstruktur, die Entscheidungsprozesse über alle Funktionen und Entitäten – Marketing, Vertrieb, Logistik, Produktion, After-Sales, Zulieferer, Hersteller, Vertriebspartner – hinweg integriert, und gleichzeitig die neuesten Methoden und Techniken des analytischen Marketings zur Entscheidungsfindung nutzt. Nur durch das Echtzeit-bezogene Zusammenfügen des Wissens aller betroffenen Marktteilnehmer über Technologie, Logistik, Produktion, Automobil- und Kundenkenntnisse wird es möglich sein, die richtige Fahrzeuge zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Kunden zu verkaufen und eine auskömmliche Marge zu erzielen und [Vgl. Hein2005, S. 18f].

In diesem integrativen Sinne ist also nicht nur die funktionale Sicht der Automobil-Wertschöpfungskette zu betrachten und optimieren, sondern auch die betroffenen Marktteilnehmer innerhalb der Wertschöpfungskette – wie Zulieferer, OEM, Servicegeber und Nutzer – müssen mit berücksichtigt und optimiert werden (Vgl. Abbildung 1.11). Der Umfang der beim Zulieferer identifizierten betrieblichen Funktionen mit Relevanz für diese Untersuchung ist im Vergleich zum OEM reduziert, weil seine Auslieferung identisch ist mit dem Warenausgang, er nur einen Wholesale-Vertrieb steuert und seine Produktentwicklung in der Komplexität der Teile deutlich geringer ist.

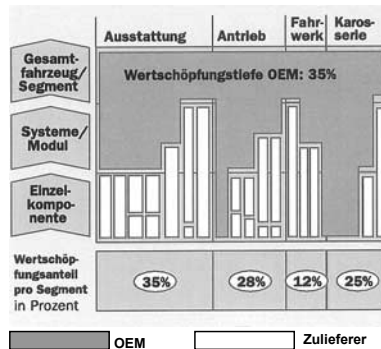


[Eigene Darstellung]

Abb. 1.11 Zweidimensionale Wertschöpfungskette der Automobilindustrie

Bei Anwendung dieser zweidimensionalen Sicht auf die Wertschöpfung in der Automobilindustrie – nach Funktionen und nach Marktteilnehmern – wird unmittelbar sichtbar, welche Prozesskomplexität hier jeder Marktteilnehmer beherrschen muss und welche potentiellen Einsatzgebiete sich hier funktional / prozessual für RFID bieten. In jedem Fall bleibt – dies zeigte die Studie von Accenture – *operative Exzellenz* eine kritische Muss-Anforderung [Vgl. Cunn2004, S. 16]: Über alle Produktionsstufen hinweg muss ein wettbewerbsfähiges Niveau von Qualität und Kosteneffizienz erreicht werden. Deshalb teilen Automobilhersteller heute das Auto entwicklungs-mäßig und logistisch in die vier Komponenten Ausstattung, Antrieb, Fahrwerk und Karosserie sowie in die Segmente Gesamtfahrzeug, Systeme / Module und Einzel-

komponenten auf (Vgl. Abbildung 1.12). Die dabei entstehende Matrix ergibt die jeweilige Wertschöpfungsarchitektur.



[Vgl. VDA2003, S. 45]

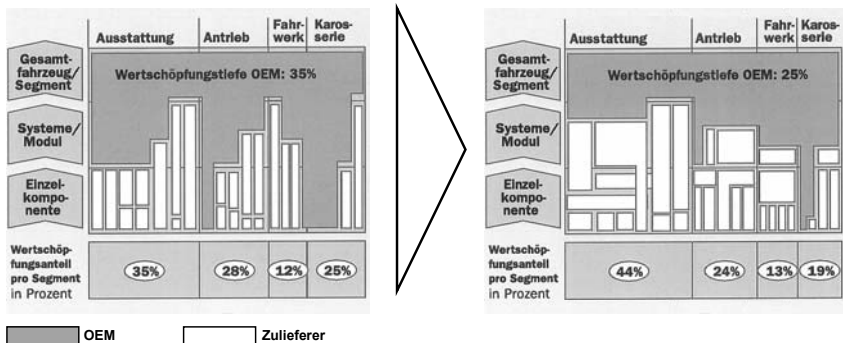
Abb. 1.12 Heutige funktionale Wertschöpfungsarchitektur der Automobilindustrie

Aber auch wenn *operative Exzellenz* – bei gegebener optimaler Wertschöpfungsarchitektur – erreicht wird, löst sich das Problem nicht, dass auf Grund des Kosten- und Innovationsdrucks der Kunde „immer mehr Auto fürs gleiche Geld“ bekommen will. Für technologische Innovationen sind nur Käufer von Fahrzeugen aus der Ober- und Luxusklasse bereit, einen Mehrpreis zu zahlen. Käufer von Fahrzeugen der Kompaktklasse akzeptieren hierfür keinen Mehrpreis [Vgl. Radt2004, S. 19; VDA2003, S. 13f]. Die aus diesem Kundenverhalten heraus verursachten Innovationen sind demnach nur noch bezahlbar aus Synergien:

- *Lokale Synergien* beispielsweise entstehen durch Montagevorteil, durch Reduktion der verbauten Einzelteile infolge von Modulbildung oder durch Optimierung der Schnittstellen zwischen benachbarten Komponenten wie Kühler, Stoßfänger, Scheinwerfer.
- *Funktionale Synergien* beispielsweise entstehen bei der Entwicklung einer gesamten Funktionseinheit, zum Beispiel Brems- oder Lenkeinheit: Da die Aufteilung der Prozessschritte auf verschiedene Unternehmen entfällt, sinken Transaktions- und Logistikkosten.
- *Wissensbasierte Synergien* wiederum entstehen durch weitergehende Vernetzung von funktionalen Einheiten zu noch größeren funktionalen Einheiten, wie zum Beispiel ein zentrales Fahrwerksmanagement oder ein voll variabler

Innenraum. Anderes als bei rein funktionalen Synergien wird hier das Wissen über die Funktionsgrenzen hinweg eingesetzt [Vgl. Radt2004, S. 112f].

Diese drei Synergiequellen überlagern sich zum Teil und sind nicht vollständig klar gegeneinander abgrenzbar. Die Zukunft wird jedoch eindeutig den wissensbasierten Synergien gehören, da ein Grossteil der möglichen lokalen bzw. funktionalen Synergien bei High Performance OEM bereits umgesetzt sein dürfte. Als Konsequenz wird in den nächsten Jahren die Wertschöpfungstiefe der OEM abnehmen, die System- und Modulbildung bei den Zulieferern zunehmen und die heutigen funktionalen Grenzen zwischen den Hauptblöcken *Ausstattung*, *Antrieb*, *Fahrwerk* und *Karosserie* immer häufiger durch querliegende Module überschritten werden (Vgl. Abbildung 1.13). Der Fahrzeugbau wird dadurch kosteneffizienter, obwohl die Ausstattungsmerkmale und die Variantenvielfalt der Fahrzeuge weiter zunehmen werden.



[Vgl. VDA2003, S. 45]

Abb. 1.13 Wandel von funktionaler zu wissensbasierter Wertschöpfungsarchitektur

All dies wird auch zu einer Veränderung der Kernkompetenzen und Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer führen. Diese Veränderung ist sehr treffend durch das Automotive On Demand Framework der IBM beschrieben. Es geht aus von einer ähnlichen Ausgangssituation wie Accenture und McKinsey (Überkapazitäten, Kostendruck, Innovationsdruck, etc.), fokussiert in der Folge aber eher auf Kernkompetenzen und organisatorische Eigenschaften, die eine OEM-Organisation erwerben bzw. aufbauen muss, um zu den Überlebenden der weltweiten Transformation der Automobilindustrie zu gehören [Vgl. Gall2004, S. 5]. Dieses Framework findet deshalb in den in Kapitel 5 entwickelten *Strategischen Überlegungen zur RFID-Einführung* Verwendung, nicht jedoch bei der direkten Untersuchung von Auswirkungen des RFID-Einsatzes.

Zusammenfassend ergeben sich damit drei aufeinander aufbauende *Industrie-Referenzpunkte*:

- die heutige gegebene *zweidimensionale Wertschöpfungskette* der Automobilindustrie,
- der – unabhängig von der RFID-Technologie – in jedem Fall stattfindende Übergang von einer *funktionalen* auf eine *wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur*,
- das *High Performance Business Framework*, das empirisch zeigt, dass High Performance OEM vier Eigenschaften (fokussiertes, globales Markenportfolio, junges, attraktives Produktportfolios, überlegene Sales- und Marketing-Fähigkeiten, operative Exzellenz) aufweisen und den Schluss nahe liegt, dass bei Erreichung dieser Eigenschaften ein OEM sich in Richtung *High Performance Business* entwickelt.

Im folgenden Kapitel 1.3 werden alle drei Referenzpunkte zur Basis von konkreten, RFID-bezogenen Problem- und Fragestellungen, an denen sich sowohl die hier vorliegende Untersuchung als auch ihre Arbeitsergebnisse ausrichten. Auf die namentliche Nennung von High Performance- oder On Demand OEM wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, da diese zum jetzigen Zeitpunkt für die Aufgabenstellung ohne Bedeutung ist. Allerdings finden sich in der Untersuchung von Accenture [Vgl. Cunn2004], aber auch in den Veröffentlichungen von IBM [Vgl. BanL2005; Gall2004; Mitc2003], McKinsey [Vgl. Radt2004] und dem Verband der Automobilindustrie [Vgl. VDA2003] eine Vielzahl von Firmen-Beispielen für High Performance sowie progressives und erfolgreiches On Demand Verhalten.

1.3 Problemstellung und Aufbau der Arbeit

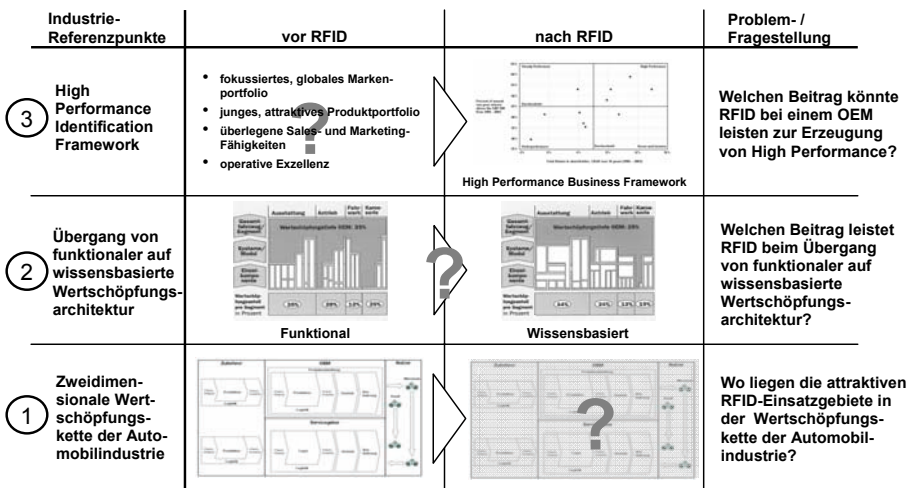
Aus den Ausführungen in Kapitel 1.1 über die Mächtigkeit der neuen Technologie RFID und den in Kapitel 1.2 skizzierten Industrie-Referenzpunkten der Automobilindustrie ergeben sich die Fragestellungen, die in Hinblick auf RFID-Einsatzgebiete sowie -Veränderungsbeiträge zu bearbeiten sind. Dabei ist auf die Vermeidung von punktuellen, eher zufällig gefundenen Erkenntnissen zu achten. Beispielsweise könnte ein OEM mit zu hoher vertikaler Integration durch RFID-Optimierung seiner eigenen Supply Chain einen positiven Business Case realisieren, der aber trotzdem hochgradig kontraproduktiv wäre: Das eigentliche Optimum für diesen Betrieb läge wahrscheinlich eher in der Reduzierung der eigenen Wert-schöpfungstiefe.

Dementsprechend wird also in der Folge versucht werden, vom Einzelfall zu abstrahieren und eher den Industriefall bzw. den Industrietrend zu adressieren.

Kapitel 2 enthält deshalb eine fokussierte Darstellung von RFID, um über die Verdeutlichung der wesentlichen technischen Eigenschaften die Schlüsselemente des betrieblichen RFID-Einsatzes zu plausibilisieren.

Kapitel 3 beschäftigt sich ausführlich mit den potentiellen Einsatzgebieten von RFID in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie und versucht zu klären, welche Marktteilnehmer bzw. welche betrieblichen Funktionen betroffen sind und wo die größten Auswirkungen von RFID zu erwarten sind.

Darauf aufbauend widmet sich Kapitel 4 dem Veränderungsbeitrag von RFID zur Transformation der Automobilindustrie. Abbildung 1.14 zeigt zusammenfassend die im Rahmen dieser Arbeit als wesentlich identifizierten Industrie-Referenzpunkte sowie die Problem- und Fragestellungen, die mit dem Einsatz von RFID vorhanden sind.



[Eigene Darstellung, vgl. Cunn2004, S. 11-15; VDA2003, S. 45]

Abb. 1.14 Problemstellung des RFID-Einsatzes, basierend auf drei Industrie-Referenzpunkten

Anhand dieser drei Industrie-Referenzpunkte und den abgeleiteten Problem- und Fragestellungen wird nunmehr auch deutlich, dass weitere Referenzpunkte zwar interessant wären, aber keinen wesentlichen zusätzlichen Erkenntnisgewinn im Sinne der Aufgabenstellung der Arbeit produzieren und weiterhin den vorgegebenen Rahmen auch sprengen würden. Dazu kommt, dass die Analyse der weltweit tätigen

Beratungshäuser bezüglich der Probleme der Automobilindustrie zu ohnehin fast gleichen Erkenntnissen führt (Vgl. Kapitel 1.2) und die unterschiedlichen Beratungsansätze dann eher durch Fokussierung auf unterschiedliche strategische funktionale / prozessuale Bereiche der Wertschöpfungskette zu erklären sind, wie zum Beispiel Optimierung des Einkaufs, Optimierung der Schnittstelle OEM / Zulieferer, Aufbau der Fabrik der Zukunft, etc. [Vgl. Acke2004; BanL2005; Gall2004; Maur2003].

Kapitel 5 schließlich beschäftigt sich mit strategischen Überlegung und einer Roadmap zur Einführung von RFID in der Automobilindustrie und beschreibt die wesentlichen Trends und Erkenntnisse, die diese Einführung vorantreiben oder auch bremsen.

1.4 Methodik und Vorgehensweise

Zur Erstellung der vorliegenden Arbeit wurde ein fünfstufiges Verfahren angewendet, insbesondere zur Vorbereitung, Generierung und Strukturierung der Experten-Inputs für Kapitel 3, 4 und 5 (Vgl. Abbildung 1.15).

Nach intensivem Desk-Research und Tagungsbesuchen, die während der gesamten Masterarbeitsphase fortgeführt wurden, erfolgte eine erste Hypothesenbildung zu potentiellen RFID-Einsatzgebieten, Auswirkungen auf Wertschöpfungsarchitekturen und RFID-Beitrag zur Erzeugung von High Performance in der Automobilindustrie (Stufe 1). Zeitgleich wurden die strukturierten Expertengespräche vorbereitet (Stufe 2). Ein erster Review bezüglich des gesamten Verfahrens zeigte hohe Übereinstimmung zwischen den Reviewpartnern und dem gewähltem Vorgehensvorschlag (Stufe 3). Drei Empfehlungen wurden ausgesprochen, die per Rückkopplung in die Systematik eingearbeitet wurden:

- schärfere Hypothesenbildung, insbesondere bei der Visionierung von potentiellen RFID-Einsatzgebieten jenseits von SCM-Lösungen – also im Bereich Produktion, Service und auch im Auto selbst
- fokussiertere Auswahl der Interviewpartner, insbesondere zur Darstellung eines optimalen Mixes zwischen betrieblichen RFID-Pragmatikern und Industrieexperten der Gesamt-Automobilindustrie

- Vorrang von Industrietrends gegenüber betrieblichen Einzelfällen und Wirtschaftlichkeit eines Lösungsansatzes gegenüber technologischer Machbarkeit

Stufe End- produkt, bezogen auf...	① Desk Research, Tagungsbesuche, Hypothesen- bildung	② Vorbereitung strukturierte Experten- gespräche	③ 1. Review (Verfahrensreview)	④ Durchführung der Experten- gespräche	⑤ 2. Review (Ergebnisreview)
... RFID	• Technologie- beschreibung • Technologie- einordnung	⌘	• Schärfere Hypo- thesenbildung	• Verifizierung der RFID-Einsatzgebiete	• Verdeutlichung des RFID-Beitrags beim Übergang auf wissens-basierte Wert- schöpfungsarchi- tektur und High Performance
... Automobil- industrie	• Research / Bewertung der wesentlichen "Automotive Industry Visions"	• Wertschöpfungskette • Wertschöpfungs- architektur • High Performance Business	• Fokussiertere Auswahl der Interviewpartner	• Eingrenzung des RFID-Beitrags beim Übergang auf wissens-basierte Wertschöpfungs-kette	• Relativierung der Zeitprognosen zur RFID-Einführung
... Methodik / Endprodukte der Masterarbeit		• Vorbereitete Unterlagen für strukturierte Experteninterviews • Identifizierung der Teilnehmer	• Vorrang von Industrietrends gegenüber Einzelfall, Vor- rang von Wirt- schaftlichkeit gegenüber technologischer Machbarkeit	• Präzisierung des RFID-Beitrags zur Transformation eines OEM zu High Performance	• Verstärkung des Roadmap-Ansatzes bei RFID- Einführung

[Eigene Darstellung]

Abb. 1.15 Fünfstufige Vorgehensweise

Während der Durchführung der Interviews (Stufe 4) zeigte sich eine relativ hohe Trefferquote bezüglich der vorgelegten Hypothesen zu Einsatzgebieten von RFID, Auswirkungen des RFID-Einsatzes zur Veränderung der Wertschöpfungskette und dem Beitrag von RFID zur Erzeugung von High Performance. Die Diskussion der Interview-Ergebnisse mit den Reviewpartnern (Stufe 5) führte zu drei wichtigen Konklusionen, die wiederum per Rückkopplung in die Systematik, Darstellung und Ablaufplanung der Expertengespräche integriert wurden:

- Der Wertbeitrag von RFID beim Übergang der funktionalen auf die wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur (Vgl. Kapitel 4.1) ist zu verdeutlichen, ebenso der Beitrag von RFID zur Transformation eines OEM in Richtung High Performance. Hier gilt es insbesondere zu differenzieren nach Aspekten des SCM – wie beispielsweise die Beherrschung der Variantenvielfalt in einer Umgebung, die Echtzeit-Informationen über alle Logistikprozesse benötigt – und dem RFID-Wertbeitrag im Service, Marketing und auch bei Copyright- und Gewährleistungsproblemen.
- Die Zeitprognosen zur Einführung von RFID in der Automobilindustrie sind zu relativieren: Hier gibt es eine Vielzahl von Abhängigkeiten, insbesondere im makroökonomischen Bereich, wie die Entwicklung der Weltwirtschaft in den verschiedenen Regionen (USA, Japan, Europa, China, Indien) und dem

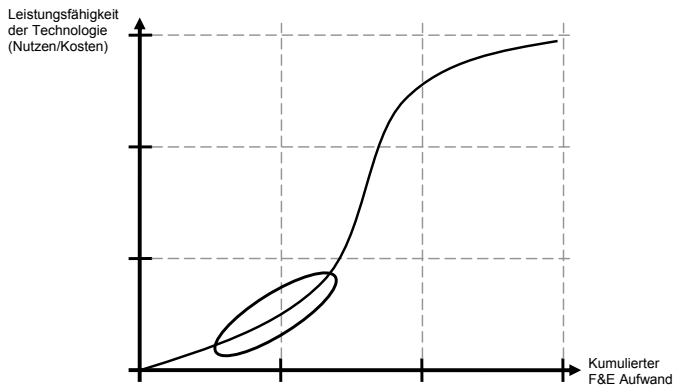
Käuferverhalten. Bei der technologischen Weiterentwicklung würde eine – auch in anderen Industrien zu beobachtende – zunehmende Integration zwischen RFID und Sensorik / Telemetrie eher beschleunigend wirken.

- Die Einführung von RFID, zurzeit eher pilotprojektmäßig und punktuell betrieben, wird bei zunehmendem Erfolg und wachsendem Vertrauen in diese Technologie eher einem Mehrjahres-Roadmap- als *Projekt-Ansatz* folgen, der inklusive der beschleunigenden und bremsenden Faktoren darzustellen ist.

2 Vorstellung von RFID als Schlüsseltechnologie

RFID ist eine allgemeine Bezeichnung für ein System, dass die Identität eines Objekts oder einer Person mittels Radiowellen übertragen kann [Vgl. RFID2005]. Es wird der Gruppe der automatischen Identifizierungsverfahren zugeordnet, zu denen auch der Barcode gehört. Bevor diese automatischen Identifizierungsverfahren eingesetzt wurden, mussten Daten manuell von Hand erfasst und in Computersysteme eingegeben werden. Dies war nicht nur ein sehr mühsamer und zeitspieleriger Prozess, es kam auch oft zu Fehlern in der Eingabe. Durch automatische Identifizierungsverfahren sollte dieser Vorgang effizienter gestaltet werden.

Obwohl die RFID-Technologie seit nunmehr über 50 Jahren bekannt ist, kann man sie trotzdem – in Hinblick auf ihre Ausbreitung – als eine vergleichsweise junge Technologie bezeichnen [Vgl. Asso2001, S. 4; RFID2005a, S. 1f]. Erst durch die fortschreitende Entwicklungsarbeit und den Preisverfall der RFID-Tags in den letzten Jahren stieg das Interesse an der RFID-Technologie, die eigentlichen Nutzenpotentiale sind jedoch noch nicht erschlossen. Auf der bekannten Technologie S-Kurve ist RFID am Anfang des steil ansteigenden Abschnittes der Kurve einzuordnen, da bereits ein erheblicher Aufwand in die Forschung und Entwicklung der RFID-Technologie geflossen ist und der große Durchbruch der Anwendungsmöglichkeiten mit den daraus resultierenden Nutzenerschließungen jetzt zu beginnen scheint (Vgl. Abbildung 2.1).



[Vgl. Krüg2005, S. 28]

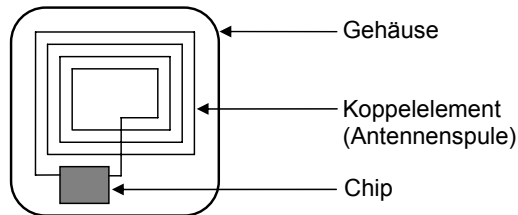
Abb. 2.1 Einordnung von RFID auf der Technologie S-Kurve

2.1 Komponenten eines RFID-Systems

Im grundsätzlichen Aufbau besitzt ein RFID-System immer zwei Komponenten:

- einen Transponder, auch RFID-Tag oder RFID-Chip genannt
- ein Erfassungs- oder Lesegerät, das je nach Ausführung entweder lesen oder lesen / schreiben kann [Vgl. Fink2002, S. 7; Ulri2005, S. 3].

Ein RFID-Transponder besteht, wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, hauptsächlich aus einem Chip und einem sogenannten Koppellement, die in einem Gehäuse verbaut sind [Vgl. Fein2005, S. 7; Fink2002, S. 7]. Durch das Koppellement, zum Beispiel eine Spule oder Antenne, wird der in der Regel passive Transponder, das heißt der Transponder hat keine eigene Stromversorgung, mit Energie aus dem elektrischen bzw. magnetischen Feld des Lese- / Erfassungsgerätes versorgt [Vgl. Fein2005, S. 8; Fink2002, S. 13]. Aktive Transponder haben im Vergleich dazu eine eingebaute Batterie, die den Mikrochip mit Energie versorgt. Die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Transpondern und die daraus resultierenden Konsequenzen in Bezug auf Einsatzfunktion werden in Kapitel 2.2 näher beschrieben.



[Vgl. Fink2002, S. 9]

Abb. 2.2 Aufbau eines passiven RFID-Transponders mit Antennenspule

RFID-Transponder gibt es in vielen verschiedenen Bauformen und Gehäusen. Als RFID-Tags bezeichnet man Transponder, die auf einem Trägermaterial angebracht sind. Bei einem RFID-Label wird der Transponder zwischen einem Kleber und einer Papierschicht „versteckt“.

Weitere Gehäuse können zum Beispiel Plastikkarten oder Schlüsselanhänger sein [Vgl. RFID2005b, S. 2]. Abbildung 2.3 zeigt einen passiven RFID-Tag in Form einer Glaskapsel und einen aktiven RFID-Tag in einem Sondergehäuse für die Außenmontage.



[Quelle: Tags2005]



[Quelle: Tags2005a]

Abb. 2.3 RFID-Transponder im Glasgehäuse (links), in einem Industriegehäuse (rechts)

Das Lese- / Erfassungsgerät besitzt – wie auch RFID-Transponder – ebenfalls ein Koppellement. Die beiden Koppellemente aus Erfassungsgerät und Transponder ergeben zusammen die sogenannte Koppelereinheit und stellen die Schnittstelle dar, mittels dessen Energie und Daten zwischen Erfassungsgerät und Transponder ausgetauscht werden. Weiterhin haben RFID-Lesegeräte eine Kontrolleinheit und ein Hochfrequenzmodul, das den Sender und Empfänger des Lesegerätes darstellt [Vgl. Fink2002, S. 7]. Für den Verlauf dieser Arbeit wird das Erfassungsgerät, unabhängig davon, ob es nur lesen oder auch zusätzlich schreiben kann, immer als Lesegerät bezeichnet.

RFID-Lesegeräte gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Die Entscheidung für eine dieser beiden Varianten ist abhängig vom Einsatzgebiet des Lesegerätes. Stationäre Lesegeräte sind in der Regel nicht größer als Schuhkartons und haben ein komplett abgedichtetes Gehäuse, um sie vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die Antennen dieser Geräte können intern im Gehäuse verbaut sein, oder auch, wenn es die Anwendung erforderlich macht, extern an die Gehäuse angeschlossen werden. Für die Weitergabe der per RFID erfassten Daten haben stationäre Lesegeräte Schnittstellen, mittels derer sie an ein System angeschlossen werden können [Vgl. Fink2002, S. 7].

Sind die RFID-gekennzeichneten Teile und Güter zu groß, um durch eine RFID-Antenne bewegt zu werden, wie z.B. Container, können mobile RFID-Lesegeräte eingesetzt werden, um diese Teile dennoch per RFID erfassen zu können. Dabei gibt es mehrere Ausführungen von mobilen RFID-Lesegeräten. Notebooks beispielsweise können durch ein entsprechendes Erweiterungsmodul zu mobilen RFID-Leseeinheiten umfunktioniert werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn diese mobilen Geräte bereits vorhanden sind und Kosten für eine Neuanschaffung von RFID-Lesegeräte vermieden werden sollen. Es gibt aber auch dedizierte mobile RFID-Lesegeräte, die speziell für den Einsatz in der Industrie gedacht sind. Der Abgleich der Daten aus den

mobilen Geräten mit dem Unternehmensnetzwerk kann entweder sofort über eine Funk-Verbindung oder später über eine Kabelverbindung erfolgen.

Drei weitere, sehr innovative RFID-Lesegeräte hat Nokia, einer der weltweit führenden Hersteller von Mobiltelefonen, letztes Jahres vorgestellt und ins Produktportfolio aufgenommen. Die Mobilfunktelefone 5140, 5140i und 3220 können mit speziellen Gehäusemodulen erweitert werden, die das Auslesen von RFID-Tags über das Mobiltelefon ermöglichen [Vgl. Noki2005a]. Abbildung 2.4 zeigt ein spezielles Industrie-RFID-Lesegerät mit eingebauter WLAN-Schnittstelle und das Nokia 5140 Mobiltelefon mit RFID-Gehäusemodul.



[Quelle: Tags2005b]



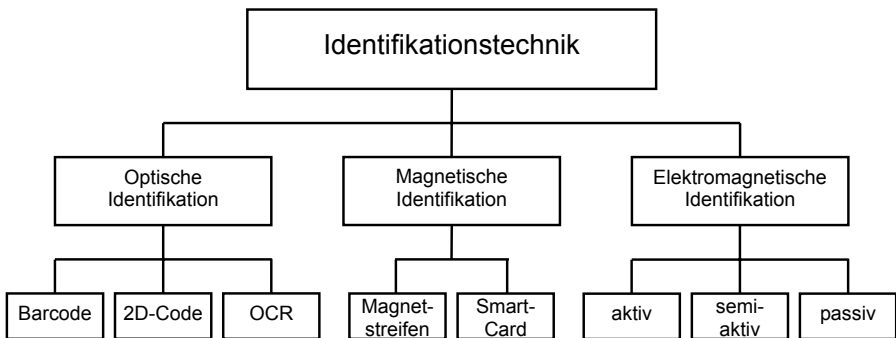
[Quelle: Noki2005]

Abb. 2.4 Mobiles Industrie-Lesegerät (links), Nokia 5140 mit RFID-Gehäusemodul (rechts)

RFID-Lesegeräte können jedoch nicht einfach an bestehende EDV-Systeme in Unternehmen, wie zum Beispiel SCM- oder ERP-Systeme, angeschlossen und die durch RFID gewonnenen Informationen in diese Systeme eingespeist werden. Durch einen Einsatz von RFID fallen viel mehr Daten an, als von diesen nachgelagerten kaufmännischen Systemen benötigt werden [Vgl. BITK2005, S. 14; Groß2005, S. 9]. Aus diesem Grund wird neben RFID-Transponder und Lesegerät oft noch die Integration in bestehende EDV-Systeme durch eine Middleware als dritter Bestandteil von RFID genannt [Vgl. Krol2005, S. 21; BITK2005, S. 14]. Sie verarbeitet und gegebenenfalls filtert die Informationen, die durch die RFID-Lesegeräte aufgenommen werden und gibt sie in einem passenden Format an weitere Systeme oder Software weiter. Einige der wichtigsten Anbieter von Middleware, die RFID unterstützen, sind IBM, SUN, Oracle, SAP und Hewlett Packard [Vgl. Butt2005].

RFID gehört zur Gruppe der automatischen Identifizierungstechniken, auch Auto-ID Techniken genannt, wobei optische, magnetische und elektromagnetische Identifizierungstechniken zu den am meisten verbreiteten Techniken gehören. Barcodes, 2D-Codes und Optical Character Recognition (OCR) werden den optischen Identifizierungstechniken zugeordnet, während Magnetstreifen von beispielsweise Kreditkarten und SmartCards den magnetischen Identifizierungsverfahren zuordnet

sind. RFID ist ein elektromagnetisches Identifizierungsverfahren, weil die Daten mittels Radiowellen ausgelesen und geschrieben werden können (Vgl. Abbildung 2.5).



[Quelle: Dirk2005, S. 6]

Abb. 2.5 Übersicht über automatische Identifikationstechniken

2.2 Unterscheidungsmerkmale von RFID

Die Vielzahl der heute verfügbaren RFID-Systeme lassen sich anhand von zahlreichen Kriterien unterscheiden. Eines der wichtigsten Kriterien dieser Unterscheidung ist die Art der Stromversorgung von RFID-Transpondern, die es in zwei Ausführungen gibt: Passive und aktive Transponder. Des Weiteren kann eine Unterscheidung anhand der eingesetzten Art der Datenspeicherung über ein per RFID-Transponder markiertes Objekt erfolgen. Als letztes Kriterium dienen die von RFID-Lesegeräten benutzten Frequenzen, um mit Transpondern zu kommunizieren. Diese Unterscheidungsmerkmale und die daraus resultierenden Konsequenzen in Bezug auf Einsatzgebiet und Anwendungsbereich sind im Folgenden dargestellt.

2.2.1 Art der Stromversorgung

Das Hauptunterscheidungsmerkmal von RFID-Systemen stellt die Art der Stromversorgung des RFID-Transponders dar. Man differenziert zwischen passiven Transpondern, die keine eigene Stromversorgung haben und aktiven Transpondern, die in der Regel eine eingebaute Batterie haben. Passive Transponder können ihre Information erst dann abgeben, wenn ihnen durch das elektrische, magnetische oder elektromagnetische Feld eines RFID-Lesegerätes Energie zugeführt wird [Vgl. BITK2005, S. 13; Fink2002, S. 22]. „Außerhalb des Ansprechbereichs eines Lesegerätes verhält sich der Transponder (...) vollkommen passiv“ [Fink2002, S. 7].

Durch die fehlende eigene Stromversorgung haben passive Transponder eine geringere Speicherkapazität und eine kürzere Reichweite als ihre aktiven Pendants. Aus diesem Grund werden passive Transponder hauptsächlich zur Markierung von Objekten eingesetzt, zum Beispiel bei Kühen in der Tieridentifikation, für Personen bei Zutrittskontrollsystemen und bei Autobesitzern als Wegfahrsperrern [Vgl. Lyhs2005, S. 7].

Aktive Transponder haben im Vergleich zu passiven eine eigene Stromversorgung in Form einer mit im Gehäuse verbauten Batterie. Sie können ihre Energie aber auch aus alternativen Stromquellen, wie zum Beispiel Solarzellen, beziehen [Vgl. Geor2004]. Im Gegensatz zu passiven Transpondern haben aktive Transponder einen eigenen Sender. Durch ein spezielles Funksignal eines Lesegerätes wird dieser aktiviert und fängt an zu senden. Durch die eigene Stromversorgung haben aktive RFID-Transponder eine wesentlich höhere Reichweite und eine größere Speicherkapazität als passive Transponder. Eingesetzt werden aktive Transponder in der Regel zur Markierung von größeren Gütern, wie zum Beispiel Containern und Behältern, und ermöglichen so die Ortung bzw. Verfolgung von diesen Objekten über eine größere Distanz. Es gibt aber auch Ausführungen von aktiven Transpondern, sogenannte Beacons, die nicht erst durch ein Funksignal aufgeweckt werden müssen, um zu senden, sondern die selbständig in einem einstellbaren Intervall senden. Diese Art von aktiven Transpondern wird hauptsächlich in *Realtime Locating Systems* (RTLS) verwendet, in denen der genaue Ort eines Produktes ständig bekannt sein muss [Vgl. RFID2005b]. Ford und auch andere OEM setzen dieses System zur Markierung und Lokalisierung von fertig gestellten Fahrzeugen in ihren Werken ein. Ein aktiver Transponder, der am Innenspiegel des Fahrzeugs befestigt wird, sendet in einem voreingestellten Intervall seine Seriennummer an RFID-Lesegeräte, die auf dem ganzen Parkplatzgelände installiert sind. Der Standort jedes Fahrzeugs kann dadurch jederzeit abgefragt und auf drei Meter genau bestimmt werden [Vgl. Fein2005, S. 35; Mase2003; Repp2003, S. 1]. Dies wiederum resultiert in kürzeren Umschlagszeiten, geringeren Lagerbeständen und einer Verbesserung von Arbeiter- und Kundenzufriedenheit [Vgl. Fein2005, S. 35].

Die größere Speicherkapazität erlaubt es auch, neben einer Produktnummer zusätzliche Informationen über das Produkt, zum Beispiel Grösse, Gewicht, Datum der Herstellung etc. abzuspeichern. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Informationen über das markierte Produkt sofort verfügbar sein müssen und nicht erst über eine

Datenbank abgefragt werden können. Weiterhin ist es möglich, durch diese zusätzlichen Informationen auf dem RFID-Transponder Maschinen direkt anzusteuern. Siemens setzt diese Methode bei der Produktion von Schaltgeräten ein, die in Kapitel 3.1.2 detaillierter beschrieben ist [Vgl. Blei2005; Repp2003, S. 2].

2.2.2 Art der Datenspeicherung

Ein weiteres Merkmal, dass zur Unterscheidung von RFID-Systemen herangezogen werden kann, ist die Art, wie bzw. wo die Speicherung der Informationen über durch RFID gekennzeichnete Objekte vorgenommen wird. Abhängig von der Anwendung und vom Einsatzgebiet kann dies entweder direkt auf dem RFID-Transponder erfolgen oder auf einer ausgelagerten Datenbank, die alle Objektinformationen gespeichert hat.

Bei *Data-on-Network* werden alle Informationen über ein markiertes Objekt in einer unternehmensinternen Datenbank gespeichert [Vgl. Bien2005, S. 14]. Die Identifikation des Objekts erfolgt durch eine eindeutige Seriennummer, die im RFID-Transponder hinterlegt ist und mittels derer alle Daten über das Objekt in der Datenbank abgerufen werden können. Bei internen Anwendungen, auf die nur das Unternehmen Zugriff hat, kann diese Seriennummer frei gewählt werden. Bei Anwendungen, die über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus gehen und auf die andere Firmen ebenfalls Zugriff benötigen, sollte ein festgelegtes, standardisiertes Format zur Seriennummernvergabe eingesetzt werden, um mögliche Kompatibilitätsprobleme zu minimieren und gleichzeitig die Datenhaltung zu vereinfachen. Ein Beispiel für ein solches standardisiertes Nummerierungs- und Datenhaltungsschema stellt der Electronic Product Code (EPC) und das EPCglobal Network dar. Beide werden in Kapitel 2.4 näher beschrieben.

In der *Data-on-Tag*-Variante werden Objektinformationen nicht in einer separaten Datenbank gespeichert, sondern auf dem RFID-Tag selbst [Vgl. Bien2005, S. 14]. Dadurch sind alle Objektinformationen sofort verfügbar und müssen nicht erst aus einer Datenbank herausgesucht werden. Jedes RFID-Lesegerät kann die Informationen aus dem RFID-Transponder auslesen und entsprechend benutzen. Eine Anbindung der RFID-Lesegeräte über das Unternehmensnetzwerk an andere Systeme ist damit nicht mehr unbedingt nötig, da alle notwendigen Objektinformationen auf dem Transponder hinterlegt sind und sofort benutzt werden können. Um die zusätzlichen Objektinformationen speichern zu können, brauchen die RFID-Transponder eine ent-

sprechend höhere Speicherkapazität. Dies macht es in der Regel erforderlich, die wesentlich teureren aktiven RFID-Transponder einzusetzen.

2.2.3 Verwendete Frequenzen

RFID-Systeme können auch durch die Frequenz unterschieden werden, mit denen die Lesegeräte mit den Transpondern kommunizieren. Die heute verwendeten RFID-Frequenzen lassen sich in folgende Frequenzbereiche einordnen:

- Low Frequency (LF)
- High Frequency (HF)
- Ultra High Frequency (UHF)
- Super High Frequency (SHF)

LF-RFID-Systeme funken auf 125 oder 134 Kilohertz (KHz), HF-Systeme auf 13,56 Megahertz (MHz), UHF-Systeme auf 868 oder 915 MHz und SHF-Systeme auf 2.45 Gigahertz (GHz) [Vgl. Dirk2005, S. 10]. Radiowellen mit unterschiedlichen Frequenzen weisen auch unterschiedliche Eigenschaften auf, zum Beispiel bezüglich Reichweite und Reflektion. Deswegen ist es notwendig, die zu verwendende Frequenz der Anwendung entsprechend zu wählen. Tiefe Frequenzen wie Radiowellen können Wände, jedoch nicht Metall durchdringen [Vgl. RFID2005b]. RFID-Transponder, die auf diesen Frequenzen arbeiten, sind ideal um aus naher Distanz durch jegliche Materialien oder auch Wasser gelesen zu werden. Je mehr man die Frequenz erhöht, desto mehr verhalten sich die Radiowellen wie Licht. Das heißt, sie können Materialien nicht gut durchdringen und zeigen eine Tendenz, von verschiedenen Objekten reflektiert zu werden. Radiowellen im UHF-Frequenzband werden außerdem von Wasser absorbiert [Vgl. RFID2005b]. Durch diese Anomalien ist es sehr schwierig, Aussagen über das Funktionieren und die Lesbarkeit von RFID-Transpondern in bestimmten Umgebungen zu treffen, da zu viele Faktoren beim Senden und Empfangen von Radiowellen eine Rolle spielen. Abbildung 2.7 zeigt eine Übersicht der Eigenschaften von RFID-Systemen mit den bereits erwähnten Frequenzen.

Frequenzen Eigenschaften	LF (125 / 134 KHz) passiv	HF (13,56 MHz) passiv	UHF (868 / 915 MHz) Passiv	SHF (2,45 GHz) aktiv
Leseabstand	bis 1000 mm	bis 1700 mm	bis 6000 mm	bis 6000 mm
Transponderbauform	Glasröhrchen, Stick, Coin, Karte, Nagelform	Label, Coin, Karte, Disc	Label, Kunststoffgehäuse	Label, Kunststoffgehäuse
Pulzfähigkeit	Technisch möglich, derzeit wenig realisiert	Möglich, bis zu 100 Transponder	Möglich, bis zu 500 Transponder	Möglich, bis zu 500 Transponder
Funktionsprinzip	Induktive Kopplung mit magnetischen Feldern		Elektromagnetische Kopplung mit Radiowellen	
Datenspeicherung	Read Only und Read / Write (bis 2kBit)	fast ausschließlich Read / Write (bis 2 kBit)	Read Only und Read / Write (bis 256 kBit)	fast ausschließlich Read / Write (bis 256 kBit)
Einfluss von Metall	niedrig (bei Ferromagnetika)	niedrig (bei Ferromagnetika)	Reflexion an Metalloberflächen	Reflexion an Metalloberflächen
Einfluss von Flüssigkeit	sehr niedrig	sehr niedrig	hoch	sehr hoch
Lebensdauer	EEPROM-Speicher bei Read / Write ist auf ca. 10.000 – 100.000 Schreibzyklen begrenzt		Bis 10 Millionen Leseoperationen	8 Jahre oder 30. Mio. Leseoperationen
Datenübertragungsrate	niedrig	hoch	sehr hoch	sehr hoch
Preis je Transponder	0,30 – 1,00 €	0,30 – 0,70 € passiv, 8,00 € mit Temp.sensor	0,30 – 0,70 € passiv, 60,00 € mit Temp.sensor	30,00 – 50,00 € aktiv

[Quelle: Dirk2005, S. 10]

Abb. 2.6 Übersicht von RFID-Systemen mit unterschiedlichen Frequenzen / Eigenschaften

2.3 RFID und Barcode im Vergleich

Der heute weit verbreitete Barcode scheint auf den ersten Blick die ideale Identifizierungstechnik zu sein. Der Barcode selber kann schnell und günstig hergestellt werden. Die Technologie ist seit Jahren im Einsatz und entsprechend ausgereift. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Vorteile der Einsatz von RFID gegenüber dem Barcode bringt.

Im Gegensatz zur Barcode-Technologie, bei der eine direkte Sichtverbindung zwischen Barcode und Lesegerät notwendig ist, kommunizieren RFID-Tags und RFID-Lesegeräte über Radiowellen miteinander, dass heißt eine direkte Sichtverbindung ist hierbei nicht nötig [Vgl. Fein2005, S.10; Krol2005, S. 3]. Dies ermöglicht es, dass RFID-Transponder auch innerhalb von Verpackungen und Objekten angebracht werden können. Barcodes hingegen müssen immer an der Außenseite eines Objektes befestigt sein, um dort von den Barcode-Lesegeräten erfasst werden zu können. Diese Außenbefestigung birgt ein weiteres Risiko, denn durch beispielsweise den Transport von Waren können die Barcodes schnell verschmutzt oder beschädigt werden, so dass eine automatische Erfassung der Barcodes unmöglich wird. Weiterhin ist die Speicherkapazität von Barcodes sehr limitiert und reicht in der Regel gerade aus, um eine Seriennummer zu speichern [Vgl. Krol2005, S. 6]. Da der Barcode normalerweise gedruckt wird, ist außerdem eine nachträgliche Veränderung der im Barcode gespeicherten Daten nicht möglich [Vgl. Fein2005, S. 10]. Heutige

SCM- und ERP-Systeme erfordern jedoch, mehr Informationen über einem Objekt speichern zu können. RFID-Transponder haben je nach Ausführung Speicherkapazitäten von bis zu 256 Kilobyte (KByte), die auch nachträglich noch verändert werden können [Vgl. Lyhs2005, S. 7]. Dies ermöglicht eine bisher nicht realisierbare Anwendungsvielfalt, da die Informationen auf dem RFID-Transponder, zum Beispiel, an jeder Stelle in der Wertschöpfungskette modifiziert und auch wieder gelöscht werden können (Vgl. Kapitel 3.1.2). RFID-Lesegeräte sind außerdem in der Lage, mehrere RFID-Transponder gleichzeitig zu erfassen, was bei Barcodes nicht möglich ist. Eine Erfassung von Barcodes kann nur rein sequentiell erfolgen [Vgl. Fein2005, S. 10].

Neben den genannten Vorteilen von RFID gegenüber Barcodes gibt es jedoch auch einige Nachteile. So sind beispielsweise die Kosten für RFID-Transponder im Vergleich zu Barcodes noch sehr hoch. Während sich die Kosten für Barcodes im 1-Cent-Bereich bewegen, können RFID-Transponder in Ausführungen mit angeschlossenen Sensoren, zum Beispiel Temperatur- und Drucksensoren (Vgl. Kapitel 2.5), bis zu 60 € kosten [Vgl. Dirk2005, S. 10; Fein2005, S. 16]. Durch die Weiterentwicklung und die verstärkte Ausbreitung der RFID-Technologie in den letzten Jahren sind diese Kosten jedoch ständig gefallen. Zusätzlich könnten neue Innovationen bei der Fertigung der RFID-Transponder diese Kosten schon bald auf Cent-Niveau absinken lassen. Der Firma Poly-IC aus Erlangen beispielsweise ist es gelungen, Chips für RFID-Transponder auf Kunststoffbasis herzustellen. In dem neuentwickelten Fertigungsverfahren werden die Schaltungen der Chips auf eine Folie gedruckt und dadurch die Produktionskosten extrem reduziert [Vgl. Fiut2005; Poly2005].

2.4 Electronic Product Code (EPC) und das EPCglobal Network

Ein häufig im Zusammenhang mit RFID genannter Begriff ist der *Electronic Product Code (EPC)*, der eine Weiterentwicklung der bekannten *European Article Number (EAN)* darstellt und in Kombination mit der RFID-Technologie den herkömmlichen Barcode als Produktkennzeichnung ablösen soll. Die EAN ist eine bis zu 13 Stellen lange Zahl, mittels derer Handelsgüter gekennzeichnet werden können. Bedingt durch das Format dieser Zahl und die geringe Speicherkapazität des Barcodes ist jedoch keine eindeutige Markierung jedes einzelnen Produktes möglich, sondern nur eine eindeutige Kennzeichnung von Warengruppen. Das heißt, dass beispielsweise alle

1-Liter-Milchflaschen eines Milcherzeugers die gleiche EAN haben [Vgl. EPCG2005; GS1G2005].

Im Gegensatz dazu ermöglicht es der EPC, individuelle Seriennummern für jedes einzelne Produkt zu vergeben und auf diese Weise eine wirklich eindeutige Markierung auf Produktebene zu verwirklichen. Er besteht, je nach Ausführung, aus 64 Bit (EPC-64), 96 Bit (EPC-96) oder 265 Bit (EPC-256) und setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

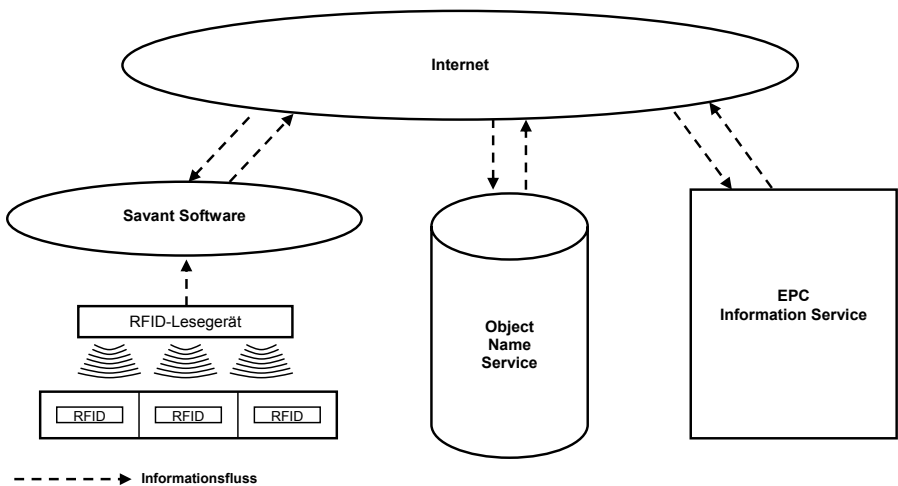
- der *Header* gibt Auskunft über die verwendete EPC Version,
- die *EPC-Manager Nummer* kennzeichnet den Inverkehrbringer,
- die *Object Class* enthält die Produktnummer,
- die *Seriennummer* enthält die Kennzeichnung jedes einzelnen Produkts [Vgl. EPCG2005; NetL2005].

Durch dieses Schema und durch die Verwendung von längeren Ziffernfolgen ist es möglich, jedes einzelne Stück eines Produkts von einem Hersteller mit einer individuellen Seriennummer zu markieren. Das heißt, jede produzierte 1-Liter Cola Flasche wird ihren eigenen EPC haben. Die Gefahr, dass irgendwann keine freien EPC mehr vorhanden sind, ist gering. „Eine 96-Bit-EPC-Implementierung ermöglicht die eindeutige Vergabe von über 68 Milliarden Seriennummern für jedes von über 16 Millionen Produkten eines von über 268 Millionen Herstellern“ [Wind2004].

Der EPC ist jedoch nur eine Komponente eines Netzwerks, dem sogenannten *EPCglobal Network*, über das es möglich ist, ein durch einen EPC markiertes Objekt über alle Stufen der Supply Chain zu verfolgen, angefangen bei der Herstellung bis hin zum Verkauf beim Einzelhändler. Neben dem EPC gibt es eine sogenannte *Savant Software*, die die Middleware der EPC-Infrastruktur darstellt [Vgl. Fein2005, S. 29; Krol2005, S. 32]. Sie koordiniert die RFID-Lesegeräte und verarbeitet die RFID-Informationen, die über die Lesegeräte aufgenommen werden. Die EPC-Nummer eines ausgelesenen RFID-Tags wird von der Savant Software an einen sogenannten *Object Name Service* (ONS) geschickt, der den EPC in die Internet-Adresse eines Servers umwandeln kann, auf dem genauere Informationen über das markierte Produkt gespeichert sind [Vgl. BITK2005, S. 16; Fein2005, S. 29]. Dieser ONS ist vergleichbar mit einem DNS-Server (Domain Name Service) im Internet, der eine Web-Adresse, zum Beispiel www.uni-augsburg.de, in die zugeordneten Internet

Protokoll (IP)-Adresse des entsprechenden Web-Servers umwandelt [Vgl. Bien2005, S. 18].

Der Server, auf dem Informationen über bestimmte Objekte im EPCglobal Network zur Verfügung gestellt werden, wird *EPC Information Service* (EPC IS) genannt [Vgl. Fein2005, S. 29; Krol2005, S.32]. Informationen über Objekte werden in einer Extensible Markup Language (XML)-ähnlichen Sprache, der *Physical Markup Language* (PML), bereitgestellt, mittels derer das Objekt durch ein festgelegtes Schema genau beschrieben werden kann. Diese Informationen werden dann wieder über das Internet zurück an die Savant Software geschickt, die Informationen über den EPC angefordert hat (Vgl. Abbildung 2.7). Da die Kommunikation zwischen Savant Software, ONS und EPC IS komplett über das Internet abläuft und auf diese Weise jeder EPC Teil des Internets wird, nennt man das EPCglobal Network auch *Internet der Dinge* [Vgl. Bien2005, S. 6-9; BITK2005, S. 15].



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bien2005, S. 15; Span2004, S. 7]

Abb. 2.7 Komponenten des EPCglobal Networks

Durch das Auslagern der Objektinformationen auf dedizierte Server reicht ein EPC auf dem RFID-Tag aus, ein Objekt eindeutig zu identifizieren und im Verlauf der Supply Chain zu verfolgen. Dies erlaubt es, die günstigeren passiven RFID-Transponder zur Markierung von Objekten einzusetzen, da keinerlei weitere Objektinformationen außer der EPC-Nummer auf dem RFID-Transponder gespeichert werden müssen. Durch das

EPCglobal Network können diese Informationen jederzeit angefordert und müssen nicht auf dem RFID-Transponder gespeichert werden.

2.5 Erweiterung von RFID durch Sensoren und Telemetrie

RFID wird in der Regel zur eindeutigen Identifizierung von Objekten eingesetzt. Durch eine Erweiterung des RFID-Transponders um Sensoren und eine Kommunikationsschnittstelle ist es möglich, nicht mehr nur die Identität eines Objektes abzufragen, sondern auch zusätzliche Informationen über das Objekt und seine Umgebung. Mittels der Kommunikationsschnittstelle kann dies mobil erfolgen.

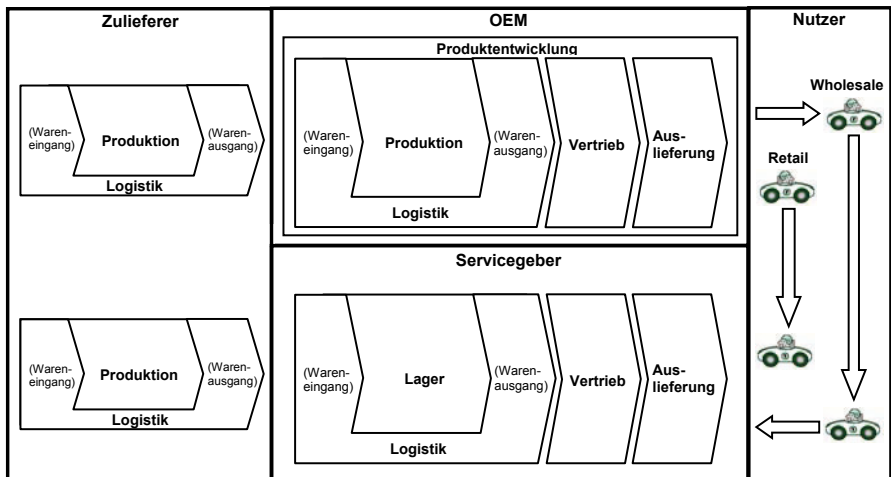
Der Anwendung entsprechend kann jede Art von Sensor angeschlossen werden, zum Beispiel Druck-, Temperatur- oder auch Luftfeuchtigkeitssensoren. Durch diese Sensoren können zusätzliche Informationen über ein bestimmtes Objekt und seine Umwelt wahrgenommen und gespeichert werden. Diese Kombination von RFID mit Sensoren könnte vor allem in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eine große Rolle spielen, zum Beispiel bei der Überwachung der Umgebungstemperatur beim Transport von frischen Lebensmitteln bzw. Arzneimitteln [Vgl. Knel2005, S. 9; Krol2005, S. 18]. Campofrió, ein spanischer Lebensmittelhersteller, bestückt bei Produktionsbeginn seine Schinken mit einem Mikrochip, der wichtige Produktionsdaten wie Gewicht, Temperatur, Wasser- und Fettgehalt während der mehrmonatigen Reifezeit misst und sammelt. Die sonst fehleranfällige manuelle Eingabe dieser Daten kann dadurch automatisiert werden [Vgl. Pano2005, S. 41].

Ein am RFID-Tag angeschlossener GPS-Empfänger würde es zusätzlich ermöglichen, die geographische Position von bestimmten Waren festzuhalten. Damit wäre eine nachträgliche Überprüfung des Aufenthaltsortes eines bestimmten Produktes realisierbar. Durch ein Kommunikationsmodul, das zum Beispiel über WLAN oder über ein Mobilfunknetz auf GSM-Basis (Global System for Mobile Communications) eine Verbindung aufbauen kann, könnten diese Informationen auch mobil ausgelesen werden (Vgl. Abbildung 1.1).

3 RFID-Einsatzgebiete in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Expertengespräche dargestellt. Sowohl bei der Durchführung der Gespräche als auch bei der Auswertung der Ergebnisse war eine gewisse Unschärfe bei der Begriffsverwendung RFID bzw. RFID / Sensorik festzustellen. Diese Unschärfe wird in Kapitel 5 behandelt.

Ausgangspunkt der Darstellung ist die aus Kapitel 1.1 bekannte Wertschöpfungskette (Vgl. Abbildung 3.1), die nach den Dimensionen *Marktteilnehmer* und *betriebliche Funktionen* strukturiert ist.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.1 Zweidimensionale Wertschöpfungskette, nach Marktteilnehmer und Funktion

Die Marktteilnehmer der Automobilindustrie – *Zulieferer*, *Automobilhersteller (OEM)*, *Servicegeber* und *Nutzer* – werden in den folgenden Unterkapiteln durch vier verschiedene Grün-Töne markiert (Vgl. Abbildung 3.2).



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.2 Farbcode der Marktteilnehmer

Innerhalb der Marktteilnehmer wird nach den betrieblichen Funktionen *Logistik*, *Produktion*, *Vertrieb*, *Auslieferung*, *Produktentwicklung* und *Nutzung* strukturiert, die durch sechs verschiedene Rot-Töne gekennzeichnet sind (Vgl. Abbildung 3.3).

Logistik	Produktion	Vertrieb	Auslieferung	Produktentwicklung	Fahrzeugbetrieb
----------	------------	----------	--------------	--------------------	-----------------

[Eigene Darstellung]

Abb. 3.3 Farbcode der betrieblichen Funktionen

Diese zweidimensionale Strukturierung entspricht dem heute praktizierten Rollenspiel der Marktteilnehmer. Um diesen „silomäßigen Ansatz“ – also unvernetztes Handeln von einzelnen Marktteilnehmern oder Abteilungen – bei zukünftigen RFID-Ansätzen nicht zu konservieren, sondern zu überwinden, wird in Kapitel 3.6 eine Synthese aus beiden Dimensionen herbeigeführt. Am Ende jedes Marktteilnehmer-Kapitels werden die identifizierten RFID-Einsatzgebiete zusammenfassend dargestellt und mittels eines Diagramms bewertet. Dabei wird dem Merkmal *Wirtschaftlichkeit* an der Abszisse des Diagramms das Merkmal *strategischer Nutzen* an der Ordinate gegenübergestellt. Die *Investitionshöhe* bei einem RFID-Einsatz in einem Anwendungsgebiet wird durch die Grösse der Kreisfläche repräsentiert.

Bereits im Vorfeld der Expertengespräche hatte sich herauskristallisiert, dass klassische detaillierte Fragebögen nicht einsetzbar waren, da auf diesem Weg die gewünschten *Ergebnisperspektiven* bezüglich Trends, Indikationen und Veränderungen nicht erzeugt werden konnten. Das gewählte Verfahren war deshalb die offene Diskussion anhand eines strukturierten Interview-Leitfadens, angereichert mit vorbereiteten Strukturgrafiken, Hypothesen, Beispiel-Szenarien und Definitionsvorschlägen zur einheitlichen Verwendung der Begriffe *Wirtschaftlichkeit*, *strategischer Nutzen* und *Investitionshöhe*.

Wirtschaftlichkeit wurde dabei in *niedrig*, *mittel*, *hoch* unterteilt, mit dem Verständnis, dass die Wahl des Investitionsrechnungsverfahrens hier unbedeutend sein würde wegen der Unschärfen, die sich ohnehin aus dem Betrachtungshorizont von fünf bis zehn Jahren ergeben. Wegen der einfachen Praktikabilität wurde deshalb eine (vermutete) Payback-Periode von sehr wenigen Jahren als *hoch* als angesehen, *mittlere* Wirtschaftlichkeit wurde dementsprechend eher bei einer Periode von mehreren Jahren (drei bis fünf) angenommen, *niedrige* Wirtschaftlichkeit bei allen Zeiträumen darüber. Die Payback-Periode stellt dabei die Zeitspanne in Jahren dar, die notwendig ist, um Investitionen in ein Projekt zu amortisieren [Vgl. Beck2005].

Strategischer Nutzen wurde ebenfalls in *niedrig*, *mittel*, *hoch* unterteilt. Der Konsens war hier, dass jede Strategie letztendlich zu überdurchschnittlichem Ertrag, unterdurchschnittlichen Kosten oder vermiedenen Opportunitätskosten etc. führen muss – sonst wäre es ja keine erfolgreiche Strategie gewesen (Vgl. Kapitel 1.2; Kapitel 1.3).

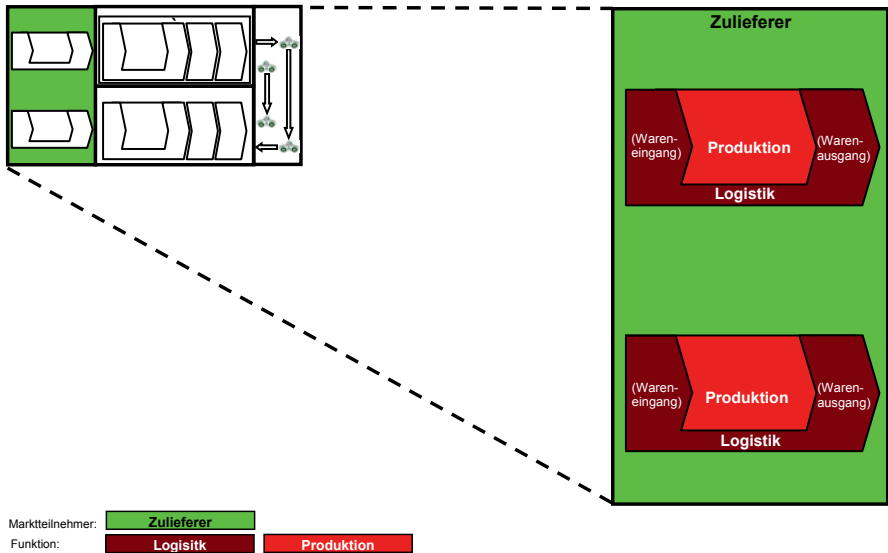
Bezogen auf RFID und seine Einsatzgebiete bedeutet dies, dass es attraktive Anwendungsgebiete zu bestimmen gilt, die jedoch *monetär noch nicht* bewertbar sind. Dies natürlich nur in Kombination mit der strengen Annahme, dass der RFID-Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt durch beispielsweise erhöhten Kundennutzen zu überdurchschnittlichem Ertrag führt, durch Prozessverbesserungen die Logistikkosten abgesenkt werden können oder durch Qualitätsverbesserungen sowohl Kundennutzen als auch Produktivität angehoben werden können. Die Skalierung der Y-Achse in *niedrig, mittel, hoch* folgt hier also einem ähnlichem Gedanke wie bei der X-Achse, nur eben zeitversetzt, noch nicht in Geldeinheiten ausdrückbar und dementsprechend auch mit höherer Unsicherheit behaftet. Dabei war diesbezüglich in allen Expertengesprächen Konsens, dass strategischer Nutzen, insbesondere hoher strategischer Nutzen, in endlicher Zeit eintreten muss, dass heißt deutlich vor Ende des für die Arbeit gewählten Betrachtungszeitraums. Bei niedrigem strategischen Nutzen ist die Realisierungsdauer eher unbedeutend – er kommt oder auch nicht, und wirkt sich so oder so auf die Bottom-Line nur unwesentlich aus.

Die Kreisflächen – in den Ausprägungen klein, mittel, groß – wurden bezüglich ihrer Grösse als proportional zur *RFID-Investitionshöhe* vorgeschlagen, mit dem Verständnis, dass *hohe* Investitionen einer Vorstandsentscheidung bedürfen, *mittlere* Investitionen durch einen Investitionsantrag mit Business Case entscheidbar werden, und *kleine* Investitionen als normale Projekte im Jahresbudget der beantragenden Abteilung durchgeführt werden können. Schließlich löste sich bei Vorbereitung und Durchführung der Expertengespräche und Reviews auch das Problem auf, dass die Lage eines Kreises im Portfolio-Koordinatenkreuz sich durch die Festlegung der Koordinatenwerte niedrig, mittel, hoch auf der X- bzw. Y-Achse ergibt, andererseits aber zwei unterschiedliche Kreise mit gleichen X- und Y-Koordinaten in der Realität und Erlebnisswelt der Experten sehr unterschiedliche Attraktivitäten aufweisen können. Die Lösung lag hier auf der Hand, durch Feinjustierung der relativen Lage der Kreise zueinander während der Expertengespräche und durch entsprechende Feedback-Schleifen eine angemessene Differenzierung des Portfolios zu erzeugen, ohne damit eine quantitative Genauigkeit ausweisen zu wollen, die zum jetzigen Zeitpunkt weder erhebbar noch rechenbar wäre.

3.1 Zulieferer

Die innerhalb eines Zulieferers identifizierten RFID-Einsatzgebiete sind *Logistik* und *Produktion*. Dementsprechend zeigt Abbildung 3.4 einen Zoom auf den Zulieferer mit

den beiden Einsatzgebieten *Logistik* und *Produktion*, dessen RFID-Anwendungsfälle in den folgenden Unterkapiteln detaillierter dargestellt werden.



[Eigene Darstellung]

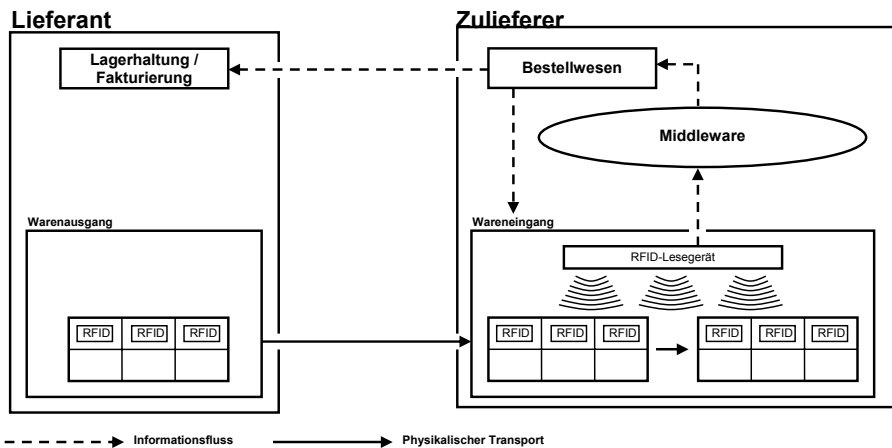
Abb. 3.4 Zoom auf Zulieferer mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten

3.1.1 Logistik

Der Logistik-Begriff beinhaltet alle Prozesse, die mit dem Warenfluss innerhalb eines Unternehmens zu tun haben [Vgl. Logi2005]. Die Expertengespräche zeigten, dass zwischen *außerbetrieblicher Logistik* – Wareneingang und Warenausgang – und *inner-betrieblicher Logistik* – Lager- und Behältermanagement – sowie *Spezial-Anwendungen* zu unterscheiden ist.

Die in Kapitel 1.3 angesprochene Erhöhung der Modell- und Variantenvielfalt wird großen Druck auf die Prozesse in der Logistik eines Zulieferers und eines OEM – also in der *außerbetrieblichen Logistik* – ausüben. Neben einer Verbesserung in der Erfassung von Teilen im Wareneingang muss auch die ständige Verfügbarkeit von Informationen über Waren und Gütern erreicht werden, um so eine optimale Steuerung und Disposition möglich zu machen. Ein durchgängiger Einsatz von RFID in der Logistik würde es erlauben, Waren und Güter in Echtzeit zu verfolgen, deren Status jederzeit abzufragen und wesentliche Abläufe in der Logistik zu automatisieren. Beginnen würde dieser Prozess im Wareneingang des Zulieferers, dem Startpunkt der

außerbetrieblichen Logistik (Vgl. Abbildung 3.5). Durch RFID-Lesegeräte können neu gelieferte, mit RFID-Tags ausgestattete Waren sofort automatisch erfasst und mit den vorliegenden Bestellungen aus dem Bestellwesen abgeglichen werden. Fehlerhafte oder unvollständige Lieferungen können auf diese Weise sofort erkannt und gegebenenfalls abgelehnt werden. Durch eine entsprechende Anbindung an den Lieferanten kann dieser benachrichtigt werden, dass seine Lieferung eingetroffen ist und ob sie in Ordnung oder fehlerhaft war, in welchen Fall der Lieferant entsprechende Maßnahmen, zum Beispiel das Entsenden einer neuen Lieferung, sofort einleiten könnte. RFID bietet in dieser Anwendung wesentliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Barcode-Systemen. Barcodes können beim Transport verschmutzt oder auch zerstört werden, so dass eine automatische Erfassung unmöglich wird. In der Folge müsste ein Mitarbeiter die im Wareneingang eingetroffenen Waren auspacken und manuell erfassen. RFID-Transponder hingegen können ohne Sichtkontakt ausgelesen werden. Dies ermöglicht es, die RFID-Transponder auch innerhalb der Verpackungen unterzubringen, in der sie vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Durch RFID ist außerdem eine Erfassung von mehreren Waren gleichzeitig möglich, was durch Barcodes nicht realisierbar wäre (Vgl. Kapitel 2.3).



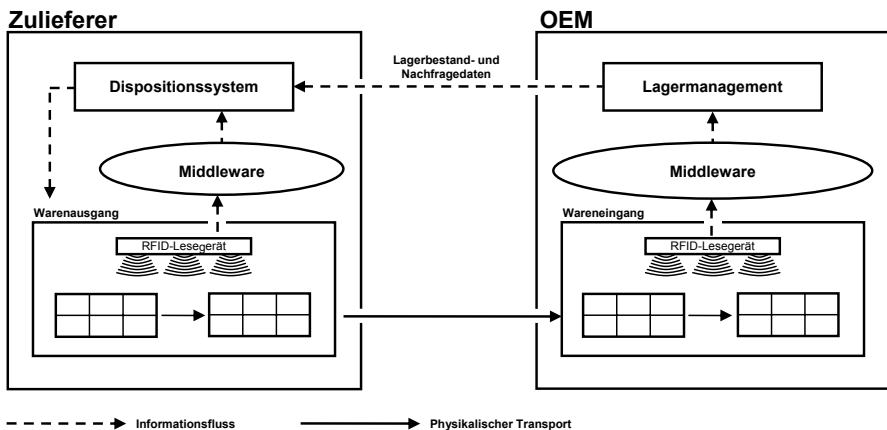
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Groß2005, S. 7; Hein2005, S. 43]

Abb. 3.5 Einsatz von RFID im Wareneingang (außerbetriebliche Logistik)

In der Ausgangsseite der außerbetrieblichen Logistik, dem *Warenausgang*, kann RFID eingesetzt werden um festzustellen, ob die fertig gestellten Teile alle Qualitätskontrollen bestanden haben und ob sie in der Ausführung gefertigt wurden, in die der OEM sie bestellt hat [Vgl. Groß2005, S. 8-10]. Johnson Controls beispielsweise, ein

Hersteller von Autositzen, setzt RFID im Warenausgang ein um die fertig gestellten Sitze in eine vom OEM vorgegebene Reihenfolge zu bringen, in der die Sitze dann verladen, transportiert und beim OEM wieder ausgeladen werden [Vgl. IDTe2005b; Ulri2005, S. 6].

Eine weitere Anwendung, die durch einen RFID-Einsatz in der außenbetrieblichen Logistik wesentlich verbessert werden kann, ist *Vendor Managed Inventory (VMI)*. Bei VMI, das zur Gruppe der *Advanced Planning Systems (APS)* gehört [Vgl. Kämp2005; Pano2005, S. 40], bekommt der Lieferant, in diesem Fall der Zulieferer, Informationen über Lagerbestand und Nachfrage des OEM und kann auf diese Weise selber entscheiden, wann der OEM eine neue Lieferung bekommen muss. Durch den Einsatz von RFID am Warenausgang und in der Schnittstelle zwischen ihm und dem OEM kann der Zulieferer sich einen punktgenauen Überblick über seine aktuellen Lieferungen verschaffen und diese entsprechend den Nachfrageschwankungen beim OEM anpassen (Vgl. Abbildung 3.6).



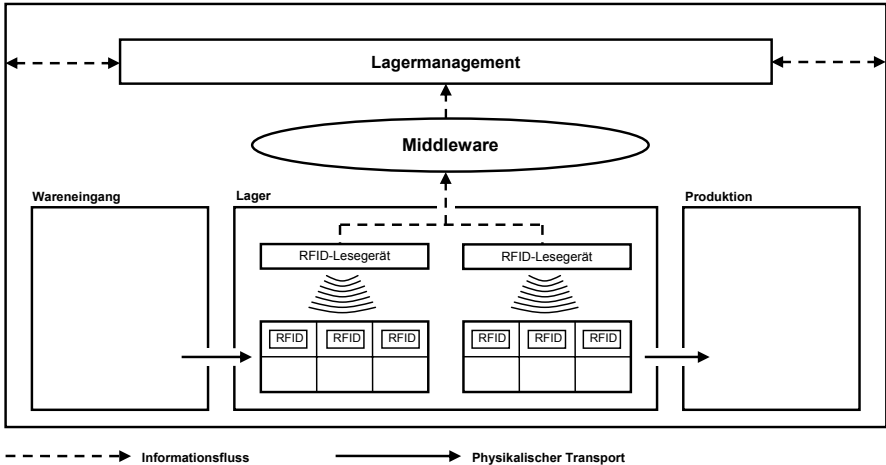
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hein2005, S. 32]

Abb. 3.6 Verbesserung von VMI durch RFID (außerbetriebliche Logistik)

In der *innerbetrieblichen Logistik* entscheidet das Lagermanagement, ob die neuen Teile aus dem Wareneingang sofort in die Produktion weitergeleitet werden müssen. In diesem Fall werden sie vom RFID-System an die entsprechenden Transportsysteme weitergeleitet, die sie dann direkt an die Produktionslinien bringt. Werden die Teile nicht in der Produktion gebraucht, können sie im Lager des Zulieferers untergebracht werden, bis sie gebraucht werden.

Das Lager des Zulieferers ist dazu mit RFID-Lesegeräten ausgestattet, die die komplette Fläche des Lagers abdecken. Waren, die in das Lager kommen, können überall im Lager untergebracht werden, da sie durch das RFID-System jederzeit wieder lokalisierbar sind. Der Inhalt des gesamten Lagers kann in Folge dessen jederzeit in Echtzeit überprüft werden. Eine manuelle Überprüfung des Lagerbestandes entfällt (Vgl. Abbildung 3.7).

Zulieferer



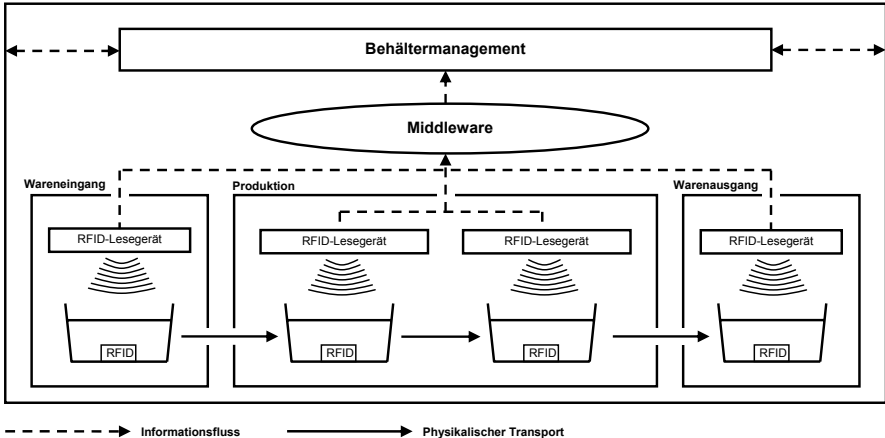
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hein2005, S. 36]

Abb. 3.7 Lagermanagement (innerbetriebliche Logistik)

Neben Gütern aus dem Wareneingang können auch Behälter, in denen Teile innerhalb eines Unternehmens transportiert werden, als Teil eines *Behältermanagements* mittels RFID gekennzeichnet und dadurch in die Echtzeit-Erfassbarkeit integriert werden [Vgl. Krol2005, S. 13; Pano2005, S. 40; Ulri2005, S. 6]. Für eine entsprechende Umsetzung ist es notwendig, das gesamte Unternehmensgelände durch RFID-Lesegeräte abzudecken, um so eine vollständige Erfassbarkeit der mit RFID ausgestatteten Behälter zu gewährleisten. Auf diese Weise kann der Ort eines bestimmten Behälters jederzeit festgestellt werden (Vgl. Abbildung 3.8). Außerdem ist es möglich, den Weg jedes Behälters aufzuzeichnen und auf mögliche Engpässe zu untersuchen. Da diese Behälter in der Regel Spezialanfertigungen sind und in der Anschaffung entsprechend teuer, kann mittels dieser RFID-Überwachung auch verhindert werden, dass diese Behälter das Werksgelände verlassen. Durch RFID wird diese Art der Anwendung erst möglich, da RFID-Transponder im Gegensatz zu Barcodes keine direkte Sichtverbindung zu den Lesegeräten benötigen, um erfasst zu

werden. Eine Umsetzung auf Basis des Barcodes würde nicht die Vorteile bieten, die durch RFID möglich sind. In der RFID-Variante können Behälter einen beliebigen Weg nehmen, um von einer Station zur nächsten zu kommen. Durch die Abdeckung des gesamten Geländes durch RFID-Lesegeräte wären diese Behälter immer lokalisierbar, im Gegensatz zu eine Barcode-Lösung, bei der ein Behälter immer den gleichen Weg nehmen muss, um von den Barcode-Lesegeräten erfasst zu werden.

Zulieferer



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Peli2005, S.13-17]

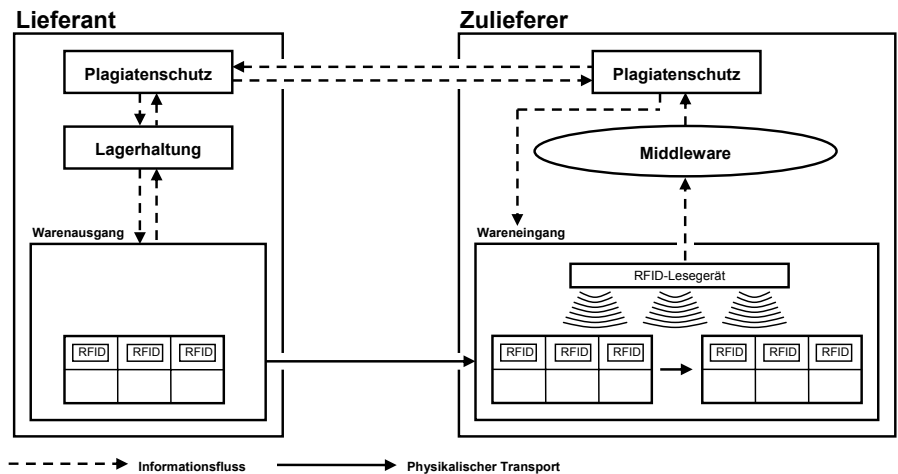
Abb. 3.8 Behältermanagement (innerbetriebliche Logistik)

Am Beispiel des seit 2003 bei Volkswagen eingesetzten RFID-Behältermanagements können die Vorteile eines solchen Systems besser verdeutlicht werden. Volkswagen erwartet nach einem vollständigen Roll-Out eine Reduktion der Falschliefereien um mehr als 65%, des Suchaufwand um mehr als 50% und der Maschinenstillstandszeiten um mehr als 20% [Vgl. Peli2005, S. 13-17].

Durch den beschriebenen Einsatz von RFID in außer- und innerbetrieblicher Logistik kann eine Umstellung von Batch-Verarbeitung auf realtime-Logistik erreicht werden, mittels derer es möglich ist, den Status jedes Objektes, ob Werkstück oder Behälter, in Echtzeit zu erfahren. Bei Batch-Verarbeitung (Stapel-Verarbeitung) hingegen werden alle logistischen Vorgänge EDV-mäßig gesammelt („gestapelt“) und nur ein- oder zweimal am Tag verarbeitet.

Eine Spezialanwendung der Logistik stellt hierbei der *Plagiatenschutz* dar. Die Implementierung einer solchen RFID-gestützten Anwendung erlaubt eine schnelle und

effiziente Überprüfung der angelieferten Teile auf ihre Originalität [Vgl. Groß2005, S. 10]. Die durch die Lesegeräte erfassten RFID-Daten werden von der Middleware verarbeitet und dann an das Plagiatenschutzsystem weitergeben, das eine Internet-Verbindung zum Lieferanten, dem Hersteller der Teile, aufgebaut, über die die erfassten Teile sofort geprüft werden können. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird direkt im Wareneingang angezeigt (Vgl. Abbildung 3.9). Eine manuelle Überprüfung der Teile auf ihre Originalität wird dadurch unnötig. Eine Umsetzung eines solchen Plagiatenschutzes ist am sinnvollsten im Wareneingang, da hier alle angelieferten Teile zusammen geprüft werden können, bevor sie aufgeteilt und in verschiedene Produktionsstation gehen.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.9 Plagiatenschutz (Spezialanwendung)

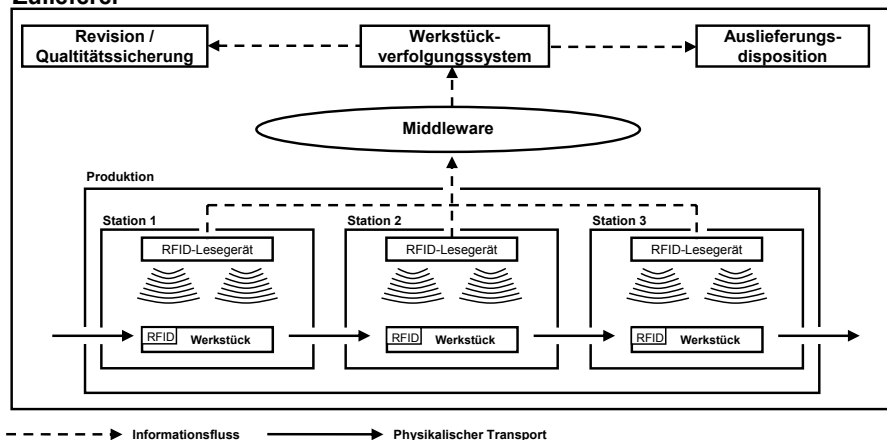
3.1.2 Produktion

Zu den identifizierten RFID-Anwendungsfällen im eigentlichen Produktionsprozess gehört die Markierung von Werkstücken und Maschinen / Werkzeugen. Pflichtdokumentation und Konfigurationsmanagement sind hingegen wichtige RFID-Anwendungsfälle, die in den angeschlossenen produktionsrelevanten Umgebungsprozessen gefunden wurden.

Um eine Steigerung der Informationsverfügbarkeit in der Produktion zu erreichen, müssen – ähnlich zum Vorgehen in der Logistik zur Schaffung einer realtime-Logistik – alle Entitäten in der Produktion identifizierbar sein. Dazu gehört das eigentliche

Werkstück, dass durch einen RFID-Tag gekennzeichnet ist. Auf dem RFID-Tag sind alle Informationen über das Produkt gespeichert. Durch RFID-Lesegeräte an jeder Produktionsstation können diese Informationen jederzeit ausgelesen und auf diese Weise überprüft werden, ob das entstehende Produkt entsprechend seinen Vorgaben produziert wird. Durch diese Überprüfung an jeder Produktionsstation wird gleichzeitig die Informationsverfügbarkeit über die entstehenden Produkte wesentlich erhöht, da jederzeit festgestellt werden kann, an welchem Punkt in der Produktion sich ein bestimmtes Produkt befindet [Vgl. Fein2005, S. 32]. Die dadurch erreichte Lokalisierbarkeit von Werkstücken ermöglicht eine Reduzierung der Produktions-Deadline (Vgl. Kapitel 3.1.2), bis zu der Änderungen an einem bestimmten Produkt in der Produktion berücksichtigt werden können (Vgl. Abbildung 3.10).

Zulieferer



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.10 Verfolgung von Werkstücken (Produktion)

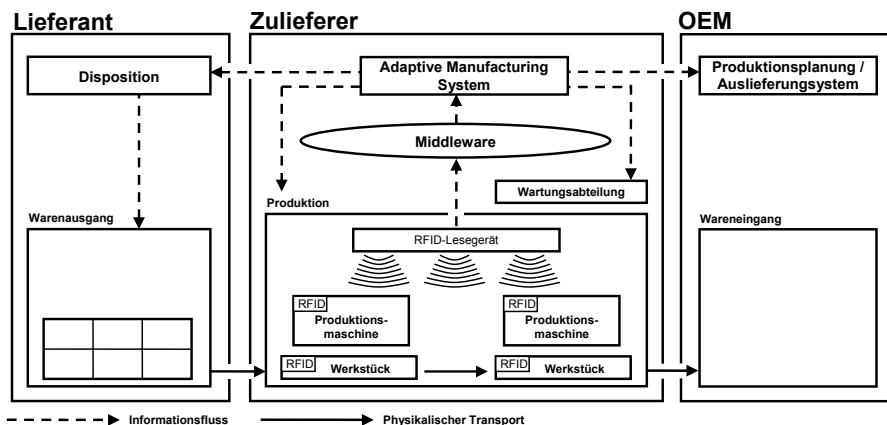
Eine Markierung der Werkstücke durch RFID kann auch den Automatisierungsgrad in der Produktion wesentlich erhöhen, in dem durch die RFID-Tags nicht nur eine Identifikation, sondern auch eine Ansteuerung der eigentlichen Produktionsmaschine ermöglicht wird. Siemens beispielsweise setzt dieses Verfahren bei der Produktion von SIRIUS Schaltgeräten ein. Dabei wird an jedem Werkstückträger, auf dem das Schaltgerät gebaut wird, ein sogenannter *Mobiler Datenspeicher*, kurz MDS, mit ca. 2 Kilobyte Speicherkapazität angebracht, auf dem alle Informationen über den Schaltapparat gespeichert sind [Vgl. Blei2005, S. 7]. Der Werkstückträger kommt in eine Produktionsmaschine, die sämtliche Schritte der Produktion dieser Schaltgeräte, zum Beispiel Stanzen, Schweißen, Kleben, Bohren, ausführen kann. Ein RFID-Lesegerät in

der Produktionsmaschine liest dazu die gespeicherten Informationen aus dem MDS aus, mittels derer die Produktionsmaschine angesteuert wird. Im Vergleich zur Automobilherstellung, in der die Karosserie in der Produktionslinie von einer Station zur nächsten läuft, gibt es hier nur eine rein parallele Anordnung der Produktionsmaschinen, da jede Maschine in der Lage ist, jede Variante eines Schaltapparates zu produzieren [Vgl. Blei2005, S. 4]. Der Einsatz dieses Produktionsverfahrens ist vor allem dann sehr sinnvoll, wenn es von einem Produkt viele Varianten gibt und alle Produktionsschritte von einer bzw. wenigen Maschinen durchgeführt werden können, wie es bei den Sirius Schaltgeräten von Siemens der Fall ist.

Neben Werkstücken können auch Maschinen und Werkzeuge durch RFID markiert werden. Ähnlich der Markierung von Werkstücken lassen sich dann beispielsweise teure Spezial-Werkzeuge in einer Produktionshalle schnell lokalisieren. Zu diesem Zweck müssen zusätzliche RFID-Lesegeräte so installiert werden, dass eine vollständige Erfassung des Produktionsbereichs möglich ist. Dadurch lässt sich ebenfalls verhindern, dass markierte Werkzeuge das Gelände unerlaubt verlassen [Vgl. Krol2005, S. 16; Swed2005].

Auf ähnliche Weise lassen sich Produktionsmaschinen überwachen. Auf den RFID-Tags, die zu diesem Zweck an die Maschinen angebracht werden, können zusätzliche Informationen über die Maschine gespeichert werden, zum Beispiel seit wann sie in Betrieb ist und wann sie wieder gewartet werden muss. Die RFID-Tags der Maschinen werden durch die RFID-Lesegeräte erfasst und ständig kontrolliert. Nähert sich eine Maschine ihrem Wartungszeitpunkt, so wird dies über das RFID-System an die zuständigen Mitarbeiter gemeldet, die dann den Austausch oder die Wartung der Maschine rechtzeitig vorbereiten können. Die Maschine wird dadurch innerhalb ihres Benutzungszeitraumes optimal eingesetzt, da der genaue Austauschpunkt festgelegt ist und vom RFID-System überwacht wird. Durch zusätzliche Sensoren, die an den RFID-Transpondern angeschlossen sind, kann das so genannte *Preventive Maintenance* realisiert werden [Vgl. Hein2005, S. 142. Dabei wird nicht erst gewartet, bis eine Maschine einen Defekt hat, ausfällt und die Produktion beeinträchtigt, sondern es werden verschiedene Parameter der mit RFID markierten Maschinen durch die zusätzlichen Sensoren ständig überwacht. Messwerte außerhalb der akzeptablen Toleranzen können dabei als Indikatoren für sich anbahnende Defekte herangezogen werden. Die Maschine kann dadurch frühzeitig identifiziert, gewartet und gegebenenfalls repariert werden, bevor der Defekt zum Ausfall der Maschine führt.

Sollte trotz dieses Überwachungssystems eine Maschine ausfallen, müssen alle davon betroffenen Abteilungen und Personen so schnell wie möglich davon in Kenntnis gesetzt werden. Durch das RFID-System kann der Produktionsleiter sofort erkennen, welche Maschine betroffen ist und welche Auswirkungen dieser Ausfall auf die Produktion haben wird. Gleichzeitig wird automatisch die Wartungsabteilung von dem Ausfall informiert, der Lieferant bekommt die Nachricht, seine Lieferungen bedingt durch den Ausfall zu reduzieren und der OEM wird informiert, dass es eine Verzögerung in der Produktion geben wird. Diese Überwachung und integrative Anbindung an die verschiedenen Systeme von Zulieferer, Lieferant und OEM wird *Adaptive Manufacturing* genannt [Vgl. Hein2005, S. 134f.]. Abbildung 3.11 zeigt dazu eine Übersicht der ablaufenden Prozesse.



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hein2005, S.135]

Abb. 3.11 Adaptive Manufacturing

In angeschlossenen Produktionsprozessen könnte durch RFID eine wesentliche Verbesserung in der *Pflichtdokumentation* erreicht werden. Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen, zum Beispiel Bremsen und Airbags, müssen alle Schritte in der Herstellung und Handhabung von diesen Teilen dokumentiert werden. Per Gesetz ist festgelegt, dass diese Informationen über einen Zeitraum von 20 Jahren vorgehalten werden müssen, um auch nachträglich alle Informationen über ein bestimmtes Fahrzeugteil herausfinden zu können. Der Einsatz von RFID könnte diesen mühsamen Dokumentierungsprozess weitestgehend automatisieren. RFID-Tags, die an dem zu produzierenden Teil angebracht sind, könnten an allen Dokumentierungs-relevanten Stationen automatisch ausgelesen und in einer Datenbank gespeichert werden. Alle

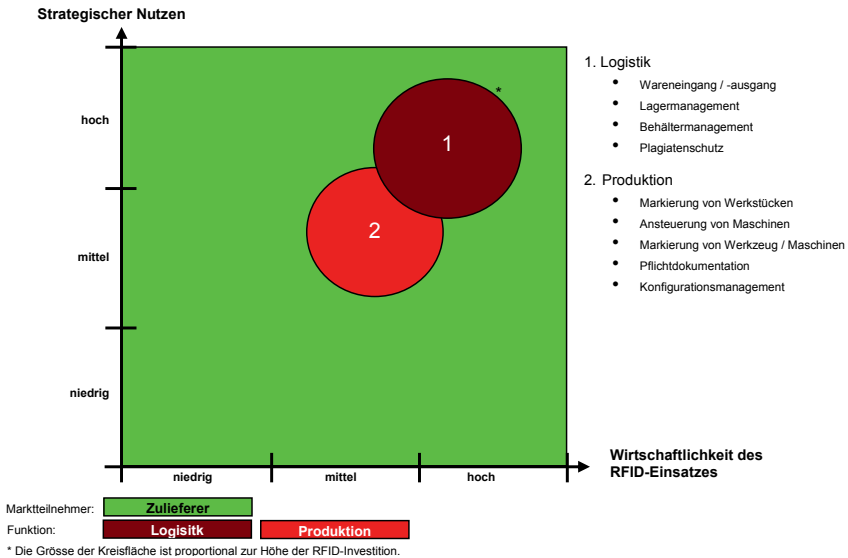
zusätzlichen Informationen, die für diese Dokumentation wichtig sind, könnten ebenfalls gleichzeitig mit in dieser Datenbank gespeichert werden. Gegenüber bestehenden Barcode-Systemen, die auch eine entsprechende Leistungsfähigkeit aufweisen, bietet RFID in jedem Fall eine wesentlich höhere Flexibilität, da RFID-Transponder in jeder Lage erfasst und gelesen werden können.

Um sicher zu stellen, dass in den Fahrzeugmodulen, die der Zulieferer für den OEM produziert, die richtigen Bauteile verwendet wurden, könnte ein *Konfigurationsmanagement* als letzter Schritt in der Produktion eingerichtet werden. Zu diesem Zweck müssten sicherheitsrelevante Bauteile, zum Beispiel Module für Airbags und das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), mittels einem RFID-Tag ausgestattet sein, auf dem gespeichert ist, in welchen Fahrzeugmodulen diese Teile verbaut werden dürfen. Um am Ende der Produktion zu überprüfen, welche Bauteile in einem Fahrzeugmodul verbaut wurden, wird es durch eine RFID-Antenne bewegt, die alle im Modul verbauten Bauteile erfasst. Dadurch kann in einem Schritt überprüft werden, ob diese Bauteile im richtigen Modul verbaut worden sind.

3.1.3 Gesamtportfolio des Zulieferers

In Zusammenfassung der in Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Anwendungsfälle von RFID zeigt das Gesamtanwendungsportfolio für den Zulieferer hohe Wirtschaftlichkeit für alle Logistik-Anwendungen in Verbindung mit gleichzeitig hohem strategischem Nutzen, und mittleren wirtschaftlichen Nutzen für Anwendungsfälle in der Produktion (Vgl. Abbildung 3.12).

Ob diese Einschätzung der Experten die tatsächliche Attraktivität der Anwendungsbereiche darstellt oder eher eine zeitliche Sequentialisierung von möglichen Anwendungsbereichen unter Risikogesichtspunkten, sei dahingestellt (Vgl. Kapitel 5.2). In jeden Fall bleibt zusammenfassend festzustellen, dass die Logistik-Anwendungen aus der Portfolio-Betrachtung heraus die höchste Attraktivität besitzen.

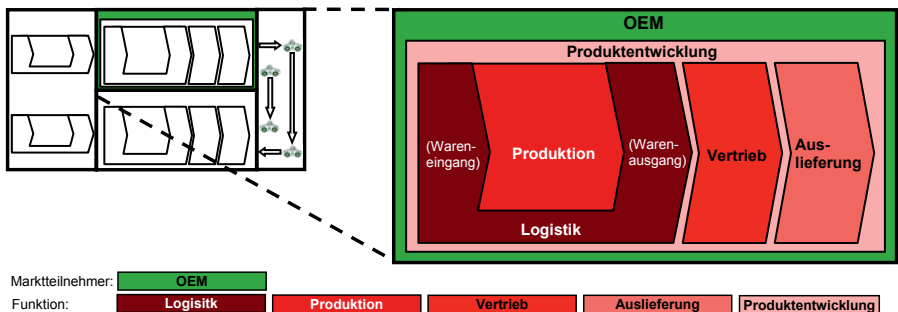


[Eigene Darstellung]

Abb. 3.12 Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim Zulieferer

3.2 OEM

Der OEM hat – ebenso wie der Zulieferer – eine *Logistik* und eine *Produktion*, in der RFID eingesetzt werden kann, wie in Kapitel 3.1 bereits dargestellt. Zusätzlich zu Produktion und Logistik verfügt der heutige OEM auch noch über die RFID-relevanten Funktionen *Vertrieb*, *Auslieferung* und *Produktentwicklung* (Vgl. Abbildung 3.13; Kapitel 1.2). Durch diese erhöhte Anzahl von Funktionen ergeben sich beim OEM auch mehr Einsatzgebiete, die bei einer Umstellung auf Echtzeit-Erfassung eine wesentliche Rolle spielen.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.13 Zoom auf den OEM mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten

3.2.1 Logistik

Die Logistik eines OEM ist im grundsätzlichen Aufbau nur unwesentlich anders als die Logistik des Zulieferers. Sie beginnt im Wareneingang und endet im Warenausgang des OEM. Eine genaue Beschreibung des Einsatzes von RFID in der Logistik kann deshalb Kapitel 3.1.1 entnommen werden.

Besonders Bedeutung kommt hierbei dem in Kapitel 3.1.1 erwähnten VMI-Konzept zu, bei dem der Zulieferer Zugriff auf die Bestands- und Produktionsdaten des OEM bekommt, um seine Lieferungen dem Bedarf des OEM anzupassen. Durch einen Einsatz von RFID wäre eine wesentliche Qualitätsverbesserung der Bestands- und Produktionsinformationen realisierbar. Die RFID-Lesegeräte in der Logistik und in der Produktion des OEM könnten genau erfassen, welche Teile sich wo befinden und was gerade produziert wird. Diese Informationen würden den Zulieferer in die Lage versetzen, den Bedarf des OEM noch genauer abzuschätzen und seine Lieferungen entsprechend anzupassen.

3.2.2 Produktion

Die Produktion eines OEM ist im Hinblick auf RFID wiederum sehr ähnlich zu der Produktion eines Zulieferers. Jedoch erscheint hier die Rolle des Konfigurationsmanagements besonders wichtig zu sein: Zukünftig werden zunehmend gleichaussehende, aber in Wirklichkeit unterschiedliche Teile verbaut werden. Die Nachweispflicht für die Identifikation und Konfiguration der Teile bleibt – auch nach der Gewährleistungsfrist – beim OEM (Vgl. Kapitel 3.1.2).

3.2.3 Vertrieb

Neben Logistik und Produktion stellt der Vertrieb eines OEM eine weitere Möglichkeit dar, RFID einzusetzen und so zusätzliche Informationen zu generieren. Der Vertrieb eines OEM, in der Regel durch eine Niederlassung repräsentiert, ist die Schnittstelle zwischen Automobilhersteller und Kunde. Durch den Einsatz von RFID in einer Niederlassung kann es ermöglicht werden, den Kunden selbst Teil der *Real World Awareness*-Umgebung des OEM werden zu lassen (Vgl. Kapitel 1.1), um wichtige Informationen über den Kunde schneller und effizienter erhalten zu können.

Zu diesem Zweck wird dem Kunden eine Kundenkarte ausgehändigt, die mit einem RFID-Transponder versehen ist. Um den Kunden bei Betreten der Niederlassung erfassen zu können, werden an den Eingängen der Niederlassung RFID-Lesegeräte

ausgestellt, die mit dem CRM-System der Niederlassung verbunden sind. Bei Betreten der Niederlassung wird diese RFID-Kundenkarte automatisch ausgelesen und der Kunde *identifiziert*. Den Verkäufern der Niederlassung wird durch eine Nachricht auf ihren Computern angezeigt, welcher Kunde gerade die Niederlassung betreten hat. Gleichzeitig sucht das CRM-System weitere wichtige Informationen aus dem Profil des Kunden heraus, zum Beispiel für welche Fahrzeuge er sich interessiert bzw. welche Fahrzeuge er in der Vergangenheit gekauft hat. Dadurch bekommen die Verkäufer einen schnellen Überblick über den Kunden und können ihn mittels dieser Informationen besser und gezielter Ansprechen.

In einer erweiterten Variante der oben genannten Anwendung wird der Kunde beim Betreten der Niederlassung nicht nur identifiziert, sondern auch *verfolgt*. Durch RFID-Lesegeräte, die das Gelände der Niederlassung vollständig erfassen können, ist es möglich, die Bewegungen eines Kunden innerhalb der Niederlassung nachzuvollziehen und für eine spätere Auswertung aufzuzeichnen. Auf diese Weise ist es möglich, festzustellen, bei welchen Fahrzeugen der Niederlassung sich der Kunde besonders lange aufgehalten hat. Durch Data Mining und andere geeignete Auswertungsmethoden sind auf diese Weise zusätzliche Informationen über die Präferenzen des Kunden ableitbar, die die Qualität des Kundenprofils erheblich verbessern. Eine Verbesserung des Kundenprofils wiederum erlaubt es der Niederlassung, den Kunden mit noch gezielteren Informationen und Angeboten zu versorgen. Die durch diese innovativen Marketing-Anwendungen aufgeworfenen Datenschutz-Fragen werden in Kapitel 5.1.1 behandelt.

3.2.4 Auslieferung

Die Auslieferung von Fahrzeugen, sei es in der Niederlassung oder beim Hersteller selbst, kann ebenfalls Teil der Echtzeit-Erfassung werden. Dies zeigt das Beispiel Volkswagen, bei dem durch den Einsatz von RFID-Technologie eine erhebliche Kosten- und Zeitersparnis realisiert werden konnte.

Zur Fahrzeugmarkierung werden in der Auslieferung RFID-Transponder eingesetzt, auf denen eine eindeutig Nummer gespeichert ist. Diese Transponder werden in allen zur Abholung bereit stehenden Fahrzeugen an den Innenspiegel gehängt. Die so markierten Fahrzeuge werden dann zum Auslieferungsparkplatz gefahren, auf dem sie nicht mehr in dafür vorgesehene Parkplätze gestellt werden, sondern in einfachen Parkreihen, die keine Einzelparkplatzmarkierungen aufweisen. Anstelle der genauen

Parkplatznummer muss nunmehr nur noch die Parkplatzreihe, in der das Fahrzeug geparkt wurde, und die Identifikationsnummer des RFID-Transponders vom Fahrzeug gespeichert werden [Vgl. Peli2005, S. 19].

Soll nun ein Fahrzeug für einen Kunden geholt werden, wird ein Suchauto losgeschickt, dass im Innenraum ein RFID-Lesegerät und rechts und links auf der Motorhaube zwei RFID-Antennen hat. In diesem RFID-Lesegerät wird die Identifikationsnummer des RFID-Transponders des gesuchten Fahrzeugs eingegeben. Das Suchauto fährt dann die Parkreihe entlang, in der das Fahrzeug geparkt wurde. Kommt das gesuchte Fahrzeug in die Reichweite des RFID-Lesegerätes des Suchautos, wird dies am Lesegerät angezeigt. Zur besseren Identifikation ist am RFID-Transponder im Fahrzeug zusätzlich eine Lampe angebracht, die aufleuchtet, wenn das gesuchte Fahrzeug gefunden wurde.

Volkswagen konnte durch die Umstellung von Einzelparkplätzen auf Parkreihen 25% mehr Stellfläche gewinnen [Vgl. Peli2005, S. 19]. Realisierbar ist diese Umstellung jedoch nur durch den Einsatz von RFID, wodurch zusätzlich eine viermal schnellere Lokalisierung der Fahrzeuge erreicht werden konnte. Gleichzeitig konnte auch die Qualität und Effizienz des Auslieferungsprozesses wesentlich gesteigert werden [Vgl. Peli2005, S. 20]. Zusätzlich bietet sich auch die Möglichkeit aus diesen Daten der Auslieferung ein Auslieferungsstatistik zu erstellen, in der beispielsweise Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge pro Tag bzw. nicht ausgelieferten Fahrzeuge, die jedoch fertig sind, ausgewiesen sind.

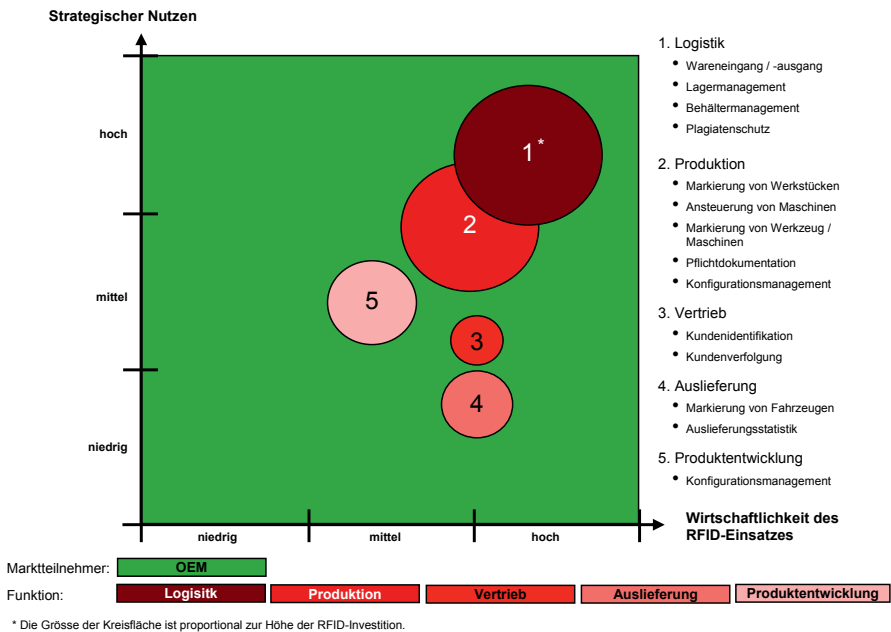
3.2.5 Produktentwicklung

In der Produktentwicklung eines OEM kann RFID in einer ähnlichen Form eingesetzt werden wie beim Konfigurationsmanagement in der Produktion. Während der Produktentwicklung werden Testfahrzeuge oft mit verschiedenen Komponenten ausgestattet, um das Verhalten des Fahrzeugs in unterschiedlichen Situationen zu testen. Diese Anforderung stellt hohe Ansprüche an die Qualität der Konfigurationsdokumentation dar, in der festgehalten ist, welche Komponenten in welchem Fahrzeug verbaut sind. Zu diesem Zweck werden an den Teilen, die in den Testfahrzeugen verbaut werden, RFID-Tags angebracht, auf denen wichtige Informationen über das entsprechende Teil gespeichert sind, beispielsweise die Softwareversion von Steuerungsmodulen. Bei der Vorbereitung der Testfahrzeuge können die Fahrzeuge durch eine große RFID-Antenne gefahren werden, um festzustellen, welche

Komponenten in welcher Ausführung verbaut sind und ob diese für den geplanten Test zugelassen sind.

3.2.6 Gesamtportfolio des OEM

In der Gesamtbetrachtung der OEM-Anwendungsgebiete zeigt sich, dass die Logistik-Bereiche attraktiver sind als die Produktionsbereiche, und diese wiederum vor der Produktentwicklung liegen (Vgl. Abbildung 3.14). Vertrieb und Auslieferung sind interessante Anwendungsbereiche, zeichnen sich jedoch weder durch besonders hohen strategischen Nutzen noch Wirtschaftlichkeit aus. Allerdings wird die tatsächliche Entwicklung dieser Anwendungsbereiche trotz unterschiedlicher Attraktivität wahrscheinlich an einigen Stellen parallel verlaufen, da – strukturell gesehen – Produktentwicklung, Vertrieb und Auslieferung sowie Logistik und Produktion nach Einschätzung der Experten eigenständige RFID-Initiativen vorantreiben werden.

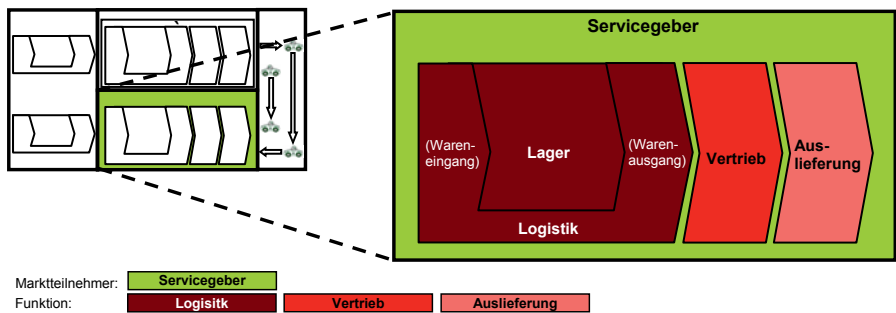


[Eigene Darstellung]

Abb. 3.14 Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim OEM

3.3 Servicegeber

Als Servicegeber werden Unternehmen bezeichnet, bei denen ein Fahrzeugbesitzer sein Fahrzeug warten lassen und Zubehör kaufen kann. Dazu zählen Autozubehör- und Servicefirmen wie beispielsweise Auto-Teile-Unger und Euromaster, aber auch die Werkstatt einer Niederlassung, oder auch freie Werkstätten. Der Servicegeber verfügt im Grundsatz über die gleichen Funktionen wie der OEM, jedoch hat er anstelle der Produktion normalerweise nur ein Lager (Vgl. Abbildung 3.15).



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.15 Zoom auf Servicegeber mit seinen markierten RFID-Einsatzgebieten

3.3.1 Logistik

Das prognostizierte Verhalten des Servicegebers hinsichtlich des RFID-Einsatzes in der Logistik ist sehr ähnlich zum Zulieferer. Diesbezüglich sei auf die Ausführung in Kapitel 3.1.1 verwiesen.

3.3.2 Vertrieb

Servicegeber haben, wie OEM, einen Vertrieb, durch den das Unternehmen Kontakt zu seinen Kunden knüpft und mittels dessen die Güter und Dienste des Unternehmens dem Kunden vermittelt werden. Daher ist zu vermuten, dass die beiden im Vertrieb des OEM identifizierten RFID-Anwendungen Kundenidentifikation und Verfolgung von Kundenbewegungen auch für den Servicegeber einen wirkungsvollen Einsatz der RFID-Technologie darstellen. Beispielsweise dürfte ein Unternehmen wie Auto-Teile-Unger – ebenso wie die bereits beschriebene Niederlassung eines OEM – an Informationen über den Kunden interessiert sein, die durch die beschriebenen Kundenkarten-Anwendungen gewonnen werden können (Vgl. Kapitel 3.2.3). Diese Informationen wiederum können helfen, zukünftige Marketing-Aktionen noch besser

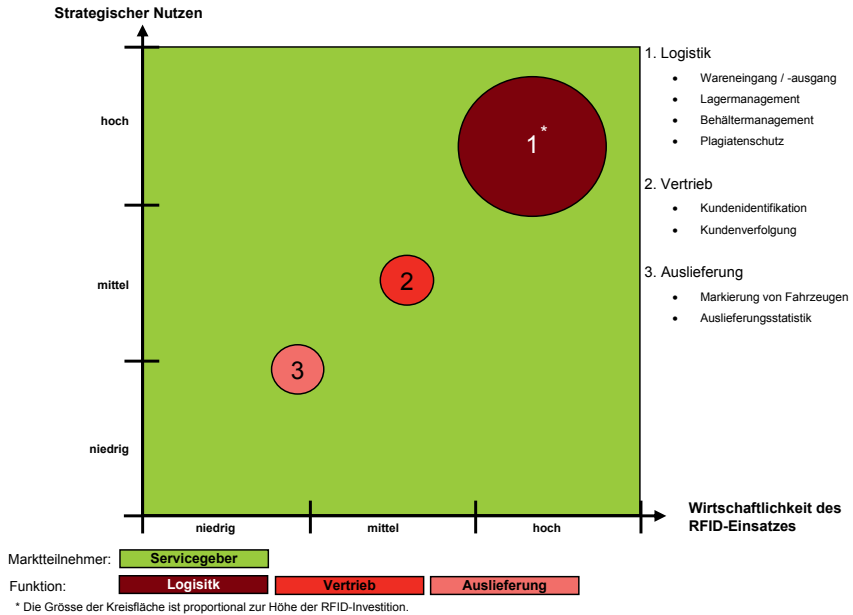
auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und so den Erfolg dieser Marketing-Aktionen nachhaltig zu erhöhen. Die durch diese innovativen Marketing-Anwendungen wiederum aufgeworfenen Datenschutz-Fragen werden in Kapitel 5.1.1 behandelt.

3.3.3 Auslieferung

Eine Umstellung der Auslieferung im Servicegeber-Bereich auf RFID ist prinzipiell identisch zu der aus Kapitel 3.2.4 und würde auch die gleichen Vorteile mit sich bringen. Wie sich jedoch bei näherer Betrachtung der Servicegeber-Branche herausgestellt hat, wäre eine entsprechende Umstellung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet nicht sinnvoll. Der Grund hierfür liegt in einem wesentlich reduzierten Durchsatz von Fahrzeugen bei einem Servicegeber. Die einzige Ausnahme dürfte eine OEM-Niederlassung darstellen. Hier könnte der Durchsatz an Fahrzeuge möglicherweise hoch genug sein, um einen wirtschaftlichen Einsatz von RFID zu rechtfertigen. Eine entsprechende Beschreibung des RFID-Einsatzes in der Auslieferung ist in Kapitel 3.2.4 nachzulesen.

3.3.4 Gesamtportfolio des Servicegebers

Die Gesamtsicht auf die Projektportfolios des Servicegebers zeigt die überragende Bedeutung der Logistik. Wenngleich es bei einigen Bereichen davon abhängt, um was für eine Art Servicegeber es sich handelt – eine kleine freie Werkstatt hat hier sicherlich ein anderes Nutzungsprofil als eine flächendeckende Kette wie Auto-Teile-Unger –, weisen Vertrieb und Auslieferung hingegen zur Zeit nur mittlere Attraktivität auf (Vgl. Abbildung 3.16).

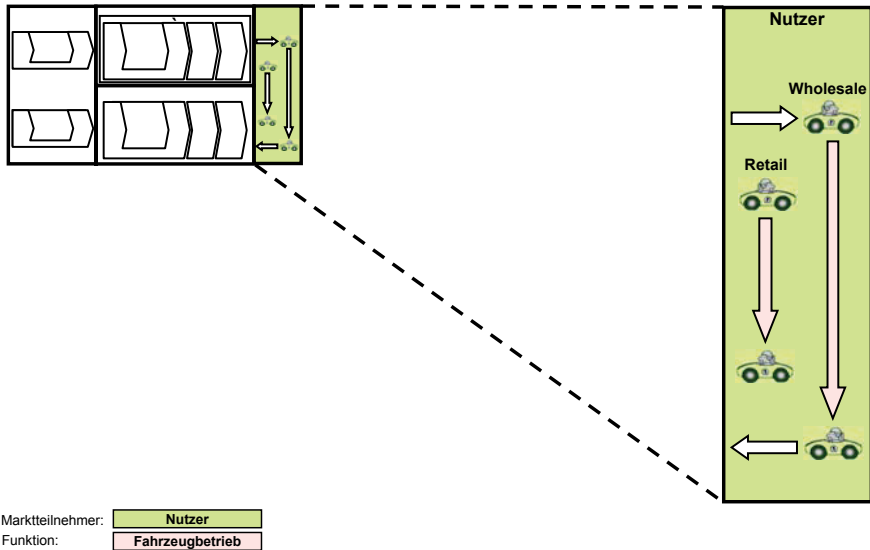


[Eigene Darstellung]

Abb. 3.16 Bewertung der identifizierten RFID-Einsatzgebiete beim Servicegeber

3.4 Nutzer

Bei der Untersuchung des Einsatzes von RFID beim Nutzer bzw. im Fahrzeug selbst wurde zwischen zwei Kategorien der Nutzung unterschieden: Retail-Fahrzeugbetrieb und Wholesale-Fahrzeugbetrieb (Vgl. Abbildung 3.17). Mit Retail-Fahrzeugbetrieb sind Anwendungen gemeint, bei denen durch den Einsatz von RFID Vorteile in der Nutzung für den Autofahrer selbst entstehen. Wholesale-Fahrzeugbetrieb im Vergleich dazu beinhaltet zusätzliche Anwendungen, bei denen durch den Einsatz von RFID Vorteile für die kommerzielle Nutzung von Fahrzeugen, zum Beispiel in Flotten, entstehen.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.17 Zoom auf den Nutzer mit seinem markierten RFID-Einsatzgebiet

3.4.1 Retail-Fahrzeugbetrieb

Das prominenteste Beispiel für einen Einsatz von RFID im Fahrzeug stellen die heutigen Wegfahrsperren-Systeme dar. Bei diesen Systemen ist ein Miniatur-RFID-Transponder im Schlüssel untergebracht, während das RFID-Lesegerät ebenfalls als Miniaturversion direkt im Schloss der Fahrertür eingebaut ist. Das Türschloss lässt sich erst betätigen, wenn sich der Transponder im Bereich des RFID-Empfängers im Schloss befindet. Wegfahrsperren haben sich seit ihrer Einführung 1993 als wirksamer Schutz vor Diebstählen erwiesen. Waren es vor 1993 noch 144.057 Fahrzeuge, die als gestohlen gemeldet wurden, so konnte sich diese Zahl im Jahr 2000 durch Verbreitung von Wegfahrsperren auf 66.927 reduzieren [Vgl. VDA2002]. Der Vollständigkeit halber sei vermerkt, dass es Anfang 2005 Forschern der John Hopkins Universität gelungen ist, die Verschlüsselung der RFID-Tags, die in den Wegfahrsperren von ca. 150 Millionen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, zu knacken [Vgl. Bach2005]. Dies war jedoch bisher nur unter Laborbedingungen möglich. Lösungsansätze zur Vermeidung dieses Problems befinden sich in der Entwicklung.

Eine weitere Anwendung, die sich in den letzten Jahren immer mehr verbreiten konnte, ist die Personalisierung von bestimmten Einstellungen in einem Fahrzeug. Durch die elektronische Vernetzung der einzelnen Komponenten im Fahrzeug, zum

Beispiel Seitenspiegel, Sitze, Radio, etc., können immer mehr Aspekte des Fahrzeugs auf die persönlichen Bedürfnisse der Fahrer angepasst und bei Bedarf aufgerufen werden. Eine Verbindung mit dem oben erwähnten RFID-Transponder im Schlüssel und den jeweiligen personalisierten Einstellungen der unterschiedlichen Fahrzeugkomponenten ist heute in Oberklasse-Modellen bereits verfügbar und wird sich für die gesamte Kompaktklasse durchsetzen. Der Anschluss weiterer Fahrzeugfunktionen an diese Personalisierung ist zu erwarten, wie zum Beispiel Motormanagement, Lenkung und Dämpfung, die sich dann auf den entsprechenden Fahrer einstellen. So könnte beispielsweise die volle Motorleistung und die sportliche Dämpfung eines Fahrzeugs nur für erfahrene Autofahrer mit entsprechendem RFID-Schlüssel freigeschaltet werden, während für andere Schlüsselinhaber, beispielsweise Fahranfänger, eine reduzierte Motorleistung und eine weniger sportliche Dämpfung eingestellt wird.

RFID könnte auch als Diebstahlschutz in einem Fahrzeug verbaut werden. Zu diesem Zweck müssten zwei oder drei RFID-Tags, auf denen die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs gespeichert ist, schon während der Produktion direkt an der Karosserie angebracht werden. Durch die spätere Lackierung wären die RFID-Tags praktisch nicht mehr auffindbar und entfernbar, ohne dabei die ganze Lackierung zu zerstören. Um die Fahrzeuge im Falle eines Diebstahls wieder finden zu können, müssten die Streifenfahrzeuge der Polizei mit mobilen RFID-Lesegeräten ausgestattet werden, die die Fahrzeuge in ihrer Umgebung mittels den RFID-Tags erfassen können. Zusätzlich könnten die Grenzübergänge zu anderen Ländern ebenfalls mit RFID-Lesegeräten ausgestattet werden. Würde jetzt ein gestohlenes Fahrzeug an der Polizeistreife vorbeibzw. den Grenzübergang durchfahren, könnte ein gestohlenes Fahrzeug sofort als solches identifiziert und angehalten werden. Allerdings müsste für solch eine Nutzung erst ein übergreifender Konsens hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz gefunden werden (Vgl. Kapitel 5.1.1).

Die Markierung von Reifen durch RFID plant der Hersteller Michelin. Zu diesem Zweck wurde ein RFID-Transponder entwickelt, der sich in einem Reifen unterbringen lässt. Michelin hofft dadurch, die elektronische Verfolgbarkeit von Reifen wesentlich verbessern zu können [Vgl. RFID2003]. Auf Basis des RFID-Transponders im Reifen könnte dann ein Reifen-Kontrollsystem für Fahrzeuge entwickelt werden, das alle Aspekte, die mit Reifen zu tun haben, überwacht und kontrolliert. Beispielsweise könnte das Kontrollsystem überwachen, dass nur Reifen mit zugelassener Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex auf ein Fahrzeug montiert

werden können. Außerdem könnte das System bei einem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen Änderungen in der Reifengröße automatisch an den Geschwindigkeitsanzeiger des Fahrzeugs übermitteln und eine Anpassung erzeugen. Die entsprechenden Informationen über den Reifen müssten dazu auf dem RFID-Transponder im Reifen gespeichert und durch ein RFID-Lesegerät erfassbar sein.

Eine weitere Anwendung, bei der durch den Einsatz von RFID ein Vorteil für den Fahrer geschaffen werden kann, wäre ein automatisches Bezahlungssystem für Parkhäuser und öffentliche Parkplätze auf RFID-Basis [Vgl. Fein2005, S. 32]. Der Fahrer eines Autos bräuchte dazu einen RFID-Transponder, der im Auto an der Windschutzscheibe angebracht wird und auf dem ein Park-Guthaben gespeichert ist. Beim Befahren eines Parkhauses oder eines öffentlichen Parkplatzes wird der RFID-Transponder automatisch erfasst und die Parkzeit beginnt. Beim Verlassen wird ein der Parkzeit entsprechender Geldbetrag automatisch vom Guthaben auf dem Transponder abgebucht. Die Vorteile eines solchen Systems liegen auf der Hand. Der Fahrer kann so lange parken wie er muss, ohne zwischendurch einen neuen Parkschein kaufen zu müssen und in Parkhäusern bräuchte er sich nicht in die Schlange vor einem Kassenautomat anstellen. Identifikation und Bezahlung erfolgen vollautomatisch. Auch hier gelten die bereits angeführten Bedenken wegen Sicherheit und Datenschutz (Vgl. Kapitel 5.1.1).

Ähnlich der Pflichtdokumentation in der Produktion eines OEM könnte eine im Grundsatz identische Anwendung zur Dokumentation aller am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten umgesetzt werden. Im Sinne der Werterhaltung von Fahrzeugen aus der Ober- und Luxus-klasse wird es für Fahrzeugbesitzer immer wichtiger werden, beweisen zu können, welche Reparaturen wann von welcher Werkstatt durchgeführt und welche Teile ausgetauscht bzw. eingebaut worden sind, um auf diese Weise eine nachweisbare, fälschungssichere Historie über das Fahrzeug zu besitzen.

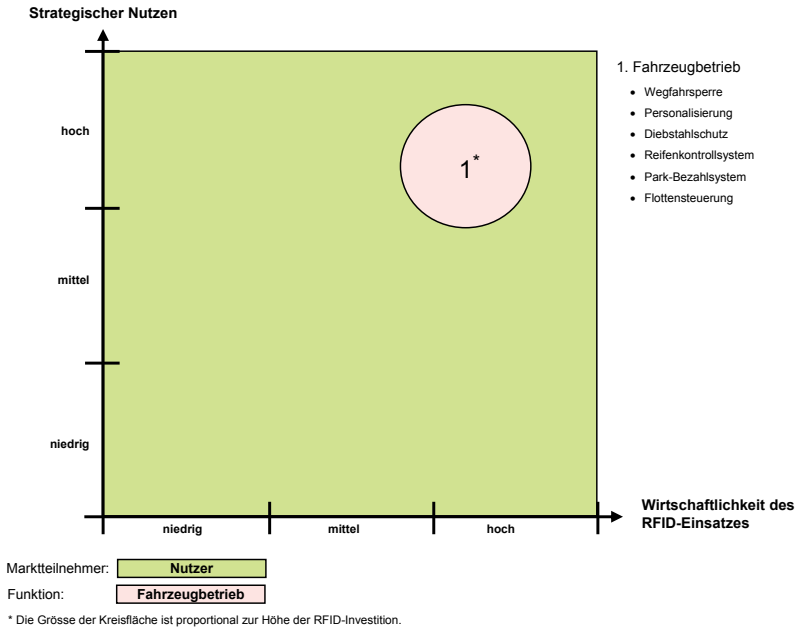
3.4.2 Wholesale-Fahrzeugbetrieb

Im Wholesale-Fahrzeugbetrieb, beispielsweise bei Autoverleihfirmen wie Hertz und Sixt, könnte RFID zur Flottensteuerung eingesetzt werden. Durch RFID-Lesegeräte an den Ein- und Ausgängen des Parkplatzes und RFID-Tags an den Fahrzeugen wären sehr genaue Informationen verfügbar darüber, wann ein bestimmtes Fahrzeug den Parkplatz verlassen bzw. befahren hat. Dies würde eine genauere Abrechnung

ermöglichen und gleichzeitig helfen, mögliche Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt der Rückgabe zwischen Fahrer und Verleiher zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil wäre die minutengenaue Verfügbarkeit von Informationen über ein bestimmtes Fahrzeug oder darüber, welche Fahrzeuge genau bei welcher Vermiet-Station bereit stehen. Mittels RFID-System werden die Fahrzeuge nicht nur erfasst, sondern auch gleichzeitig im Computer-System des Vermieters wieder eingebucht. Für den Kunden ergibt sich somit die Möglichkeit, in Echtzeit zu erfahren, welche Fahrzeuge auf welchem Parkplatz verfügbar sind. Die Vorbestellung eines bestimmten Fahrzeugs kann dadurch sehr kurzfristig vor Abholung geschehen, da die verfügbaren Informationen immer aktuell sind. Für den Vermieter der Flotte ergibt sich durch den Einsatz von RFID eine wesentlich verbesserte Dispositionsfähigkeit.

3.4.3 Gesamtportfolio des Nutzers

Nach Einschätzung der Experten ist die Anwendung von RFID / Sensorik im Fahrzeug ein attraktives Gebiet (Vgl. Abbildung 3.18). Schon heute sind Anwendungen wie Wegfahrsperren und Reifenkontrollsysteme verfügbar bzw. in Entwicklung. Weitere Anwendungen (Bezahlsysteme, Flottensteuerungssysteme, etc.) werden kommen, kollidieren aber zunehmend mit den bisher nicht abschließend gelösten Problemen der Sicherheit und des Datenschutz (Vgl. Kapitel 5.1.1).



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.18 Bewertung des identifizierten RFID-Einsatzgebiets beim Nutzer

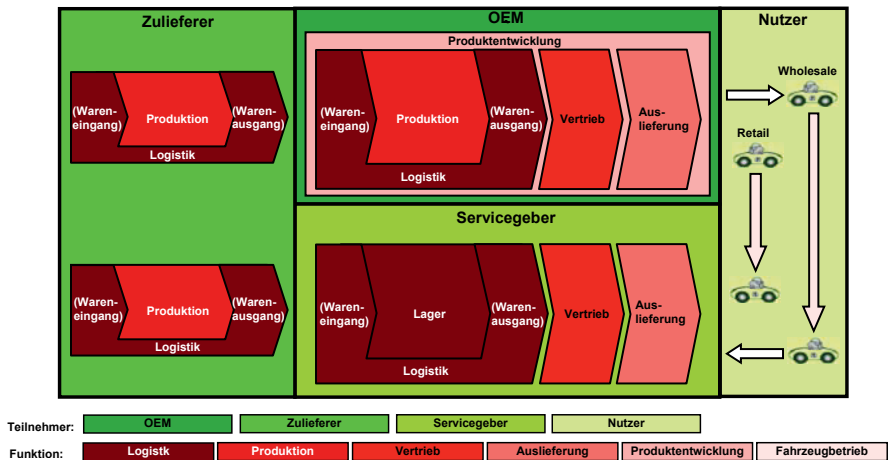
3.5 Sonstige Einsatzgebiete in der Automobilindustrie

Neben den bisher genannten RFID-Anwendungsfällen wird es weitere geben, die jedoch mit der Automobilindustrie direkt nichts zu tun haben und auch den hier beschriebenen Einsatz von RFID in der Automobilindustrie nicht vorantreiben werden. Ein Beispiel hierfür ist die Ausstattung von Wäschestücken von kommerziellen Wäschereien mit RFID-Tags, um eine schnellere Erkennung und Sortierung der Wäschestücke zu ermöglichen [Vgl. IDTe2005a]. Bedeutung könnte der Einsatz von RFID in Zutrittsystemen haben, die im Werkschutz oder auch im Fahrzeug selbst zum Einsatz kommen könnten, wie zum Beispiel das System, dass zurzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt wird. Hauptbestandteil dieses Projektes ist die sogenannte Smartbox, die an die Elektrik von jedem zugelassenen Fahrzeug angeschlossen wird. Nach Einbau lässt sich das Fahrzeug nur dann starten, wenn die Smartbox den Führerschein des Fahrers durch einen eingebauten RFID-Transponder erfassen kann, ansonsten kann das Fahrzeug nicht gestartet werden [Vgl. Welc2005]. All diese zusätzlichen Anwendungen haben jedoch keinen Einfluss auf die Logistik,

Produktion und Nutzung eines Fahrzeugs und werden eher von anderen Industrien vorangetrieben.

3.6 Zusammenfassung und Bewertung aller RFID-Einsatzgebiete

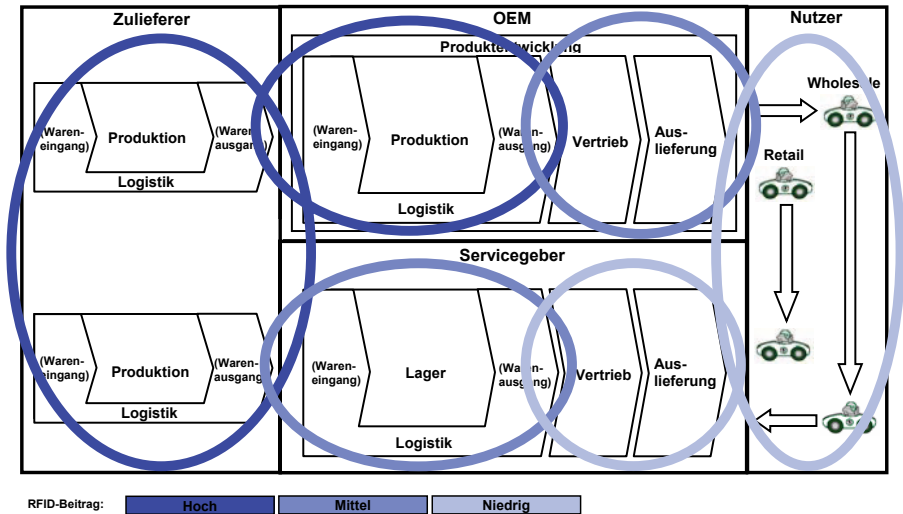
Die Gesamtsicht auf die RFID-Einsatzgebiete in der zweidimensionalen Wertschöpfungskette ergibt sich durch Überlagerungen aller aus den Expertengesprächen abgeleiteten Anwendungsportfolios (Vgl. Abbildung 3.19). Die Farbintensitäten entsprechend in etwa den potentiellen Nutzungsintensitäten bzw. aufgezeigten Portfolioattraktivitäten: Für den OEM als intensivsten potentiellen Nutzer hat Logistik die höchste Bedeutung, ebenfalls für den Zulieferer. Die Produktion spielt sowohl für OEM als auch Zulieferer ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle, ist aber nicht so attraktiv wie die Logistik. Vertrieb und Auslieferung für den OEM sind wichtige, aber nur mit mittlerer Attraktivität bewertete Anwendungsgebiete. Für den Servicegeber nimmt hier sogar die Bedeutung wegen der reduzierten Mengenverhältnisse ab. Das für den Servicegeber Logistik nicht die gleiche Attraktivität besitzt wie für den Zulieferer und OEM, liegt ebenfalls an den reduzierten Mengenverhältnissen. Schließlich wird der Fahrzeugbetrieb für den Nutzer als attraktiv eingeschätzt, jedoch von der Bedeutung her als weniger wichtig im Vergleich zu Vertrieb und Auslieferung beim OEM bzw. Logistik beim Servicegeber.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.19 Wertschöpfungskette mit allen RFID-Einsatzgebieten

Eine zusammenfassende Darstellung, in der die Unterscheidung nach Marktteilnehmern und betrieblicher Funktion aufgegeben wird, macht die unterschiedlichen Attraktivitäten vergleichbar (Vgl. Abbildung 3.20). Diese Darstellung verdeutlicht, welche Gesamtattraktivitäten in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zu erwarten sind.



[Eigene Darstellung]

Abb. 3.20 Gesamtattraktivität von RFID in der Wertschöpfungskette

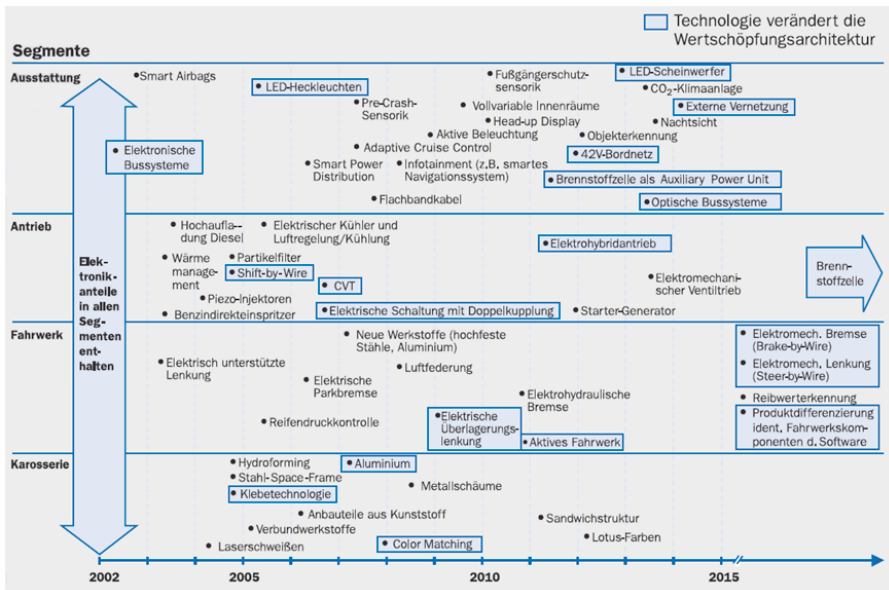
4 RFID-Beitrag zur Transformation der Automobilindustrie

Wie in Kapitel 1.2 dargestellt wurde, befindet sich die Automobilindustrie weltweit in einer Transformation, die – ausgelöst durch Überkapazitäten, Kosten- und Innovationsdruck – geprägt ist durch Veränderung der Wertschöpfungsarchitektur und dem Streben nach High Performance. Die insgesamt notwendigen Veränderungen, die OEM wie Zulieferer zum Überleben abverlangt werden, sind hoch [Vgl. Maxt2004, S. 257]. Es gilt nun herauszufinden, welchen Beitrag RFID zu diesen Veränderungen – insbesondere beim Übergang von funktionaler auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur und zur Erzeugung von High Performance – leisten kann.

4.1 Übergang von funktionaler auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur

Der RFID-Beitrag beginnt mit der Veränderung der Wertschöpfungskette, die alle Marktteilnehmer betrifft (Vgl. Kapitel 3). Funktion und Prozesse werden automatisiert, mit der Zielsetzung des Umstiegs auf eine realtime-Logistik, die das Just-in-Time (JIT)-Prinzip übersetzt in eine neue Kundendimension der erhöhten Typenvielfalt mit einer Vielzahl von Ausstattungsvarianten – und all das kann bis wenige Tage vor Auslieferung immer wieder durch den Kunden verändert werden. Lagerbestellvorgänge werden automatisch ausgelöst und befriedigt, selbst Störungen des Produktionsprozesses werden realtime erkannt, gemeldet und die Störungsbehebung eingeleitet (Vgl. Kapitel 3.1.2).

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass in den nächsten zehn Jahren eine Vielzahl von Innovationen Einzug halten wird in die europäische Kompaktklasse (Vgl. Abbildung 4.1). Diese kann als repräsentativ angesehen werden.



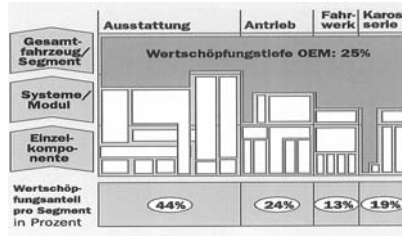
[Quelle: VDA2003, S.20]

Abb. 4.1 Innovations-Roadmap der europäischen Kompaktklasse

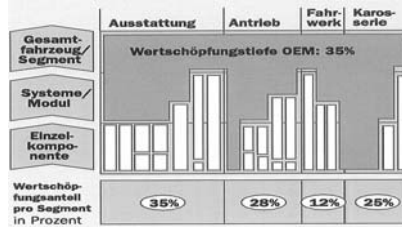
Etliche dieser in Abbildung 4.1 dargestellten Innovationen sind nur in einer wissensbasierten Wertschöpfungsarchitektur möglich sind. Beispielhaft sei dies für X-by-Wire, Bremsen, Dämpfung und Lenkung (Vgl. Anhang A: Glossar) erläutert: „Diese neuen Synergieeffekte verändern auch die Wertschöpfungsarchitektur, die von einem systemübergreifenden Elektronikintegrator dominiert werden kann. Künftig werden X-by-Wire- und Mechanikintegratoren für die Komponenten Bremse, Lenkung und Dämpfung systemübergreifende Produkte anbieten. Diese Integratoren werden die Schnittstellen zu Tier-2-Lieferanten selbständig koordinieren und eröffnen dem OEM über eine zentralisierte Fahrwerkelektronik und eine Basissoftware die Möglichkeit, individuelle Fahrwerkeigenschaften darzustellen“ [VDA2003, S. 47].

Der Produktionsverbund in einer wissensbasierten Wertschöpfungsarchitektur wiederum ist ohne die in Kapitel 3.1.1 beschriebene realtime-Logistik nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, da die zunehmende Variantenvielfalt bei gleichzeitig abnehmender Produktions-Deadline nicht beherrschbar sein wird, sei es im Management der Supply Chain, beim Plagiatenschutz oder auch im Konfigurationsmanagement. Insofern wird RFID beim Übergang auf die wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur einen erheblichen Beitrag leisten (Vgl. Abbildung 4.2).

Wertschöpfungsarchitektur nach Übergang



Wertschöpfungsarchitektur vor Übergang



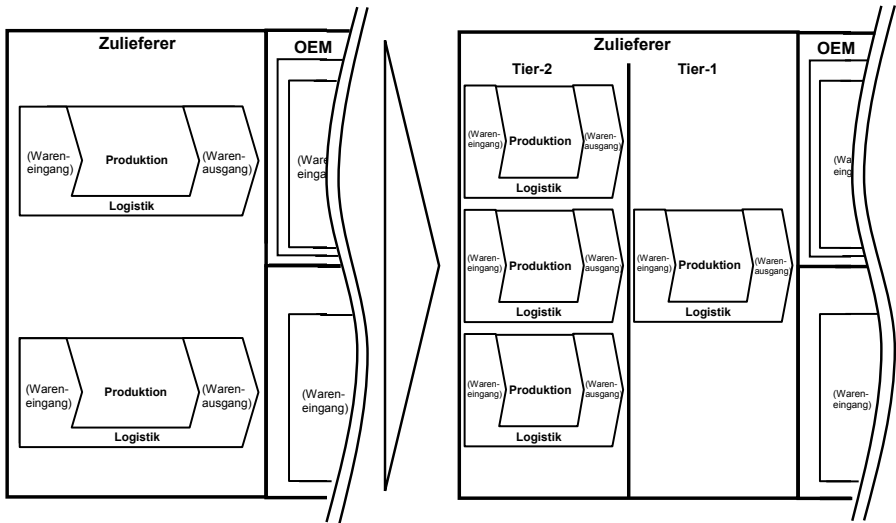
RFID-Beitrag zum Übergang auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur OEM Zulieferer

[Eigene Darstellung, in Anlehnung an VDA2003, S. 45]

Abb. 4.2 RFID-Beitrag beim Übergang auf wissensbasierte Wertschöpfungsarchitektur

4.2 Sophistizierung der Wertschöpfungskette

In der Folge des in Kapitel 4.1 beschriebenen Übergangs auf die wissensbasierte Wertschöpfungskette ändert sich auch das Rollenspiel der Zulieferer [Vgl. Kalm2004, S. 5f]: Die zukünftigen Tier-1-Lieferanten, das heißt direkte OEM-Lieferanten, beziehen von zukünftigen Tier-2-Lieferanten (ehemaligen Tier-1-Lieferanten) Baugruppen, Systeme und Module, die sie gemäß ihrer strategischen Ausrichtung und ihrem Wissen montieren, integrieren, testen und ausliefern. Die Wertschöpfungskette sophistiziert sich, so wie die Marktteilnehmer sich immer weiter sophistizieren (Vgl. Abbildung 4.3). Beim Übergang auf On Demand SCM (Vgl. Kapitel. 5.1.2) wird die zukünftige Schnittstelle Tier-1-Zulieferer / OEM sicherlich einer der ersten sein, die auf RFID umgestellt wird.



[Eigene Darstellung]

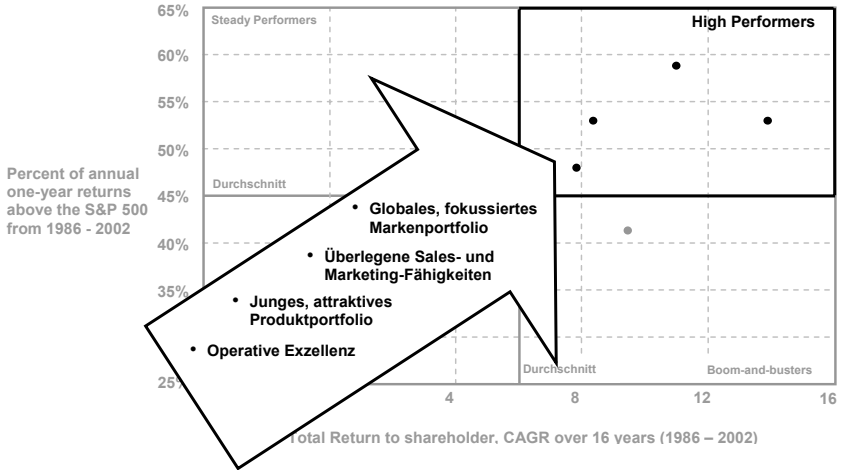
Abb. 4.3 Transformation der Zulieferer-Struktur

4.3 Verstärkung der High Performance Indikatoren

Die wesentlichen vier Gemeinsamkeiten von High Performance OEM wurden in Kapitel 1.2 dargestellt (Vgl. Abbildung 4.4). Es stellt sich jedoch die Frage, welchen Beitrag RFID / Sensorik zur Verstärkung dieser Eigenschaften leistet, die zu High Performance beitragen.

Unmittelbar einsichtig dürfte sein, dass die Entscheidung über die internationale und regionale Zusammensetzung des Markenportfolios eine OEM-Top-Management-Entscheidung ist, die viel mit Marketing, Synergien und Wirtschaftlichkeit zu tun hat – eventuell auch mit Expansionsstrategien, Firmenverschmelzungen und -zukäufen –, jedoch kaum Berührungspunkte zu RFID / Real World Awareness aufweist. Dieser High Performance Indikator wird deshalb in der Folge nicht weiter behandelt.

High-Performer Identification Framework

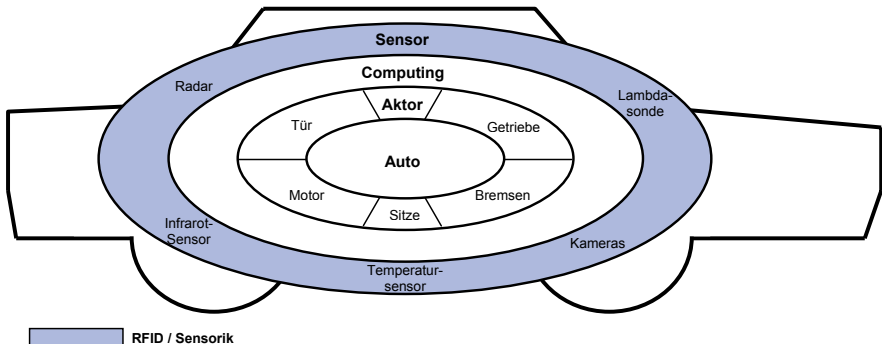


[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cunn2004, S. 11]

Abb. 4.4 High Performance Indikatoren

4.3.1 Attraktives, junges Produktportfolio

Das Automobil der Zukunft wird eine Vielzahl von Innovationen im Bereich Ausstattung, Antrieb, Fahrwerk und Karosserie aufweisen (Vgl. Abbildung 4.1). Gleichzeitig wächst die Intelligenz des zukünftigen Autos über massiven Hard- und Software-Einsatz erheblich, was sich in einer Spezialisierung in Sensor-, Computing- und Aktor-Ebene manifestiert (Vgl. Abbildung 4.5). Betrachtet man die Sensorik als Weiterentwicklung und Komplettierung von RFID, sieht man auch auf der Produkt- / Nutzerseite den Wertbeitrag, den diese Technologie liefert.



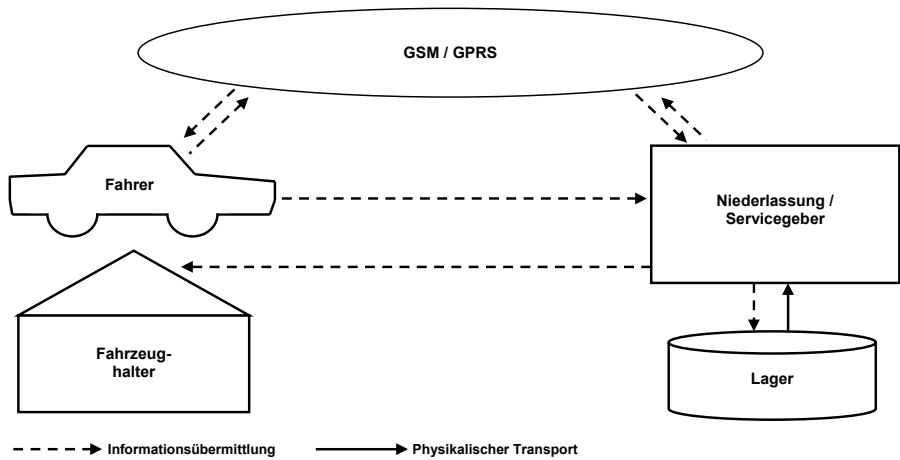
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Busi2004, S. 7]

Abb. 4.5 Zukünftige Spezialisierung im Fahrzeug in Sensor-, Computing- und Aktor-Ebene

4.3.2 Überlegene Sales- und Marketing-Fähigkeiten

Eine Vielzahl von Technologien wird im kommenden Jahrzehnt das Marketing verändern – von Reality Instant Messaging, über Peer-to-Peer-Advertising und Two-Way Telematics bis hin zu Personalized TV Advertisises [Vgl. Acce2002; Acce2002a; Acce2003; Acce2004a, S. 3]. RFID wird hierbei keine große direkte Rolle spielen. Lediglich die in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Kundenkarten – die marketingtechnisch als Untermenge von Loyalty Cards einzuordnen sind [Vgl. Wiki2005] – werden sich im Laufe der Zeit durchsetzen. Auch ist vorstellbar, dass über Two-Way Telematics [Vgl. Acce2002] der OEM bessere Daten über die tatsächliche Nutzung von Produkteigenschaften eines Fahrzeugs erhält, beispielsweise über RFID / Sensorik, die das Nutzungsverhalten des Fahrers / Beifahrers registriert, und bei einer Inspektion ausgelesen wird. In der Folge würden solche Eigenschaften – insbesondere hochfrequentierte Eigenschaften, Bedienungsprobleme, Fehler, etc. – in der weiteren Produktentwicklung besondere Berücksichtigung finden.

Eine besondere Rolle schließlich könnte zukünftig dem Preventive Maintenance – in der Nahtstelle zwischen Wagennutzung und Servicegeber / Händler – zukommen: Diagnostische Daten, zum Beispiel über kurzfristig / mittelfristig anstehende Probleme im Wagen, werden über die Serviceschnittstelle des Fahrzeugs bei Inspektionen ausgelesen, oder auch in dringenden Fällen direkt über General Packet Radio Service (GPRS) oder Short Message Service (SMS) an den zuständigen Händler übermittelt [Vgl. BanL2005, S. 7; Hand2005]. Konzeptionell gesehen ist dieser Anwendungsfall identisch zu dem in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Adaptive Manufacturing und wird in Anlehnung daran in der Folge Adaptive Car Maintenance genannt (Vgl. Abbildung 4.6).



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an BanL2005, S. 7; Hand2005]

Abb. 4.6 Komponenten des Adaptive Car Maintenance

Bei dringenden Problemen wird der Fahrzeughalter direkt über Post, Email, SMS benachrichtigt und in die Niederlassung des Händlers gebeten. In weniger dringenden Fällen wird das Problem lediglich für die nächste turnusmäßige Inspektion vorgemerkt, die entsprechenden Ersatzteile schon bestellt (Vgl. Kapitel 3.1.2), und der Wagenhalter auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Die Bedeutung dieser neuen Anwendungsgebiete darf – insbesondere in den Märkten der Europäischen Union mit einer Vielzahl von deregulierenden Initiativen, wie zum Beispiel der Gruppenfreistellungsverordnung [Vgl. Acce2005a, S. 8; Card2003] – nicht unterschätzt werden, da auch schwache Marketingimpulse für den OEM bzw. die Servicegeber-Organisation in Zeiten von Überkapazitäten und schwindender Kundenloyalität wichtige Kundenbindungsinstrumente darstellen können.

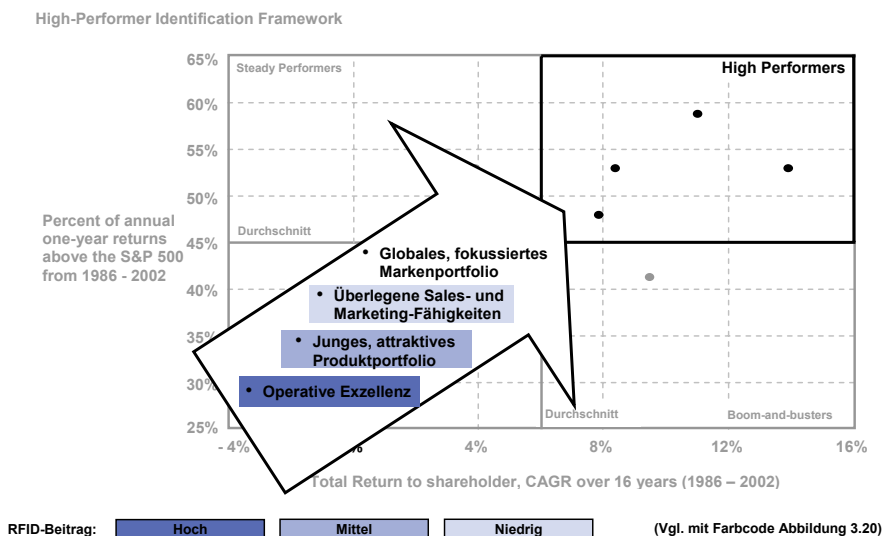
4.3.3 Operative Exzellenz

Gemäß der Untersuchung von Accenture (Vgl. Kapitel 1.2) kombinieren OEM High Performer hohe Fertigungsqualität mit Produktivität. Sie verfügen schon heute über flexible Fertigungssysteme, fahren ihre Fabriken und Fertigungsstrassen mit hoher Auslastung und weisen die kürzesten Produktentwicklungszeiten auf. Alle High Performer verfügen über eine ausgefeilte inner- und außerbetriebliche Logistik. Der Einsatz von RFID zur Transformation dieser Logistik auf realtime hat begonnen. Er wird durch Anwendung der in Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Konzepte (realtime-Wareneingang und -Warenausgang, VMI, Adaptive Manufacturing) zu einer

weiteren qualitativen und quantitativen Verbesserung der Produktions-, aber auch Produktbenchmarks führen. Eine weitere Reduzierung der Produktions-Deadline wird möglich sein.

4.4 Zusammenfassung des Transformationsbeitrages

Die Beiträge von RFID bzw. RFID / Sensorik zur Erzeugung von High Performance sind unterschiedlich (Vgl. Abbildung 4.7). Die Bedeutung von RFID für operative Exzellenz ist wegen der Auswirkung in Logistik und Produktion sicherlich am stärksten und wird sich auch am schnellsten in Veränderung der Wertschöpfungskette niederschlagen, jedoch sollte der Einfluss von RFID / Sensorik auf das Auto und seine Nutzung nicht unterschätzt werden.



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cunn2004, S. 11]

Abb. 4.7 RFID-Beitrag zur Erzeugung von High Performance

Bezogen auf die in Kapitel 1.2 definierten drei Referenzpunkte (Wertschöpfungskette, Wertschöpfungsarchitektur und High Performance Identification Framework) ist die RFID-Technologie bezüglich der Transformation der Automobilindustrie eher als Enabler denn als Driver einzustufen. Während das Tempo der Veränderung der Wertschöpfungskette von betrieblichen Business Cases getrieben wird, ist die Veränderung der Wertschöpfungsarchitektur eher ein betriebsübergreifendes Industrie-problem, dass obendrein erheblichen landespolitischen Regularien, zum Beispiel Mitbestimmung, Kündigungsschutz, etc., ausgesetzt sein dürfte. Dass dieser Umbau

der Wertschöpfungsarchitektur durch Technologien wie RFID / Sensorik unterstützt, ja teilweise sogar nur mit ihr beherrschbar sein wird, ist unter Experten unbestritten – allerdings ist die exakte Terminierung der jeweiligen Umbaumaßnahmen bzw. RFID-Einführungsmaßnahmen für den dieser Untersuchung zugrunde liegenden Fünf- bis Zehnjahreszeitraum schwierig prognostizierbar (Vgl. Kapitel 5.3).

5 RFID-Roadmap der Automobilindustrie

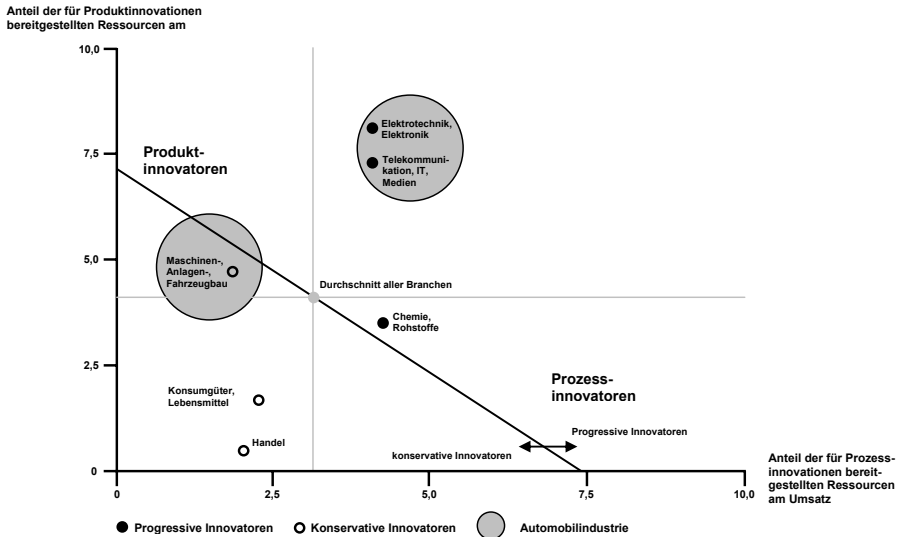
Die vergangenen vier Jahrzehnte haben die Automobilindustrie in verschiedenen Wellen geprägt und verändert (Vgl. Abbildung 5.1). Während in den 60er und 70er Jahren die OEM sich mit Globalisierung und Massenproduktion beschäftigten, gehörten die 80er Jahre dem Fabrikgedanken und der Automation. Die 90er Jahre waren eher das Jahrzehnt des Produktes, und die erste Dekade des dritten Jahrtausends wird sehr stark durch Marketing und Vertriebs-Anstrengungen geprägt werden (Vgl. Kapitel 1.3; Kapitel 4.3.2), den Übergang auf On Demand Geschäftsmodelle und SCM sowie verstärkte Beachtung aller High Performance Indikatoren [Vgl. Acce2005b, S. 6; Maxt2004, S. 257-267].

60er / 70er Jahre Fokus auf Unternehmen	80er Jahre Fokus auf Fabrik	90er Jahre Fokus auf Produkt	2000 + Fokus auf Markt
• Wachstum / Stückzahl • Skaleneffekte • Zentralismus der Hauptquartiere • Globalisierung	• Fabrikautomation • Produktivitätsverbesserungen • Qualitätsmanagement • Umstrukturierung, Fabrikschließungen	• Plattformstrategie • Vergrößerung der Produktpalette • Anstieg der Nischenprodukte • Anstieg der Ausstattungsmerkmale	• Verstärkung von Marketing / Vertrieb • Übergang auf On Demand Geschäftsmodelle / SCM • Beachtung und Verstärkung der High Performance Indikatoren: Insbesondere Aufrechterhaltung der operativen Exzellenz

[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Acce2005b, S. 6; Maxt2004, S. 257-267]

Abb. 5.1 Fokus der Automobilindustrie in den letzten vier Jahrzehnten

Gemessen an diesen eher epochalen Trends ist zurzeit nicht erkennbar, dass RFID / Sensorik eine eigene Ära begründet. Für die Aufgabenstellung dieser Arbeit ist es nicht notwendig zu erörtern, ob die Ära 2000+ mit Marktfokus übergeht in eine Ära 2010+ mit Fokus auf Real World Awareness mit all den bereits vorgestellten Konzepten, wie VMI, Adaptive Manufacturing, Preventive Maintenance. Dazu kommt noch, dass die Branche Fahrzeugbau eher den konservativen als progressiven Innovatoren zuzuordnen ist – andere Branchen greifen mögliche Prozess- und Produktinnovationen schneller auf (Vgl. Abbildung 5.2). Natürlich wird das teilweise konservative Verhalten des OEM kompensiert oder sogar überkompensiert durch die Innovationsanstrengungen der Zulieferer (Vgl. Kapitel 1.2).



[Vgl. Acce2005a, S. 13]

Abb. 5.2 Innovationsverhalten verschiedener Branchen

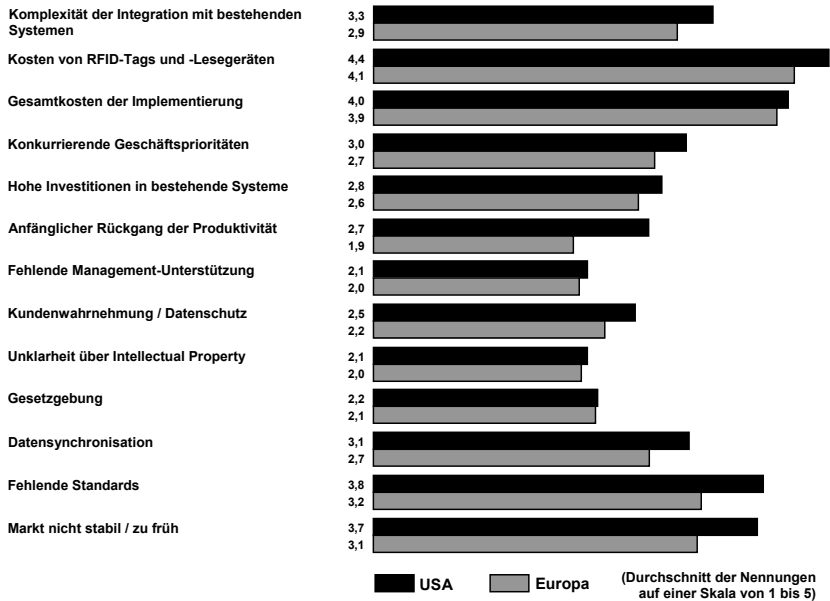
Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation erscheint es also zurzeit wichtiger, die inner- bzw. außerbetriebliche RFID-Einführung an die vorhandenen Trends zu koppeln, denn einen eigenen Trend begründen zu wollen (Vgl. Kapitel 1.3; Kapitel 4.4).

Kapitel 5.1 beschreibt deshalb die wesentlichen beschleunigenden und auch bremsenden Faktoren der RFID-Einführung, insbesondere auch solche Trends, die nicht nur RFID-spezifisch sind, sondern Veränderungen des Marktes reflektieren, wie zum Beispiel der Übergang auf On Demand Geschäftsmodelle und On Demand SCM sowie gesetzliche Barrieren (Sicherheit und Datenschutz).

Darauf aufbauend werden in Kapitel 5.2 die RFID-Roadmaps der Marktteilnehmer entwickelt. In Kapitel 5.3 schließlich wird eine Roadmap für die Gesamtindustrie synthetisiert, die das Bottom Up Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer kombiniert mit der Top Down Vision einer übergreifenden On Demand Supply Chain und den Veränderungen, die parallel zur Verbreitung von RFID / Sensorik ebenfalls im Fünf- bis Zehnjahreshorizont zu erwarten sind.

5.1 Einflussfaktoren und Trends

In einer Accenture-Untersuchung [Vgl. Acce2004, S. 6] wurden als wesentliche bremsende Effekte die Kosten sowie die Komplexität bei der Integration in die bestehende Systemwelt genannt (Vgl. Abbildung 5.3).



[Vgl. Acce2004, S. 6]

Abb. 5.3 Barrieren der RFID-Einführung in USA und Europa

Auch bereits getätigte Investitionen in bestehende Lösungen stellen eine nicht unerhebliche Barriere dar. Diesbezüglich sei auf Kapitel 2.3 verwiesen und den Vergleich der Technologien RFID und Barcode: Für viele Anwendungsbereiche scheint der Barcode heute noch ausreichend zu sein.

Schließlich spielt auch das Phänomen eine Rolle, dass die Realisierung hoher Nutzenpotentiale oft mit hohem „Veränderungsschmerz“ (Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation) oder hohem Umsetzungsrisiko (technologische Machbarkeit, kein exekutiver Durchgriff auf andere Marktteilnehmer) verbunden ist: Die Antwortkategorien Anfänglicher Rückgang der Produktivität und Fehlende Management-Unterstützung deuten in diese Richtung. Eine auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) im September 2005 in Frankfurt durchgeführte Spontanumfrage bei zehn Marktteilnehmern zeigte eine ähnliche Tendenz: Die Zulieferer sind zumindest

skeptisch bezüglich einer übergreifenden Lösung, da der hohe Margen- und Kostendruck oft an der Grenze der „freundlichen Zusammenarbeit“ stattfindet und kein Raum für eigene Investitionen gesehen wird, bei denen der Nutzen möglicherweise „woanders“ eingefahren wird.

Schließlich spielen auch Aspekte des Datenschutzes eine wesentliche Rolle, die im folgenden Kapitel 5.1.1 dargestellt sind, bevor auf die beschleunigenden Trends in den Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3 übergegangen wird. Diese beiden letztgenannten Kapitel widmen sich dem von IBM prognostiziertem Übergang auf On Demand Geschäftsmodelle und On Demand SCM – beides Trends, die den zukünftigen Einsatz von RFID auch in der Automobilindustrie vorantreiben werden.

5.1.1 Sicherheit und Datenschutz

Die heutigen und zukünftigen Technologien bieten Unternehmen eine noch nie da gewesene Fülle von Möglichkeiten, Informationen über Komponenten, Lagerstände, Verkaufszahlen, aber auch Mitarbeiter, Kunden, Bürger realtime zu sammeln, auszuwerten und in geschäftliche Aktivitäten zu übersetzen. Gleichzeitig wächst aber auch das Bedrohungs-potential, dass diese Daten unsachgemäß verwendet werden, die Privatsphäre verletzt wird und Vertrauensverlust die Folge ist: Der ursprünglich geplante Vorteil kann sich in erhebliche Nachteile wandeln, wenn eine Unternehmung oder Verwaltung das Vertrauen der Bürger, Mitarbeiter oder Konsumenten verliert [Vgl. Fano2003, S. 8].

Also gilt es bezüglich des Einsatzes dieser Technologie frühzeitig dadurch Vertrauen zu schaffen, indem der Nutzen der Technologie mit den potentiellen Risiken ausbalanciert und das alles auch kommuniziert wird. Vertrauen hat dabei in der Informationsgesellschaft vier wesentliche Aspekte (Vgl. Anhang B: Leitlinien für Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit RFID):

- *Sicherheit*, dass personengebundenen Daten effektiv geschützt werden gegen Diebstahl oder Missbrauch
- *Kontrolle* über die Zugriffsrechte auf die personengebundenen Daten
- *Sanktionen* bei missbräuchlicher Verwendung von personengebundenen Daten oder bei Verstoß gegen Zugriffsrechte

- *Nutzenteilung* zwischen Konsument / Mitarbeiter sowie Technologiebetreiber bei Verwendung der gewonnenen Informationen [Vgl. Fano2003, S. 7]

Vertrauen aufbauen kann Jahre dauern. Vertrauensverlust kann sich in sehr kurzen Zeiträumen abspielen und erhebliche negative Auswirkungen auf den Markenwert (Brand value) haben. Dies musste beispielsweise der Handelskonzern Metro bei der Neueröffnung des Extra-Future-Store in Rheinberg erfahren, in dem RFID integraler Bestandteil der Logistik- und Vertriebsprozesse sein und dem Kunden dadurch eine völlig neue Dimension des Einkaufens eröffnen sollte. Die anfängliche Euphorie kehrte sich um in Misstrauen, als zufällig und viel zu spät bekannt wurde, dass in den Kundenkarten RFID-Chips eingebaut waren, die theoretisch eine eindeutige Identifizierung des Kunden auch außerhalb des Extra-Future-Store ermöglicht hätten [Vgl. FoeB2005]. Dieses Beispiel zeigt, wie RFID die Privatsphäre und Bürgerrechte gefährden kann [Vgl. Priv2003; VIBE2003]:

- Durch versteckte Anbringung von Etiketten und / oder Lesegeräten können Personen verfolgt oder Personenprofile erstellt werden. Das gleiche Missbrauchsrisiko entsteht bei der Verknüpfung von RFID-Massendaten mit personenbezogenen Identifikationen.
- Durch missbräuchliche Verwendung des EPC könnten physikalische Objekte mit ihrem Besitzer oder Nutzer verknüpft werden, so dass eine globale Überwachung / Registrierung der betroffenen Personen möglich wird.

Zwei mögliche Missbrauchsbeispiele aus dem Automobil-Bereich könnten das Auslesen von RFID-Tags im Kennzeichen eines Fahrzeugs zur Verfolgung der gefahrenen Strecke sein oder auch das heimliche Auslesen von RFID-Kundenkarten einer Niederlassung (Vgl. Kapitel 3.2.3) außerhalb des offiziellen Vertriebsbereiches.

Schließlich gibt es jedoch auch einen wachsenden positiven Trend zur Nutzung von RFID und eine Reihe von akzeptablen RFID-Anwendungsbeispielen [Vgl. Priv2003; VIBE2003], die problemlos in Anwendungen für die Automobilindustrie „übersetzt“ werden können (Vgl. Abbildung 5.4).

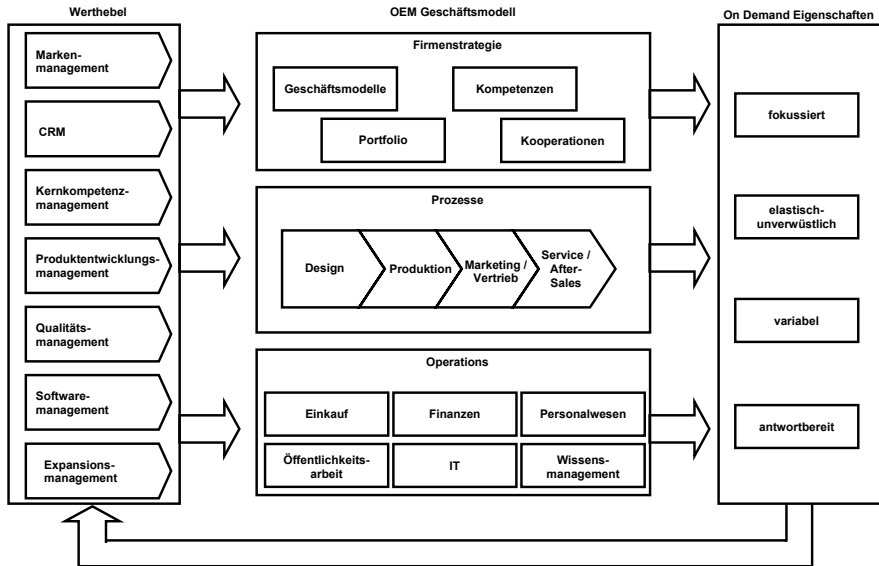
Akzeptable RFID-Anwendung (außerhalb Automobilindustrie)	Entsprechende Anwendung (für die Automobilindustrie)
Rückverfolgung von Medikamenten vom Punkt der Herstellung bis zum Punkt der Ausgabe	Markierung von Ölen, Betriebsstoffen, elektronischen Datenträgern (CD, DVD) für Garantie und Plagiatenschutz
Rückverfolgung von industriell hergestellten Gütern vom Punkt der Herstellung bis zu dem Ort, an dem sie zum Verbrauch in die Regale gestellt werden.	Rückverfolgung von Teilen, die am Fahrzeug verbaut werden (Plagiatenschutz, Konfigurationsmanagement)
Auffinden von Gegenständen, die toxische Substanzen enthalten, wenn sie bei der Mülldeponie angeliefert werden	Entsorgung von Fahrzeugen: RFID-Tag speichert Informationen über toxische und explosionsgefährdende Substanzen und Materialien

[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Priv2003; VIBE2003]

Abb. 5.4 Akzeptable RFID-Anwendungen, mit entsprechenden Automobilindustrie-Anwendungen

5.1.2 Übergang auf On Demand Geschäftsmodelle

Fast alle Experten äußerten die Überzeugung, dass ein Übergang auf realtime-Logistik in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Wenngleich die Einschätzung bezüglich betroffener Funktionen und Zeiträume hier unterschiedlich ausfällt, gibt es einen übergreifenden Konsens, dass in Zukunft nur besteht, wer schnell und flexibel auf Umwelteinflüsse, Kundenwünsche etc. reagieren kann (Vgl. Kapitel 3.1; Kapitel 3.2). Dieser informelle Konsens, der in allen Expertengesprächen sichtbar wurde, ist am besten beschrieben durch das On Demand Modell der IBM: „The 64-million-dollar question is if an OEM can remain competitive in the face of the turbulent transformation taking place in the automotive industry. The answer is a clear YES! The key to success lies in being focused, responsive, variable and resilient, which can be accomplished by converting to an on demand company” [Gall2004, S. 3].

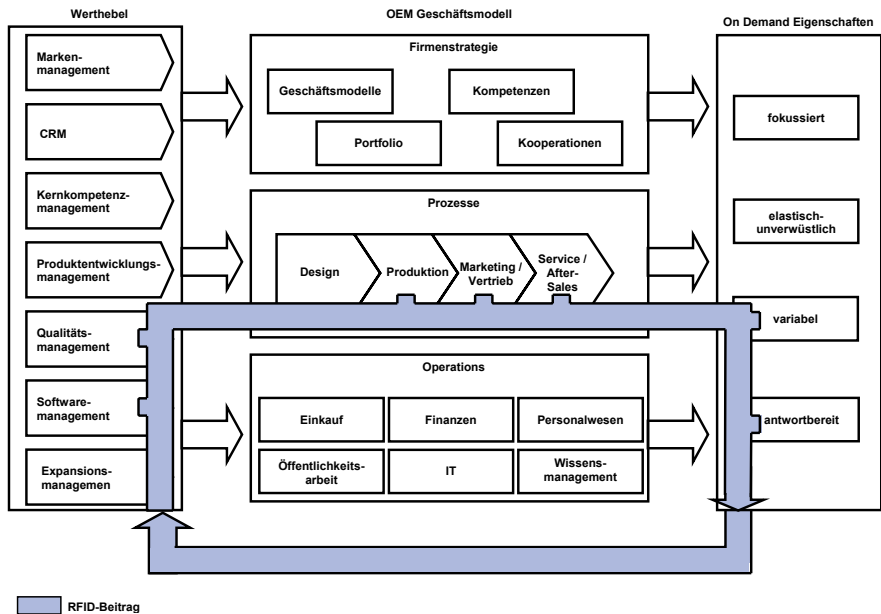


[Quelle: Gall2004, S. 5]

Abb. 5.5 IBM On Demand Business Model

Kern des IBM On Demand Modells sind die sieben Werthebel, deren richtige Bedienung das OEM-Business-Model so beeinflusst, dass als Effekte die vier gewünschten Eigenschaften – fokussiert, antwortbereit, variabel, elastisch-unverwüstlich – in der OEM-Organisation entstehen oder sich verstärken.

Auf Eigenschaftsebene ist der Beitrag von RFID zur Erzeugung von Variabilität und Antwortbereitschaft unmittelbar einsichtig (Vgl. Kapitel 3.1.1; Kapitel 3.1.2), so dass über eine Rückkopplung in die Werthebel Qualitätsmanagement und Software Management die OEM-Prozesse Produktion, Marketing / Vertrieb und Service / After-Sales die gewünschte On Demand Ausrichtung erhalten (Vgl. Abbildung 5.6).

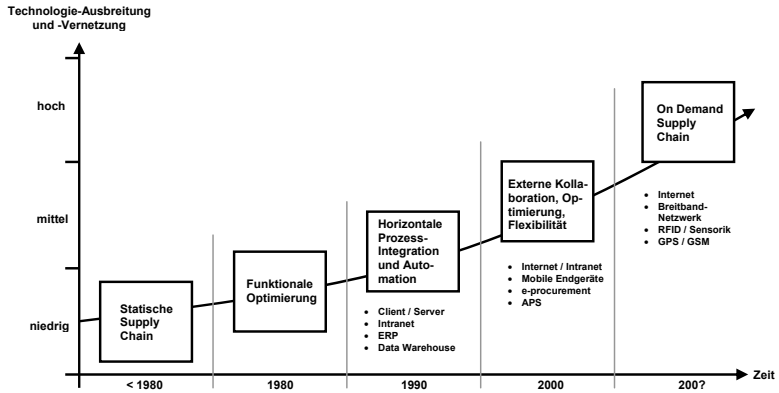


[Vgl. Gall2004, S. 5]

Abb. 5.6 RFID-Beitrag zur Verstärkung der On Demand Eigenschaften

5.1.3 Transformation der Supply Chain

Im Rahmen des Übergangs zum On Demand Geschäftsmodell verändert sich gemäß IBM-Research auch die Supply Chain. Über fünf Stationen hinweg wird aus einer statischen Supply Chain eine On Demand Supply Chain, die den Material- und Informationsfluss mithilfe aller verfügbaren Technologien – so auch RFID – steuert und alle Aspekte einer realtime-Logistik realisiert (Vgl. Abbildung 5.7; Kapitel 3.1.1). Die höchste Stufe im IBM On Demand Maturity Model wird noch in diesem Jahrzehnt real werden und auch die Automotive Supply Chain umfassen (Vgl. Kapitel 5.2).

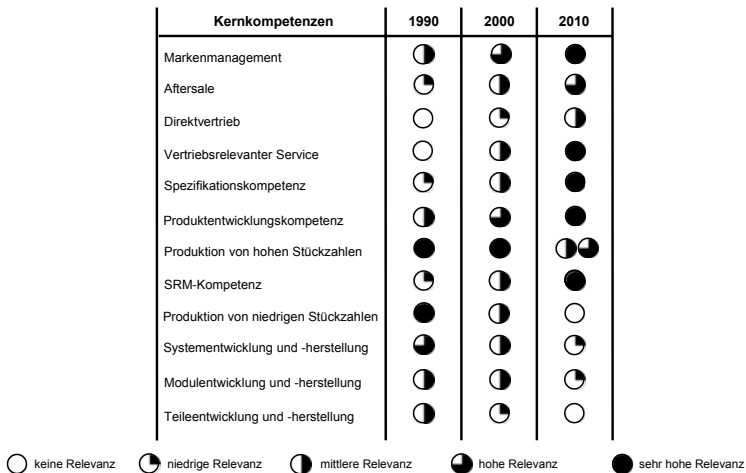


[Vgl. Butn2004, S. 10; Mitc2003, S. 4]

Abb. 5.7 IBM On Demand Maturity Model

5.1.4 Veränderung der Kernkompetenzen eines OEM

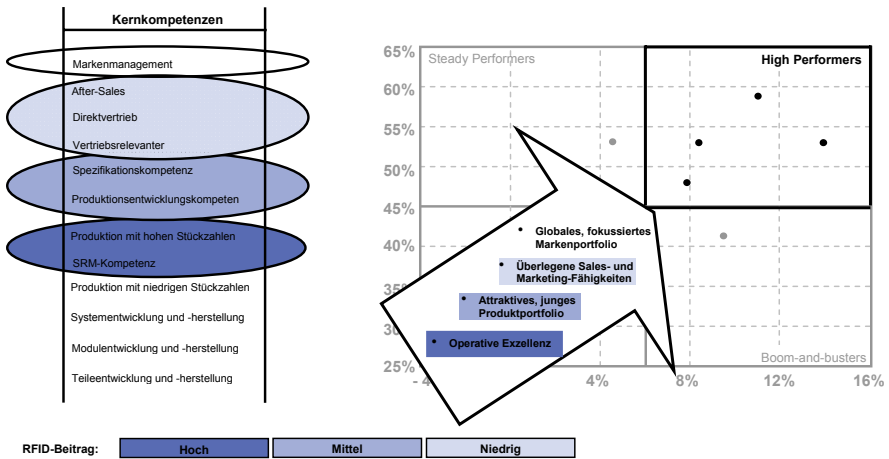
Beim Übergang auf das On Demand Geschäftsmodell ändern sich zwangsläufig die Kernkompetenzen (Vgl. Abbildung 5.8). Die wesentlichen Kernkompetenzen im On Demand Modell sind Vertrieb, Markenmanagement, das Management des Zulieferers (Supplier Relationship Management) und die Fähigkeit zur Spezifikation und Produktentwicklung.



[Vgl. Gall2004, S. 14]

Abb. 5.8 Wandel der Kernkompetenzen, hin zu On Demand

Diese neuen Kernkompetenzen lassen sich problemlos den in Kapitel 1.2 identifizierten High Performance Indikatoren zuordnen (Vgl. Abbildung 5.9).



[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cunn2004, S. 11; Gall2004, S. 14]

Abb. 5.9 Zuordnung Kernkompetenzen / High Performance Indikatoren

Während die High Performance Indikatoren eher betonen, was ein OEM tun bzw. lassen muss zur Erzeugung von High Performance, beschreiben die Kernkompetenzen – insbesondere ihre Veränderung während des Zeitraums 1990 bis 2010 – die Fähigkeit, die eine Organisation entwickeln muss, um High Performance-gemäß handeln zu können.

Ein direkter Zusammenhang zwischen RFID und neuen On Demand Kernkompetenzen ist naturgemäß auf dieser Granularitätsstufe nicht zu erwarten. Indirekte wesentliche Zusammenhänge sind jedoch unmittelbar einsichtig, beispielsweise bei Vertrieb (Vgl. Kapitel 3.2.3), Produktion mit hohen Stückzahlen (Vgl. Kapitel 3.2.2) und Spezifikationskompetenz (Vgl. Kapitel 3.2.2).

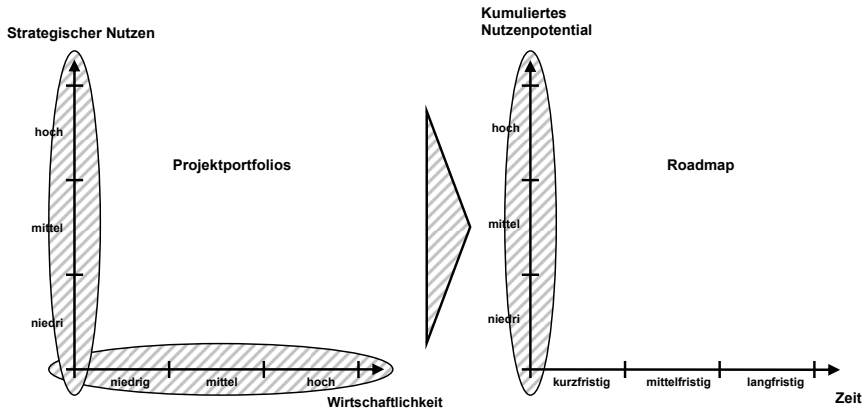
Einer besonderen Erwähnung bedarf die neue Kernkompetenz Supplier Relationship Management (SRM). Studien zeigen eine positive Korrelation zwischen Kunden- und Zulieferer-Zufriedenheit. Die ersten OEM haben dementsprechend begonnen, einen SRM-Prozess zu institutionalisieren, der den vollen Produktzyklus von Komponentenentwicklung bis hin zu Risk Sharing bei Rückruf-Aktionen abdeckt [Vgl. Gall2004, S. 13]. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass bei effizient etablierten SRM-Netzwerken und -Prozessen eine betriebsübergreifende RFID-Einführung erheblich einfacher

vorbereitet werden kann als in einem Zulieferer-Netzwerk, dass nur über Mengen und Margen gesteuert wird.

5.2 Roadmaps der Marktteilnehmer

Die Einführung einer komplexen Technologie wie RFID stellt eine erhebliche Veränderung für den einzelnen Marktteilnehmer wie auch zwischen den Marktteilnehmern dar. Insofern verläuft sie zeitlich nicht immer linear, sondern in funktionalen Schüben, die pro Marktteilnehmer unterschiedlich sein werden. Zur Darstellung dieses Sachverhalts wird in der Folge auf das Konzept der Roadmap zurückgegriffen: „Eine Roadmap ist unter anderem ein Synonym für den Ablaufplan eines Projektes oder einer Strategie“ [Wiki2005a]. Bekannte Roadmaps sind die International Technology Roadmap for Semi-Conductors (ITRS), die in weltweiter Zusammenarbeit für die Voraussage und Planung neuer Technologiegenerationen (Technology Roadmaps) der Halbleitertechnik erarbeitet und regelmäßig aktualisiert werden. In der Produktentwicklung wird mit Roadmaps der geplante Zeitverlauf neuer Produktgenerationen oder Varianten bezeichnet, bei komplexen Produkten erwarten die Kunden die Offenlegung einer Roadmap. Damit soll die zukünftige Weiterentwicklung der Produkte sichergestellt werden. Unabhängig davon gilt die Erstellung und Pflege einer Roadmap als eine wichtige Methode des Innovations- und Investitionsmanagements. Die Zeitachse der Roadmap wird dabei in kurz-, mittel- und langfristig unterteilt. Vor dem Hintergrund des bei dieser Arbeit gewählten Betrachtungshorizonts von zehn Jahren wird kurzfristig als Mehrjahres- und mittelfristig als Vier- bis Sechsjahreshorizont betrachtet. Alle Zeiten jenseits von sechs Jahren werden dementsprechend als langfristig bezeichnet.

Um das in Kapitel 3 dargestellte Expertenwissen bezüglich der Attraktivität / strategischem Zusatznutzen von RFID-Anwendungsbereichen in die Roadmap einfließen zu lassen, wird über ihrer X-Achse (Zeit) eine Y-Achse eingeführt als Projektion der zweidimensionalen Projektportfolios auf eine Dimension – nämlich kumuliertes Nutzenpotential (Vgl. Abbildung 5.10).

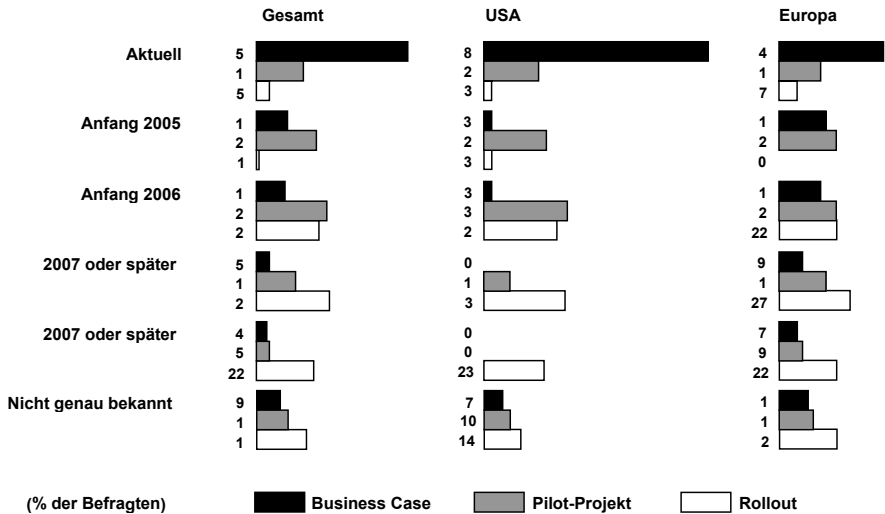


[Eigene Darstellung]

Abb. 5.10 Überführung des Projektportfolios in Roadmap-Darstellung

Bezüglich der Skalierung der Y-Achse gelten die definitorischen Ausführungen von Kapitel 3. Dabei wird – basierend auf den Expertengesprächen – unterstellt, dass der Veränderungsdruck umso mehr steigt, wie der Grad des übergreifenden RFID-Einsatzes steigt. Mit anderen Worten: Je mehr Abteilungen innerhalb einer Firma oder über Firmengrenzen hinweg sich auf einen RFID-gesteuerten Informations- und Materialfluss einigen müssen, umso größer und schwieriger wird die Veränderung, die prozess- und mitarbeiterseitig zu bewältigen ist – und um so länger dauert sie auch.

Marktuntersuchungen zeigen nun, dass die Anwender offenbar zuerst lokale innerbetriebliche Erfahrungen sammeln wollen (Vgl. Abbildung 5.11). Im Zeitraum 2004 bis 2006 plant eine Vielzahl von Firmen den Übergang von RFID-Business Case / -Pilot auf RFID-Rollout [Vgl. Acce2004, S. 7].

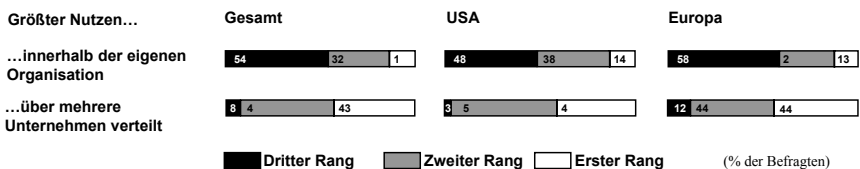


[Vgl. Acce2004, S. 7]

Abb. 5.11 Zeitleiste der Planung und Einführung von RFID

Wenngleich hier die Automobilindustrie nicht die Vorreiter-Rolle einnimmt, sondern möglicherweise eher der Handel und andere Branchen, so wird die massive Ausbreitung der Technologie, verbunden mit sinkenden Chip-Preisen, auch einer Treiber für die Automobilindustrie werden.

Zusätzlich zeigt die Umfrage, dass – unabhängig von Kontinent – mehr als 40% der Befragten davon ausgeht, dass der größte Nutzen von RFID / EPC sich unternehmensübergreifend einstellt, also entlang der Wertschöpfungskette, aber nicht unbedingt im eigenen Unternehmen (Vgl. Abbildung 5.12).



[Vgl. Acce2004, S. 3]

Abb. 5.12 RFID-Einsatzgebiete mit dem größten Nutzen

Aus all diesen Untersuchungen kann der Schluss gezogen werden, dass die Teilnehmer der Umfrage zuerst die Technologie samt ihren Veränderungen im eigenen Unternehmen abgesichert haben wollen, bevor weitere – übergreifende – Potentiale gehoben werden.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel 5.1 muss nun auch noch erörtert werden, wie sich die bremsenden und beschleunigenden Einflussfaktoren (Vgl. Abbildung 5.13) auf das RFID-Einführungsverhalten der Marktteilnehmer auswirken.

Beschleunigende Faktoren	Bremsende Faktoren
• Verhalten der Marktteilnehmer begünstigt lokale Business Cases - Wettbewerbsdruck - Kostendruck • Veränderung der Kernkompetenzen in Richtung On Demand • Lokale attraktive Anwendungen (beispielsweise VMI, Wareneingang, Adaptive Maintenance) weisen kaum Datenschutzprobleme auf • RFID / EPC ist bereits heute sehr leistungsfähig, insbesondere auch bei betriebsübergreifenden Anwendungsfällen • Klare Vorteile von RFID / EPC gegenüber Barcode (Vgl. Kapitel 2.3)	• Verhalten der Marktteilnehmer verzögert die Realisierung betriebsübergreifende Business Cases - betrieblicher „Egoismus“ - Kostendruck • Bestehende Kernkompetenzen sind oft noch aus alten Paradigmen (Vgl. Abbildung 5.1) • Sicherheit und Datenschutz nicht bei allen interessanten Anwendungsfällen gewährleistet (Vgl. 5.1.1) • Abschließende Standardisierung und Normierung offen • Höhere Kosten von RFID-Transpondern und deren Integration in bestehende Systeme

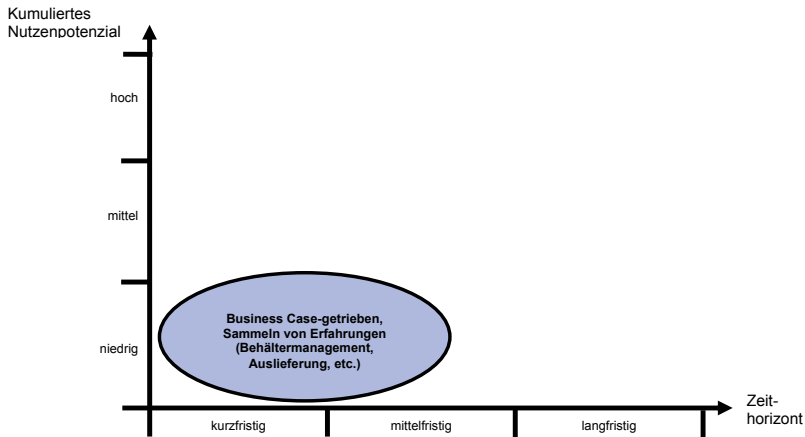
[Eigene Darstellung, in Anlehnung an Acce2004, S. 3-6; Priv2003]

Abb. 5.13 Beschleunigende und bremsende Faktoren der RFID-Einführung

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass jeder der Marktteilnehmer – von Rohstofflieferant, Tier-2-Zulieferer, bis hin zu Tier-1-Zulieferer und OEM – unter hohem wirtschaftlichen Druck steht (Vgl. Kapitel 1.2), und deshalb keinen Spielraum hat für strategische Investitionen, sondern eher Business Case-getrieben vorgehen wird [Vgl. Brug2005, S. 13-18].

Gleichzeitig wird der berechtigte Wunsch, die neue Technologie zu verstehen, bevor eine Integration Abläufe stattfindet, verstärkt durch eine reichhaltige Erfahrung aller Marktteilnehmer aus der Automobilindustrie mit technischen Innovationen sowie deren Erfolg, aber auch Misserfolg – wie zum Beispiel Produktionsstillstand, Rückruf-Aktionen, Qualitätsprobleme und Software-Probleme [Vgl. Auto2005].

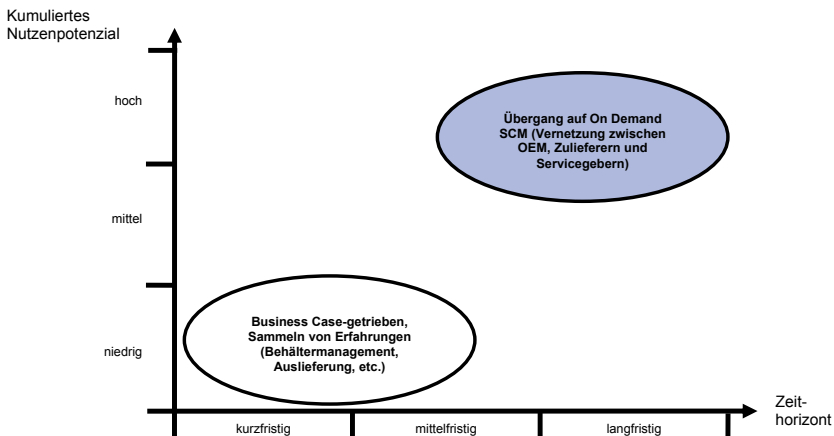
Beides zusammen wird also dazu führen, dass eine Bottom Up Entwicklung einsetzt, bei der Marktteilnehmer Erfahrungen mit dieser Technologie sammeln und gleichzeitig positive Business Cases realisieren, wenn auch auf niedrigem Niveau (Vgl. Abbildung 5.14).



[Eigene Darstellung]

Abb. 5.14 Bottom Up Entwicklung bei Einführung von RFID

Die übergreifende Top Down Integration und Umsetzung auf Supply Chain Ebene wird erst wesentlich später, über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren einsetzen, bei OEM mit etablierten SRM wahrscheinlich früher, bei anderen etwas später (Vgl. Abbildung 5.15).



[Eigene Darstellung]

Abb. 5.15 Top Down Integration bei Einführung von RFID

Zwischen kurz- und langfristigen Einsatz wird im mittelfristigen Bereich der Einsatz von RFID bei Spezialanwendungen zu beobachten sein, wie Dokumentations-Anwendungen, Plagiatenschutz oder auch Produktionsunterstützung (Vgl. Abbildung 5.16). Wenngleich auch diese Anwendungsgebiete dem Primat der Wirtschaftlichkeit

folgen werden, so hängt ihr Einsatz eher vom Fokus des betroffenen Marktteilnehmers ab, von ihren signifikanten Problemen, ihrem Know How und ihrer Kraft, auch Marktstandards für beispielsweise Plagiatenschutz zu etablieren. In diesem mittelfristigen Bereich ist auch damit zu rechnen, dass andere Industrien der Automobilbranche Lösungen erfolgreich anbieten (Vgl. Abbildung 1.3).

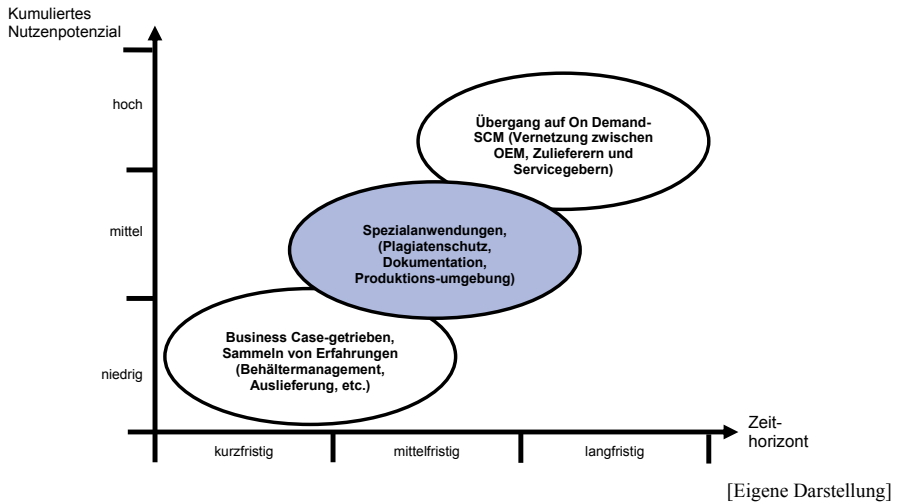
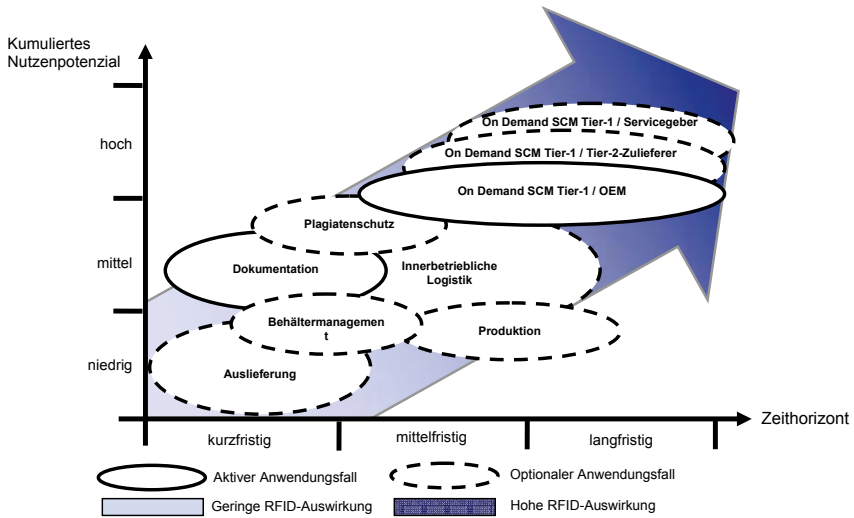


Abb. 5.16 Mittelfristiger Einsatz von RFID im Bereich von Spezialanwendungen

5.2.1 Zulieferer

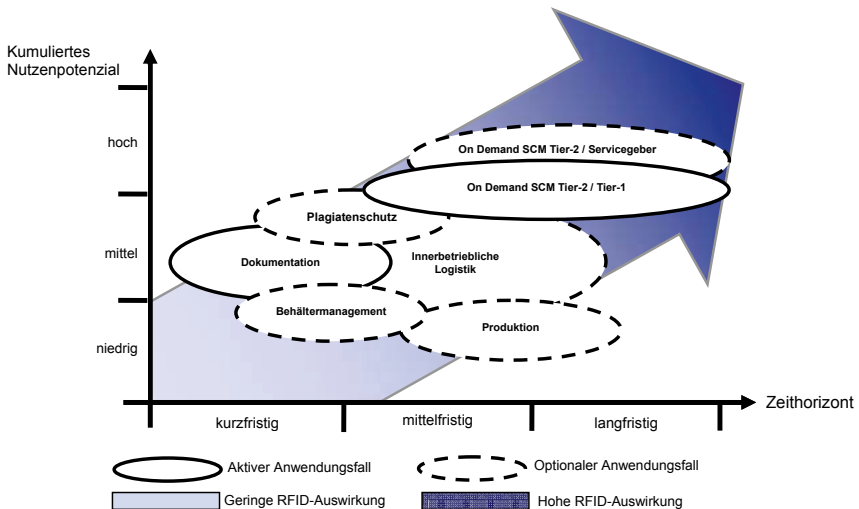
Wegen der in Kapitel 4.2 beschriebenen zu erwartenden Sophistizierung der Wertschöpfungskette wird zu unterscheiden sein zwischen Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. Ob die Anwendungsfälle Anlieferung, Behältermanagement, etc. beim Tier-1-Zulieferer realisiert werden oder nicht, hängt ab von seinem betrieblichen Fokus, seinem Geschäftsmodell und seiner Größe. Ein Zulieferer wie Bosch mit Fokus auf Elektrik und Elektronik wird hier bezüglich innerbetrieblicher Logistik andere Anforderungen haben als ein eher Hardware-getriebener Zulieferer wie Kolbenschmidt und TRW. In jedem Fall wird er sich an einem Dokumentationsprozess beteiligen müssen, auch wenn dieser nicht von ihm stammt. Ebenfalls zu erwarten ist im langfristigen Bereich seine Beteiligung am On Demand SCM in Richtung OEM und – in Abhängigkeit seines Geschäftsmodells und seiner Größe – in Richtung Tier-2-Zulieferer und Servicegeber (Vgl. Abbildung 5.17).



[Eigene Darstellung]

Abb. 5.17 RFID-Roadmap des Tier-1-Zulieferers

Der Tier-2-Zulieferer unterscheidet sich vom Tier-1-Zulieferer bezüglich der RFID-Einsatzgebiete wenig (Vgl. Abbildung 5.18). In den meisten Fällen verfügt er über keine Auslieferung. Beispiele für Tier-1-Zulieferer mit Auslieferung sind Karmann oder Magna-Steyr, die komplette Autos in geringen Stückzahlen bauen, allerdings nicht für Endkunden, sondern für OEM.



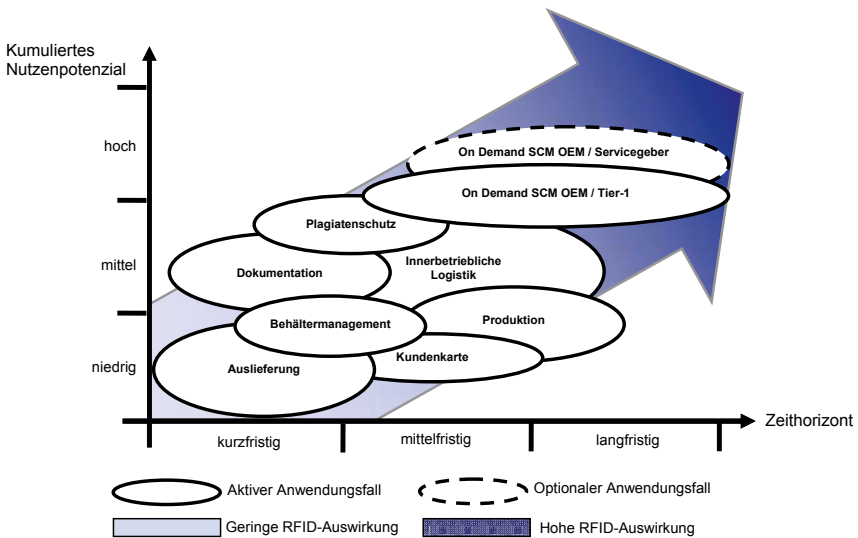
[Eigene Darstellung]

Abb. 5.18 RFID-Roadmap des Tier-2-Zulieferers

Ob der Tier-2-Zulieferer positive Business Cases durch RFID-Einsatz im Behältermanagement, in der innerbetrieblichen Logistik oder in der Produktion erzielen kann, hängt wiederum von seinem betrieblichen Fokus, seinem Geschäftsmodell und seiner Größe ab. Am Dokumentationsverfahren wird er – ebenso wie der Tier-1-Zulieferer – in einer standardisierten Form teilnehmen müssen, gegebenenfalls auch an einem entsprechenden Plagiatenschutz. Schließlich wird er im logistischen Bereich seine Supply Chain Schnittstellen zum Tier-1-Zulieferer – gegebenenfalls auch zum Servicegeber – RFID-mäßig umstellen, da er hier dem Top Down Druck der übergeordneten Marktteilnehmer folgen wird.

5.2.2 OEM

Für den OEM sind alle RFID-Anwendungsgebiete, die beim Zulieferer optional waren, obligatorisch (Vgl. Abbildung 5.19). Von ihm wird eine führende Rolle erwartet, insbesondere in den schon jetzt anstehenden übergreifenden Anwendungsbereichen wie Plagiatenschutz und Dokumentation, und im langfristigen Bereich beim Übergang auf On Demand SCM mit den Tier-1-Zulieferern. Optional wird er – wieder abhängig von seinem Geschäftsmodell und seiner Arbeitsteilung mit den Zulieferern – früher oder später in der Produktion RFID einsetzen. In der innerbetrieblichen Logistik hingegen und im Auslieferungsbereich haben alle OEM bereits Pilot-Projekte laufen oder erste Anwendungsbereiche in Produktion genommen. Der Einsatz von RFID im Marketing-Bereich als Kundenkarte wird zurzeit noch kontrovers diskutiert.



[Eigene Darstellung]

Abb. 5.19 RFID-Roadmap des OEM

5.2.3 Servicegeber

Der Servicegeber unterscheidet sich in seinen potentiellen Einsatzgebieten nicht vom OEM – allerdings hängt seine konkrete RFID-Ausrichtung naturgemäß von seiner Grösse und seinem Geschäftsmodell ab (Vgl. Abbildung 5.20). Ansonsten gelten die Ausführungen von Kapitel 5.2.2. Die RFID-Vernetzung hin zu On Demand SCM mit seinem Tier-1-Zulieferer wird im langfristigen Bereich obligatorisch sein, gegebenenfalls wird er sich auch mit seinem OEM und seinem Tier-2-Zulieferer vernetzen.

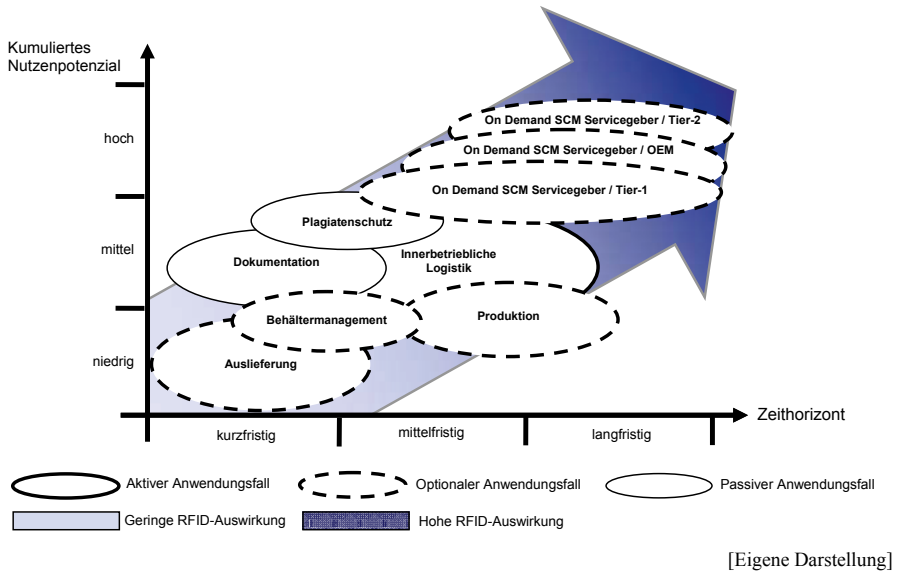
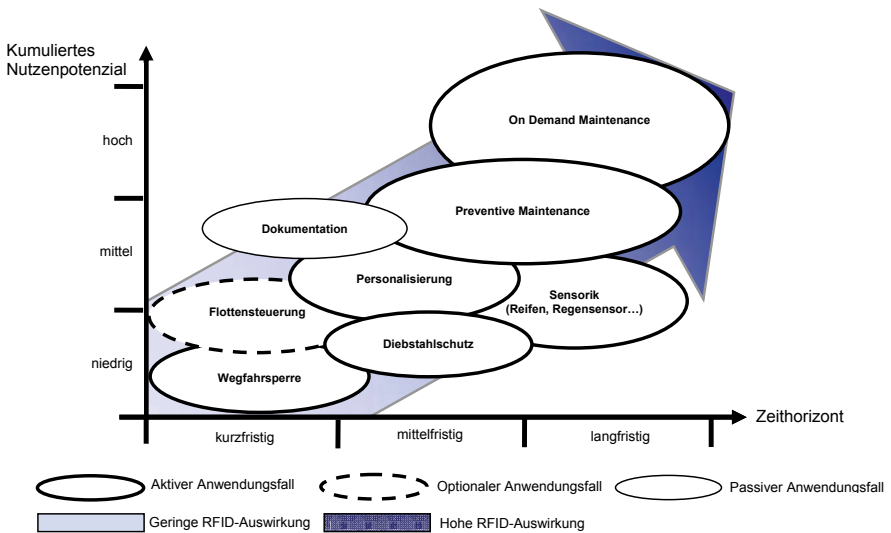


Abb. 5.20 RFID-Roadmap des Servicegebers

5.2.4 Nutzer

Der Nutzer eines Fahrzeugs wird zukünftig noch viel mehr RFID- bzw. RFID / Sensorik-Dienste in Anspruch nehmen als heute. RFID-gestützte Personalisierungsdienste (Vgl. Kapitel 3.4.1) werden sich in den nächsten Jahren ebenso verbreiten, wie RFID / Sensorik für Assistenzdienste. Damit dieses hochkomplizierte High Tech Produkt Auto dann so reibungslos funktioniert wie der legendäre Volkswagen Käfer von 1950, werden Preventive Maintenance Dienste ganz selbstverständlich in Anspruch genommen, ebenso wie die On Demand Maintenance, in der es kaum noch ein Warten auf Ersatzteile gibt. All dies ist elektronisch dokumentiert und aufgrund von RFID jederzeit auf Konsistenz überprüfbar. Kundenwartezeiten können dadurch auf ein Minimum reduziert werden (Vgl. Abbildung 5.21).

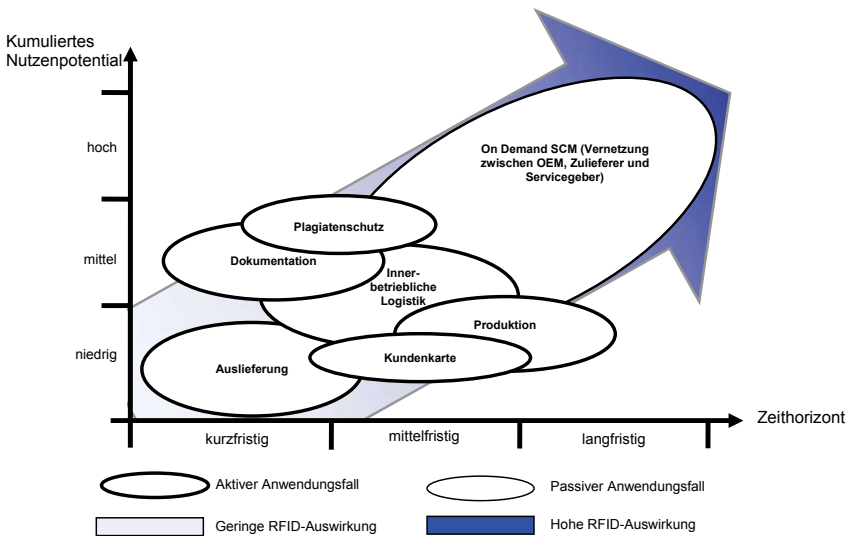


[Eigene Darstellung]

Abb. 5.21 RFID-Roadmap des Nutzers

5.3 Gesamt-Roadmap der Automobilindustrie

Die Gesamt-Roadmap der Industrie beschreibt für die nächsten fünf bis zehn Jahre die wesentlichen RFID- bzw. RFID- / Sensorik-Anwendungsgebiete (Vgl. Abbildung 5.22). Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, beginnt der Einführungsprozess mit lokalen Business Cases und einem Erfahrungsaufbau bei allen Teilnehmern, setzt sich fort mit dem Einsatz von spezialisierten Dokumentations-, Plagiatenschutz- und Produktionsunterstützungssystemen und endet schließlich mit dem Übergang auf ein betriebsübergreifendes On Demand SCM.



[Eigene Darstellung]

Abb. 5.22 RFID-Roadmap der Automobilindustrie

Dieses wiederum ist Teil eines On Demand Geschäftsmodells, das von geänderten Kernkompetenzen lebt. Die Wertschöpfungsarchitektur der Marktteilnehmer ist zu diesem Zeitpunkt bereits wissensbasiert. Personalisierungsdienste werden vom Nutzer wie selbstverständlich in Anspruch genommen, ebenso wie Preventive Maintenance. Die Zulieferer haben sich sophistiziert in Tier-1 und Tier-2. Wahrscheinlich werden nur Marktteilnehmer mit starkem Technologie-, Marketing- und Vertriebsfokus sowie High Performance Orientierung dieses Zeitalter der sich ausbreitenden Real World Awareness erleben.

RFID ist Teil dieses größeren Konzeptes Real World Awareness. Die Art und Weise, wie in diesem Konzept Informationen der realen Welt in Echtzeit erhoben, weitergeleitet, ausgewertet und zurückgespielt werden können, ist neu und wird in allen Industrien – so auch der Automobilindustrie – erhebliche Veränderungen auslösen, deren Auswirkungen noch in diesem Jahrzehnt sichtbar werden.

Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten Expertengespräche zeigten, dass einerseits die Erfahrungen mit RFID in konkreten Projekten jetzt rapide anwachsen und auf Experten-Ebene ein tiefes und visionäres Wissen entsteht. Andererseits existiert bisher jedoch auf Management-Ebene kein in sich konsistentes Regelwerk. Solch ein Regelwerk wäre notwendig, um abzuschätzen, was RFID / Real World Awareness für die Industrie bedeutet, wo diese Technologie in den einzelnen Stufen der

Wertschöpfungskette wann einzusetzen ist, und welche Veränderungen für Geschäftsmodelle, Abläufe und Kernkompetenzen zu erwarten sind.

Die in Abbildung 5.22 dargestellte Roadmap greift diese kurz- und langfristigen Fragestellungen auf mit der Zielsetzung, in einem Fünf- bis Zehnjahresbetrachtungszeitraum die Chancen, Risiken und Nutzenpotentiale in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zu identifizieren und Management-Entscheidungshilfen zu entwickeln, wie und wo mithilfe dieses Konzeptes Werte dadurch geschaffen werden können, dass die notwendigen Veränderungen in Systemen, Prozessen, Wertschöpfungsarchitekturen und Kompetenzen antizipiert werden.

6 Zusammenfassung und kritische Würdigung

Zur Erreichung des in der vorliegenden Arbeit verfolgten Zieles „Entwicklung einer RFID-Roadmap der Automobilindustrie“ wurde – nach Ableitung der konkreten Problemstellung und Vorgehensweise in Kapitel 1 sowie einer Einführung in die Technologie RFID in Kapitel 2 – in den folgenden Kapiteln drei Referenzpunkte entwickelt und in Expertengesprächen in Hinblick auf das gewünschte Ziel konkretisiert und präzisiert:

- Die zweidimensionale *Wertschöpfungskette* der Automobilindustrie in ihrer heutigen / zukünftigen Struktur, mit allen potentiellen RFID-Einsatzgebieten, - Nutzenpotentialen und den aus RFID-Einsatz resultierenden neuen Logistik-, Fertigungs- und Wartungskonzepten.
- Die *Wertschöpfungsarchitektur*, die sich im Betrachtungszeitraum unter dem Innovationsdruck des Marktes von *funktional* auf *wissensbasiert* transformiert, wobei diese Transformation ohne die oben erwähnten RFID-basierten Konzepte kaum möglich sein dürfte.
- Die *High Performance Indikatoren*, anhand derer der Einfluss von RFID auf die Performance eines OEM zumindest grob abschätzbar wird, und die auch verdeutlichen, welchen Wertbeitrag *RFID* an welchen Stellen leisten kann – oder eben auch nicht.

Alle drei Referenzpunkte werden in Kapitel 5 zusammengefasst in einer RFID-Roadmap, in der im gewählten Fünf- bis Zehnjahreshorizont die funktionale und prozessuale Durchdringung der Wertschöpfungskette mit dieser neuen Technologie sichtbar wird und die daraus resultierende Vernetzung der Marktteilnehmer in die neue Welt von On Demand SCM und On Demand Geschäftsmodellen. Diese erfordern einen erheblichen Wandel in den Kernkompetenzen eines OEM, um die neuen RFID-basierten Konzepte vollständig zu verstehen, implementieren und auszunutzen. Erst bei Erreichung dieser Industrie-Vernetzung zwischen den Marktteilnehmern können die vollen Nutzenpotentiale realisiert werden. Zu diesem Zeitpunkt dürften dann auch die heute noch bestehenden Unklarheiten bezüglich Sicherheit, Datenschutz und auch globaler Normierung weitestgehend gelöst sein.

Ziel für zukünftige Arbeiten in diesem Themenbereich muss es vor allem sein, die RFID-Einsatzgebiete in der Wertschöpfungskette zu präzisieren und mit robusten Business Cases zu hinterlegen, sowie darauf aufbauend die Roadmaps der

Marktteilnehmer fortzuschreiben und den aus der Fortschreibung resultierenden Wandel hinsichtlich Systemen, Prozessen, Wertschöpfungsarchitekturen und Kompetenzen zu antizipieren. Abschließend gilt es dann für alle Marktteilnehmer – seien sie aus dem Automobilbereich, aus der Hardware-, Software- oder Consulting-Industrie, Wertbeiträge zu generieren, die den Übergang auf das neue Konzept RFID / Real World Awareness im ersten Schritt bezahlbar machen. Welche weiteren wertsteigernden Schritte dann folgen und ob und wann der Endzustand dieses Konzeptes erreicht und ein für die Automobilindustrie neues überlegenes Paradigma entstehen kann, ist ebenfalls durch weitere Untersuchungen zu klären.

Dazu ist das Verständnis der wesentlichen Zusammenhänge der Automobilindustrie aus der Sicht des jeweiligen Marktteilnehmers zu kombinieren mit den wissenschaftlichen Methoden der Unternehmens- und Investitionsplanung sowie der Portfoliosteuerung, aber auch mit den Best Practices der weltweit tätigen Beratungshäuser hinsichtlich System Integration, Change Management und Prozess-Reengineering.

Es ist die Hoffnung des Autors, dass diese Arbeit einen bescheidenen Startpunkt zur Erzeugung einer neuen Sicht für die Automobilindustrie hinsichtlich der Technologie und des Konzeptes RFID / Real World Awareness gesetzt hat, die durch weitere interdisziplinäre Forschungsprojekte an Konturen und Tiefenschärfe gewinnen möge.

Literaturverzeichnis

- [Acce2001] Accenture (Hrsg.): Auto 2010 – Eine Expertenbefragung zur Zukunft der Automobilindustrie, 2001, http://www.accenture.com/xdoc/de/locations/germany/industries/automobil/insights/auto_2010.pdf (2.7.2005)
- [Acce2002] Accenture (Hrsg.): Automotive Telematics Services: Driving New Types of Services into Cars, 3.8.2002, <http://www.accenture.com/xdoc/en/services/technology/research/autotele.pdf> (16.7.2005)
- [Acce2002a] Accenture (Hrsg.): The Technologies – The World on the Head of a Pin, September 2002, http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd=ideas%5Coutlook%5Cspecial2002_7%5Cse7_tech.xml (10.7.2005)
- [Acce2003] Accenture (Hrsg.): Changing the Face of Advertising – Accenture Technology Lab's "Peer-to-Peer" Advertising Concept, 2003, http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd=services%5Ctechnology%5Cvision%5Ctech_peer2peer.xml (18.7.2005)
- [Acce2004] Accenture (Hrsg.): High Performance Enabled through Radio Frequency Identification – Accenture Research on Manufacturer Perspectives, 2004, http://www.accenture.com/xdoc/en/services/rfid/insights/rfid_insights_epc.pdf (3.7.2005)
- [Acce2004a] Accenture (Hrsg.): Invitation Marketing: Using customer preferences to overcome ad avoidance, 2004, http://www.accenture.com/xdoc/en/services/technology/vision/tech_pov_preferences.pdf (15.8.2005)
- [Acce2005] Accenture (Hrsg.): Sensor Telemetry Point of View, 2005, <http://www.accenture.com/xdoc/en/services/technology/research/sensor-telemetry.pdf> (20.8.2005)
- [Acce2005a] Accenture (Hrsg.): Was macht Innovationen erfolgreich? – Wie die richtige Innovationsstrategie den Unternehmenswert steigert, Studie, 2005
- [Acce2005b] Accenture (Hrsg.): High Performance in the Automotive Industry, 2005, http://www.accenture.com/xdoc/en/industries/products/automotive/track/hiperf_auto.pdf (24.7.2005)
- [Acce2004] van Acker, W.; Debus, C.; Lunani, M.: Automotive Engineering 2010 – Achieving More From Less, Roland Berger (Hrsg.), 20.7.2004, http://www.rolandberger.com/pdf/rb_press/public/RB_automotive_engineering_2001_20040802.pdf (12.8.2005)

- [Asso2001] Association for Automatic Identification and Mobility (Hrsg.): Shrouds of Time – The history of RFID, 2001, http://www.aimglobal.org/technologies/rfid/resources/shrouds_of_time.pdf (15.9.2005)
- [Auto2005] Auto Motor und Sport: Mercedes-Rückruf: Bosch-Pumpen werden getauscht, 19.7.2005, <http://www.auto-motor-und-sport.de/d/87505> (23.9.2005)
- [Bach2005] Bachfeld, D.: Hersteller: Geknackte RFID-Verschlüsselung derzeit kein Problem, in: Heise Online, 24.3.2005, <http://www.heise.de/newsticker/meldung/57890> (23.9.2005)
- [BanL2005] Ban, L.: Die Automobilindustrie – On Demand Business ist das Ziel, IBM2005, <http://www-1.ibm.com/services/de/bcs/pdf/strat/ondemand-auto.pdf> (20.8.2005)
- [Beck2005] Becker, J.: Wirtschaftlichkeit des Informationstechnologie-Prozesses, 2004, <http://www.innovation-aktuell.de/kl0813.htm> (15.9.2005)
- [Bien2005] Bienhaus, D.: Vom RFID-Tag zum globalen RFID-Verbund, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [BITK2005] Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Hrsg.): RFID – Technologie, Systeme und Anwendungen, http://www.bitkom.org/files/documents/White_Paper_RFID_11.08.2005__final_.pdf (10.9.2005)
- [Blei2005] Bleisteiner, K.: RFID in der Montage, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [Brug2005] Brugger, R.: Der IT Business Case, Springer Verlag, Berlin, 2005
- [Busi2004] Business + Innovation Center: Strukturanalyse und Wertschöpfungsarchitektur der deutschen Automobilindustrie, 2004, <http://www.bic-kl.de/pdf/MA/automobilindustrie.pdf> (20.8.2005)
- [Butn2004] Butner, K.; Bourdé, M.: Energize your supply chain network – New Competitive advantage from existing investments, 2004, <http://www.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-3563-energize-your-supply-chain-network.pdf> (16.9.2005)
- [Butt2005] Butters, I.: Middleware entscheidend für RFID-Verbreitung, in: CIO Online, 2005, <http://www.cio.de/markt/uebersichten/810394> (20.8.2005)

- [Card2003] Cardis DCS Automotive: Gruppenfreistellungsverordnung, 16.1.2003, http://www.dcsautomotive.de/pdf/gvo_2002.pdf (15.9.2005)
- [Cunn2004] Cunningham, J.; Riaz, U.; Johnson, E.: Life in the fast lane, in: Accenture Outlook, Nr. 3, 2004, S. 8-17
- [Dirk2005] Dirkling, S.: Status quo und Perspektiven der RFID-Technologie für die Logistik, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [EPCG2005] EPCglobal: Electronic Product Code, <http://www.epcglobalus.org/Network/Electronic%20Product%20Code.html> (20.8.2005)
- [Fano2003] Fano, A.; Mathur, S.; Shah, B.: The economic value of trust, in: Accenture Outlook, Nr. 3, 2003
- [Fein2005] Feinbier, L.; Therond, S.: Silent Commerce im Automotive Bereich – RFID und andere Technologien, Accenture, 2005
- [Fink2002] Finkenzeller, K.: RFID-Handbuch – Grundlagen und praktische Anwendung induktiver Funkanlagen, Transponder und kontaktloser Chipkarten, 3. Auflage, Hanser Verlag, München, 2002
- [Fiut2005] Fiutak, M.: „Intelligente“ Chips als Barcode-Ersatz, 11.1.2005, <http://www.zdnet.de/news/hardware/0,39023109,39129284,00.htm> (17.9.2005)
- [Flei2002] Fleisch, E.; Mattern, F.; Österle, H.: Betriebliche Anwendung mobiler Technologien: Ubiquitous Commerce, 31.1.2002, <http://www.m-lab.ch/pubs/WP2.pdf> (10.9.2005)
- [FoeB2005] Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs (FoeBuD) e.V.: RFID Metroskandal, <http://www.foebud.org/rfid/metroskandal> (14.9.2005)
- [Gall2004] Gallasch, A.; Grafe, J.; Hans, R.; Salter, B.: Challenges for the automotive industry in an on demand environment – Seven areas of strategic action, 16.9.2004, <http://www1.ibm.com/services/de/bcs/pdf/strat/automotive-study.pdf> (27.8.2005)
- [Geor2004] Georgia Institute of Technology: Tech Developing Efficient Organic Solar Cell – Researchers use pentacene to develop next-generation solar power, 13.12.2004, <http://www.gatech.edu/news-room/re-lease.php?id=497> (20.8.2005)

- [Groß2005] Groß, M.: Integration von RFID Technologien in Lager- und Fertigungssysteme, 8. VDEB Info-Tag & Anwendertag RFID 2005, Verband der EDV-Software und -Beratungsunternehmen e.V., World Trade Center, Bremen, 22.9.2005
- [GS1G2005] GS1 Germany: Strichcodes, 2005, http://www.gs1-germany.de/internet/content/produkte/ean/auto_id_systeme/strichcodes/index_ger.html (10.9.2005)
- [Hand2005] Handelsblatt: Internet-Plattform verknüpft Software, in: Handelsblatt.com, 1.4.2005, <http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1014911> (20.8.2005)
- [Hein2005] Heinrich, C.: RFID and Beyond – Growing your business through real world awareness, Wiley Publishing, Indianapolis, 2005
- [IDTe2005] IDTechex: The RFID Knowledgebase. <http://www.idtechex.com/knowledgebase/en/nologon.asp> (20.8.2005)
- [IDTe2005a] IDTechex: European and US laundries. <http://www.idtechex.com/knowledgebase/en/casestudy.asp?freefromsection=117> (20.8.2005)
- [IDTe2005b] IDTechex: Johnson Controls, USA, <http://www.idtechex.com/knowledgebase/en/casestudy.asp?freefromsection=120> (20.8.2005)
- [Inno2005] Innovationszentrum Datenschutz und Sicherheit des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein: Ubiquitous Computing – Die schöne neue Welt der „schlau“ Dinge, 2005, <http://www.uld-i.de/themen/ubicomp> (20.8.2005)
- [Kalm2004] Kalmbach, R; Keinhans, C.: Zulieferer auf der Gewinnerseite, in: Automobil Produktion Sonderausgabe, April 2004, S. 4-8, http://www.mercermc.de/fast_2015/FAST2015.pdf (11.9.2005)
- [Kämp2005] Kämpf, R.; Dieffenbacher, O.: VMI – Vendor Managed Inventory, <http://www.ebz-beratungszentrum.de/logistikseiten/artikel/vmi.htm> (20.8.2005)
- [Knel2005] Knels, R.: Außer Spesen nichts gewesen?, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [Krol2005] Kroll, U.: RFID – Einstieg und Integration leicht gemacht, 8. VDEB Info-Tag & Anwendertag RFID 2005, Verband der EDV-Software- und -Beratungsunternehmen e.V., World Trade Center, Bremen, 22.9.2005

- [Krüg2005] Krüger, W.: Innovationsmanagement, 2005, [http://www.competence-site.de/strategmanagement.nsf/C8A1A62D582DB414C1256ADB0033EA7B/\\$File/innovationsmanagement.pdf](http://www.competence-site.de/strategmanagement.nsf/C8A1A62D582DB414C1256ADB0033EA7B/$File/innovationsmanagement.pdf) (20.8.2005)
- [Logi2005] Logistik inside: Logistik (Definitionen), http://www.logistik-inside.de/sixcms/detail.php?template=de_lexikon_ergebnis&title=L* (3.9.2005)
- [Lyhs2005] Lyhs, W.: Kostenvorteile durch die Integration von RFIDs in Unternehmensprozessen, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [Mase2003] Maselli, Jennifer: RTLS Drives Efficiencies at BMW, in: RFID Journal, 28.11.2003, <http://www.rfidjournal.com/article/articleview/667/1/1/> (20.8.2005)
- [Maur2001] Maurer, A.; Stark, W.: A Blueprint for Change in Auto Manufacturing, 1. November 2001, http://www.bcg.com/publications/files/Blueprint_Change_Auto_OfA_Oct01.pdf (13.9.2005)
- [Maur2003] Maurer, A.; Dietz, F.; Lang, N.: Rethinking Automotive Purchasing – From Price Pressure to Partnership, 30.11.2003, http://www.bcg.com/publications/files/Rethinking_Automotive_Purchasing_Nov%203_IG_OfA.pdf (14.8.2005)
- [Maur2004] Maurer, A.; Dietz, F.; Lang, N.: Beyond Cost Reduction – Reinventing den Automotive OEM-Supplier Interface, 8.3.2004, <http://www.bcg.com/publications/files/Beyond%20Cost%20Reduction%20Mar%2004.pdf> (12.9.2005)
- [Maxt2004] Maxton, G.; Wormald, J.: Time for a Model Change – Re-engineering the Global Automotive Industry, Cambridge University Press, Cambridge, 2004
- [Mitc2003] Mitchell, M.; Bourdé, M.; Butner, K.; Hawker, C.: Transforming your supply chain to on demand – Competitive advantage or competitive necessity?, 2003, http://www-03.ibm.com/solutions/businesssolutions/scm/doc/content/bin/ibv_supplychain_od.pdf (14.9.2005)
- [NetL2005] Netlexikon: Elektronischer Produktcode, <http://www.lexikon-definition.de/EPC.html> (22.08.2005)
- [Noki2005] Nokia: Nokia 5140 Phone Support, <http://www.nokia.com/nokia/0,5184,56459,00.html> (20.08.2005)
- [Noki2005a] Nokia: RFID Phones, <http://www.nokia.com/nokia/0,,55739,00.html> (20.08.2005)

- [Pano2005] Panoff, R.: Erprobt bei Ski-Tickets – optimal für Supply Chains, in: Zentrum für Unternehmenswissenschaften der ETH Zürich (Hrsg.): *io new management*, Nr. 3, 2005, S. 38-41
- [Peli2005] Pelich, C.: Einsatz aktiver RFID, RFID-Symposium, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, FIB-Center, Baunatal, 17.2.2005
- [Poly2005] PolyIC: Technology-Overview & Materials, <http://www.polyic.com/en/tech/overview.shtml> (17.9.2005)
- [Priv2003] Privacy Rights Clearinghouse: RFID Position Statement of Consumer Privacy and Civil Liberty Organizations, 20.11.2003, <http://www.privacyrights.org/ar/RFIDposition.htm> (16.9.2005)
- [Radt2004] Radtke, P.; Abele, E.; Zielke, A.: Die smarte Revolution in der Automobilindustrie, Ueberreuter Verlag, München, 2004
- [Repp2003] Reppesgaard, L.: Immer auf Sendung, in: CIO Online, 2.6.2003, <http://www.cio.de/technik/804597/index2.html> (26.8.2005)
- [RFID2003] RFID Journal: Michelin Embeds RFID Tags in Tires, 2003, <http://www.rfidjournal.com/article/articleview/269/1/1/> (20.8.2005)
- [RFID2005] RFID Journal: RFID System Components and Costs, <http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1336/1/129> (20.8.2005)
- [RFID2005a] RFID Journal: The History of RFID, <http://www.rfidjournal.com/article/articleprint/1338/-1/129/> (20.8.2005)
- [RFID2005b] RFID Journal: The Basics of RFID Technology, <http://www.rfidjournal.com/article/articleprint/1337/-1/129/> (20.8.2005)
- [Span2004] Spannaus, D.: Radio Frequency Identification (RFID) – Prozess-optimierung mit Transponder-Technologien, BMW IT Messe 2004, BMW, Zenithhalle, München, 6.-7.10.2004
- [Swed2005] Swedberd, C.: Ford Deploys RFID-Enabled Charges, in: RFID Journal, 19.1.2005, <http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1348/1/1/> (14.9.2005)
- [Tags2005] Tagstore: Transponder, passiv, 125 kHz, http://www.tagstore.de/RFIDshop/Transponder%7CTags_passiv_125+kHz_125+kHz_112_0_true.html (20.8.2005)

- [Tags2005a] Tagstore: Transponder, aktiv, 868 MHz, http://www.tagstore.de/RFIDshop/Transponder%7CTags_aktiv_868+MHz_868+MHz_1129_10_true.html (20.8.2005)
- [Tags2005b] Tagstore: Geräte mobil, aktiv, 868 MHz, http://www.tagstore.de/RFIDshop/Ger%E4te+mobil_aktiv_868+MHz_868+MHz_1114_0_true.html (20.8.2005)
- [VDA2002] Verband der Automobilindustrie: Jahresbericht 2002 – Diebstahlschutzsysteme, http://www.vda.de/de/service/jahresbericht/auto2002/auto+sicherheit/s_25.html (20.8.2005)
- [Ulri2005] Ulrich, R.: Case-Study: RFID in der Lieferkette der Automobilindustrie, 8. VDEB Info-Tag & Anwendertag RFID 2005, Verband der EDV-Software- und -Beratungsunternehmen e.V., World Trade Center, Bremen, 22.9.2005
- [VDA2003] Verband der Automobilindustrie: HAWK 2015 – Herausforderung Automobile Wertschöpfungs-Kette, 2003, http://mckinsey.de/_downloads/kompetenz/aa/HAWK.pdf (10.7.2005)
- [VIBE2003] Verein für Internet-Benutzer Österreichs: Positionspapier über den Gebrauch von RFID auf und in Konsumgütern, 20.11.2003, <http://www.vibe.at/begriffe/rfid.html> (18.9.2005)
- [Welc2005] Welcherling, P.: Wüstenraser an der kurzen Leine, in: Financial Times Deutschland, 10.8.2005, <http://www.ftd.de/rd/17652.html> (15.9.2005)
- [Wiki2005] Wikipedia: Loyalty Cards, http://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_card (20.9.2005)
- [Wiki2005a] Wikipedia: Roadmap, <http://de.wikipedia.org/wiki/Roadmap> (21.9.2005)
- [Wind2004] Windeck, C.: Der Electronic Product Code soll den Strichcode ablösen, in: Heise Online, 2004, <http://www.heise.de/newsticker/meldung/43557> (20.8.2005)

Anhang A Glossar

[Quelle: Radt2004, S. 195-204]

42V-Bordnetz: Versorgung der elektrischen Verbraucher im Fahrzeug durch ein Bordnetz mit 42 Volt Netzspannung (Im Gegensatz zum heute üblichen 14 V-Bordnetz). Dadurch kann eine höhere elektrische Leistung im Fahrzeug bereitgestellt werden, die zukünftig für eine Vielzahl neuer Technologien im Fahrzeug benötigt wird.

ACC: „Adaptive Cruise Central“, eine Geschwindigkeits- und Abstandsregelung; das System stellt sicher, dass – wenn vom Fahrer gewünscht – eine konstante Geschwindigkeit oder ein bestimmter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. Dafür ist ein Eingriff in Motormanagement und Bremse notwendig.

Aktive Beleuchtung: Die Ausleuchtung der Fahrbahn erfolgt aktiv auf Grund des Fahrtstreckenverlaufs. Motoren schwenken die Fahrzeugscheinwerfer in die Position, in der die Fahrbahn am besten ausgeleuchtet wird. In der höchsten Entwicklungsstufe wird die aktive Beleuchtung durch Fahrtgeschwindigkeit, GPS-Position und externes Kartenwerk optimal gesteuert werden können. Zurzeit erfolgt die Ausrichtung der aktiven Beleuchtung gemäß Lenkwinkel und Fahrtgeschwindigkeit.

Aktives Fahrwerk: Heutige Fahrwerke bestehen aus Federn und Dämpfern, die unerwünschte Schwingungen, zum Beispiel auf Grund von Fahrbahnunebenheiten, nur passiv ausgleichen können. Durch aktive Elemente im Fahrwerk kann die Charakteristik von Federn und Dämpfern verändert werden. Daraus ergeben sich bessere Fahreigenschaften bezüglich Komfort und Sicherheit.

Aluminium: Aluminium ist ein leichtes und trotzdem stabiles Ersatzmaterial für Stahl. Wegen seiner im Vergleich zu Stahl geringeren Dichte und neuen Klebverfahren bietet sich der Werkstoff Aluminium für Karosserieanbauteile an. Zudem ist bei Nischenmodellen mit geringen Stückzahlen die Space-Frame-Bauweise aus Aluminium, durch die eine Gewichtsreduktion der Rohkarosserie realisiert werden kann, attraktiv.

Anbauten aus Kunststoff: Karosserieteile aus Kunststoff ersetzen solche aus Stahl oder Aluminium. Kunststoffe bieten wegen der hohen Gestaltungsfreiheit Vorteile bei der Formgebung. Außerdem verursachen sie im Vergleich zu Metallbauteilen geringere Investitionskosten in der Fertigung. Häufig sind sie auch leichter als Karosserieteile aus Stahl.

Benzindirekteinspritzer: Weiterer Entwicklungsschritt für Verbrennungsmotoren, bei dem das Benzin-Luft-Gemisch zum bestmöglichen Zeitpunkt direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren mit Saugrohreinspritzung wird von diesem eine Steigerung von Dynamik, Leistung und Drehmoment bei gleichzeitiger Verbrauchssenkung erwartet.

Brake-by-Wire: Im Gegensatz zu konventionellen Bremssystemen, die den Bremsbefehl des Fahrers mittels Hydraulik an die Radbremse weiterleiten, wird hier der Bremsbefehl elektronisch erfasst und an die Radbremse weitergeleitet. Mithilfe von Elektromotoren werden die Bremsbeläge an die Bremsscheibe angepresst. Der Verzicht auf die mechanische Verbindung zwischen Pedal und Bremse sowie auf hydraulische Komponenten führt nicht nur zu Gewichts und Kostenvorteilen, sondern erlaubt auch größere Freiheiten bei der konstruktiven Gestaltung des Motorraums. Außerdem ermöglicht die elektronische Steuerung die einfachere Realisierung von Zusatzfunktionen wie Bremsassistent, Fahrwerkstabilisierung, Differentialsperre, adaptive Geschwindigkeitsregelung etc.

Brennstoffzelle: Ersatz des heutigen Benzinverbrennungsmotors inklusive aller Nebenaggregate, etwa der Lichtmaschine, durch ein elektrochemisches System zur Umwandlung von chemischer Energie (aus fossilen oder erneuerbaren Brennstoffen, zum Beispiel Wasserstoff) in elektrische Energie (Antrieb des Fahrzeugs mit einem Elektromotor). Im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsmotoren mit derselben Leistungsdichte und Reichweite haben Brennstoffzellen einen höheren Wirkungsgrad und verursachen weniger Emissionen.

Brennstoffzelle als Auxiliary Power Unit: Ersatz der konventionellen Stromversorgung eines Fahrzeugs aus Batterie und Lichtmaschine durch eine Brennstoffzelle. Ein effizientes elektrochemisches System wandelt chemische Energie in elektrische Energie um. Dazu ist es nicht erforderlich, dass der Verbrennungsmotor läuft.

CO₂-Klimaanlage: Umweltfreundlichere Variante der heutigen Klimaanlage durch den Einsatz von CO₂ als Kältemittel. Die Umweltbilanz ist so gut wie neutral, weil CO₂ nicht industriell hergestellt werden muss, sondern aus natürlichen Quellen stammen oder ein Abfallprodukt sein kann. CO₂-Klimaanlagen benötigen zwar einen höheren Arbeitsdruck, weisen jedoch auch einen höheren Wirkungsgrad auf und können zudem im Umkehrbetrieb als Wärmepumpe dienen

Color Matching: Color Matching (Farbtonharmonisierung) ermöglicht die farbtongenaue Lackierung verschiedener Karosserieteile mit unterschiedlichem Materialmix durch mehrere Hersteller an beliebig vielen Fertigungsstandorten. Dies erlaubt eine weiter zunehmende Modularisierung von Anbauteilen. Teilweise wird Color Matching durch Folienlackierung realisiert.

CVT: Als stufenloses System ohne Gänge ist das CVT eine Alternative zu den heute üblichen Automatikgetrieben. Das stufenlose Schaltgetriebe („Continuous Variable Transmission“) ermöglicht den Motorbetrieb bei konstanter Drehzahl im Bereich des geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauchs oder der höchsten Leistungsausbeute.

Elektrisch unterstützte Lenkung: Lenkungen mit elektromotorischer Unterstützung zur Reduzierung der vom Fahrer aufzubringenden Lenkkräfte können heutige Lenksysteme mit hydraulischer bzw. elektrohydraulischer Unterstützung ersetzen. Durch die elektromotorische Unterstützung kann insbesondere bei Autobahnfahrten der Benzinverbrauch reduziert werden, weil anders als bei heutigen Systemen nur die Kraft bereitgestellt wird, die zur Unterstützung tatsächlich benötigt wird.

Elektrische Parkbremse: Elektromotoren einer elektrischen Park- oder Feststellbremse ersetzen die herkömmliche Handbremse, die mittels Seilzug betätigt wird. Sie erhöht den Komfort durch Platzersparnis im Innenraum sowie durch die Möglichkeiten, sie als automatische Berganfahrhilfe zu nutzen oder im Stand automatisch zu aktivieren.

Elektrische Überlagerungslenkung: Die elektrische Überlagerungslenkung erweitert die herkömmliche Servolenkung um die Möglichkeit automatischer Lenkkorrekturen. Somit werden erstmalig der direkte Lenkbefehl des Fahrers und der Lenkeinschlag der Räder voneinander entkoppelt. Vorteile sind ein selbständiges Gegenlenken des Fahrzeugs in Gefahrensituationen, automatisches Gegensteuern bei plötzlichem Seitenwind und die variable Anpassung der Lenkhilfeunterstützung an die jeweilige Situation (zum Beispiel starke Lenkhilfeunterstützung beim Einparken, geringe Unterstützung bei Autobahnfahrten). Dabei besteht weiterhin eine mechanische Rückfallebene.

Elektrischer Kühler und Luftregelung/-kühlung: Ersetzt das heutige System, bei dem der Kühler über einen Riemen direkt vom Motor angetrieben wird, durch ein System, bei dem der Kühler elektrisch betrieben wird. Im Vergleich zum heutigen

System ist eine Kraftstoffersparnis möglich, weil die Leistung der elektrischen Kühlung bei ausreichendem Fahrtwind reduziert werden kann.

Elektrisches Schaltgetriebe mit Doppelkupplung: Alternative zu heute üblichen Schaltgetrieben. Die Doppelkupplung besteht aus zwei Kupplungen, von denen eine bereits den nächsten Gang vorwählt und in dem Moment schließt, in dem die andere öffnet. Auf diese Weise kann unter Last geschaltet werden und der Kraftfluss wird beim Schalten nicht unterbrochen. Dadurch lassen sich sowohl eine höhere Beschleunigung als auch eine Verbrauchsreduktion realisieren.

Elektrohybridantrieb: Duales Antriebskonzept bestehend aus Elektro- und Verbrennungsmotor. Bei Kurzstreckenfahrten wird der emissionsfreie Elektroantrieb, bei Überlandfahrten der reichweitenstärkere Verbrennungsmotor genutzt. Dies führt zu weniger Abgas besonders in verkehrsintensiven Ballungsräumen. Zudem kann beim Beschleunigen der Elektromotor zugeschaltet werden, um bessere Beschleunigungswerte zu erzielen.

Elektrohydraulische Bremse: Die elektrohydraulische Bremse stellt die Weiterentwicklung des heutigen Bremssystems dar. Dabei wird die mechanische Steuerung an der hydraulischen Bremskraftunterstützung durch eine elektronische ersetzt. Dies ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Entwicklung von Brake-by-Wire. Neben kürzeren Ansprechzeiten liefert die elektrohydraulische Bremse einfachere Integrationsmöglichkeiten von Zusatzfunktionen wie Bremsassistent, Fahrwerkstabilisierung, Differentialsperre, adaptive Geschwindigkeitsregelung etc.

Elektromechanische Bremse: siehe „Brake-by-Wire“.

Elektromechanische Lenkung: siehe „Steer-by-Wire“.

Elektromechanischer Ventiltrieb: Ersatz der heute üblichen mechanischen Steuerung der Motorventile mit festen Öffnungszeiten und -höhen durch eine variable, elektrische Betätigung der Ventile mittels Magnetventilen. Dadurch lassen sich Öffnungszeiten und -höhe der Ventile optimal steuern, sodass je nach Fahrsituation verminderte Abgasemissionen sowie ein geringerer Kraftstoffverbrauch bzw. eine erhöhte Leistung erzielt werden können.

Elektronische Bussysteme: System zum Datenaustausch, das mit wenigen Leitungen im Fahrzeug auskommt. Anders als einfache Kupferleitungen erlauben Bussysteme genau wie ein Telefonnetz die Unterhaltung von mehreren Sendern und Empfängern über dasselbe Medium. Daher müssen weniger Kupferleitungen verlegt werden.

Externe Vernetzung: Weitere Ausbaustufe zum Informationsaustausch zwischen Automobil und Umwelt. Mittels externer Vernetzung werden direkte Datenverbindungen zwischen Fahrzeug, Herstellern und Telematikdienstleistern bereitgestellt. Dies ermöglicht sowohl die zeitnahe Übermittlung von Störungen im Fahrzeug als auch die Datenübermittlung von Fahrzeug zu Fahrzeug.

Flachbandkabel: Flachbandkabel sind Kabel mit sehr geringer Höhe, die auch bei sehr knappem Bauraum (zum Beispiel unter dem Dachinnenhimmel) eingesetzt werden können. Weiterer Vorteil gegenüber klassischen Kabeln ist, dass Steckverbindungen reduziert werden können, weil sich einfache elektronische Komponenten direkt in die Flachbandkabel integrieren lassen. Dies reduziert sowohl Montagezeiten in der Fertigung als auch das Risiko fehlerhafter Steckverbindungen.

Fügetechnik, Fügeverfahren: Fertigungsverfahren zum Verbinden von verschiedenen Teilen aus denselben oder unterschiedlichen Werkstoffen. Man unterscheidet zwischen warmen Fügeverfahren (zum Beispiel Schweißen) und kalten Fügeverfahren (zum Beispiel Kleben).

Fußgängerschutzsysteme: Systeme, die im Falle einer Frontalkollision mit Fußgängern deren Verletzungsrisiko beim Aufprall reduzieren. Fußgängerschutzsysteme bestehen aus Sensoren, die die Kollision mit einem Fußgänger erkennen, sowie Elementen, die den Aufprall des Fußgängers dämpfen (zum Beispiel Außenairbags oder eine sich zunächst aufstellende und zum Abfedern des Fußgängers dann wieder zurückweichende Motorhaube).

Head-up Display: Projektion von Fahrerinformationen auf die Windschutzscheibe. Auf Grund des Head-up Display muss der Fahrer seinen Blick nicht mehr vom Verkehrsgeschehen abwenden, um fahrzeugbezogene Anzeigen wie Tachometer oder Navigationssystem ablesen zu können.

Hochaufladung Diesel: Einspritzung des Dieselmotorkraftstoffs unter sehr hohem Druck. Dadurch wird eine Leistungs- und Drehmomentsteigerung bei gleichzeitiger Emissions- und Verbrauchsreduzierung erreicht.

Hybridantrieb: siehe Elektrohybridantrieb.

Hydroforming: Fertigungsverfahren zur Herstellung von Blechteilen in nahezu beliebiger Form: Geschlossene Blechteile werden außen von einer Metallform umschlossen und von innen durch Wasserdruck „aufgeblasen“, bis sich das Blechteil an die Metallform anschmiegt und damit die gewünschte Form angenommen hat.

Infotainment: Wortkombination aus Information und Entertainment; darunter wird die umfassende Information und Unterhaltung der Fahrzeuginsassen verstanden. Infotainment umfasst Navigation (GPS, aktuelle Verkehrsinformationen), mobile Multi-mediatdienste (Internet, Fernsehen etc.) und Sicherheitsfunktionen (Notruf, Alarmanlage etc.) auf der Basis unterschiedlicher Kommunikationstechnologien.

In-Mould Assembly: Festungsverfahren zur Herstellung von Kunststoffteilen, bei dem der Kunststoff in eine Form gespritzt wird und dann darin aushärtet. Dabei können die gewünschte Farbe und Oberflächenbeschaffenheit mit unterschiedlichen Verfahren erzielt werden.

Klebetechnologie: Innovative Fügechnik im Fahrzeugbau, die das Verbinden verschiedener Werkstoffe (zum Beispiel unterschiedlicher Metalle, Glas und Metall) durch Kleben erlaubt. Die Klebetechnologie wird teilweise sogar das konventionelle Schweißen von Karosserieteilen ersetzen. Vorteile sind Reduktion der Teilezahl, Förderung der Modulbauweise, höhere Torsionssteifigkeit, Schalldämmung, Isolation, Ermöglichung eines Materialmix und die Reduktion des Fahrzeuggewichts.

Laserschweißen: Schweißen (Zusammenfügen) von Karosseriekomponenten mithilfe eines Laserverfahrens. Den im Vergleich zu klassischen Punktschweißverfahren hohen Investitionskosten einer Laserschweißanlage stehen, insbesondere bei der Aluminiumbearbeitung, zahlreiche Vorteile gegenüber: geringere Wärmeübertragung (Verminderung von thermischem Verzug und Festigkeitsverlusten), schmalere Schweißnähte, einseitige Zugänglichkeit beim Schweißen, Möglichkeit genauerer Fertigung und kürzere Taktzeiten.

LED-Frontscheinwerfer: Ähnlich wie LED-Heckleuchten nutzen LED-Frontscheinwerfer Leuchtdioden anstelle von Glühlampen als Lichtquelle. LEDs (Light Emitting Diodes) bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Glühlampen: geringere Wärmeentwicklung, größere konstruktive Freiheit, längere Lebensdauer, kürzere Ansprechzeiten und geringeren Energieverbrauch. Die Entwicklung weißer LEDs macht es möglich, LEDs auch als Frontscheinwerfer einzusetzen.

LED-Heckleuchten: Heckleuchten mit Leuchtdioden (anstelle von Glühlampen) als Lichtquelle. Mittels Leuchtdioden lässt sich auch ohne optische Reflektoren in der Leuchte dieselbe Lichtintensität wie bei einer Glühlampe erzielen. Dadurch nimmt der für Heckleuchten erforderliche Bauraum ab. Außerdem verkürzt sich die Ansprechzeit

vom Einschalten bis zum Aufleuchten der Leuchte. Dies erhöht die Sicherheit, u.a. beim Bremsen.

Lotus-Lacke: Lacke mit Lotus-Effekt sind schmutzabweisende Farben, bei denen die Kontaktfläche zu Schmutzpartikeln so gering ist, dass selbst wasserabweisende Substanzen von Regentropfen abgewaschen werden können. Ermöglicht wird dies durch eine „Mikrorauigkeit“ der Lackoberfläche. Somit müssen Autos seltener gewaschen werden. Vorbild dieser Materialeigenschaft sind die Blätter der Lotuspflanze.

Luftfederung: Die Luftfederung ersetzt die konventionellen Stahlfedern im Fahrwerk eines Automobils und ermöglicht somit komfortables Fahren, insbesondere auf schlechtem Straßenbelag. Zwar muss die Federung dann mit Druckluft versorgt und geregelt werden, was zusätzliche Betriebskosten verursacht. Dennoch sprechen drei wesentliche Gründe für die Einführung dieser Innovation: erhöhter Fahrkomfort, verbesserte Fahrsicherheit und veränderbare Bodenfreiheit.

Metallschäume: Metallschäume können nicht nur Schwingungen im Normalbetrieb dämpfen, sondern auch die Stoßkräfte bei einem Unfall sehr gut abpuffern. Sie absorbieren Energie wirksam und sind je Volumeneinheit um bis zu 90% leichter als massive metallische Werkstücke, zum Beispiel aus Gussmetall. Vorbild dieser Materialentwicklung ist die biologische Schwammstruktur der Skelettknochen.

Nachtsichtgerät: Mit Nachtsicht können vom Fahrer auch weit entfernte Objekte erkannt werden, die sonst außerhalb des Scheinwerferlichtkegels liegen. Dadurch kann die Reaktion des Fahrers bei Fahrten in der Dunkelheit und bei schlechten Wetterbedingungen deutlich beschleunigt werden. Integrieren lässt sich diese Funktionalität beispielsweise in ein „Head-up Display“.

Neue Werkstoffe (hochfeste Stähle, Aluminium): Eine Gewichtsreduzierung durch leichtere, hochfeste Werkstoffe. Im Fahrwerk wird neben der Gewichtsreduzierung noch ein zweiter Vorteil erzielt: Mittels leichter Werkstoffe wird die Masse der ungefederten Komponenten reduziert. Dies wirkt sich positiv auf Fahrdynamik und Schwingungsverhalten des Wagens aus.

Objekterkennung: System zum rechnergestützten Erkennen und Interpretieren der Fahrzeugumgebung. Mittels Objekterkennung können Abstand, Größe und Beschaffenheit von Gegenständen und Personen erkannt werden.

Optische Bussysteme: System zum Datenaustausch, welches einfache Kupferleitungen oder auch elektronische Bussysteme ersetzen kann. Optische

Bussysteme bestehen aus elektronischen Bauelementen und Lichtleitern, die Informationen in Form von Licht übertragen und somit unempfindlich gegen elektrische Einwirkungen von außen sind.

Partikelfilter: Filter zur Reinigung von Dieselaabgasen. Rußpartikel, die umweltbelastend und laut verschiedenen Studien krebserregend sind, werden dadurch aus den Abgasen entfernt.

Piezo-Injektoren: Auch Piezo-Common-Rail-System genannt. Die aus Keramik bestehenden Bauteile spritzen den Brennstoff (Benzin oder Diesel) in den Brennraum ein. Da sie hierbei die eingespritzte Brennstoffmenge präziser als herkömmliche Magnetventile dosieren, optimiert diese Technik nicht nur den Kraftstoffverbrauch und die Umweltverträglichkeit, sondern senkt auch den Geräuschpegel und die Betriebskosten.

Pre-Crash-System: Erkennt einen Unfall noch vor der Kollision und leitet entsprechende Maßnahmen ein, die die Verletzungsgefahr für die Insassen reduzieren (zum Beispiel Schließen von Fenstern, Straffziehen der Sicherheitsgurte, leichtes Lösen der Bremse unmittelbar vor der Kollision).

Produktdifferenzierung identischer Fahrwerkskomponenten durch Software: Unterschiedliche Produkteigenschaften trotz identischer Hardware. Mithilfe von Software lässt sich bei Einsatz identischer Komponenten ein unterschiedliches Verhalten des Fahrwerks einstellen. Vorteile sind die daraus resultierenden Skaleneffekte und die vereinfachte Auslegung des Fahrwerks.

Reibwerterkennung: System zur Erkennung der Straßenbeschaffenheit. Ein rutschiger Untergrund (zum Beispiel auf Grund von nassem Laub, Glatteis etc.) kann vom Fahrzeug automatisch erkannt werden. Die Ermittlung des Reibwerts erfolgt beispielsweise mittels Infrarotsensoren und Softwareauswertung. Das System kann den Fahrer dann vor rutschigem Straßenbelag warnen oder aktiv eingreifen, zum Beispiel durch kurzfristige Drosselung der Motorleistung.

Reifendruckkontrolle: Kontinuierliche Messung des Reifendrucks durch Sensoren an allen vier Rädern. Der Fahrer wird bei zu hohem und zu niedrigem Druck gewarnt, wodurch der Komfort und die Fahrsicherheit erhöht werden. Außerdem wird so eine ungleichmäßige Abnutzung der Reifen vermieden.

Sandwich-Struktur: Sandwich-Strukturen ermöglichen hochfeste Bauteile bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion. Diese wird durch die Kombination verschiedener Werkstoffe (zum Beispiel Kunststoff, Stahl) in einem Bauteil erzielt.

Shift-by-Wire: Ersetzt das Kupplungspedal und die starre Verbindung zwischen Schalthebel und Getriebe. Schaltvorgänge werden elektronisch („by wire“) übermittelt und elektrohydraulisch oder elektromechanisch eingeleitet. Hierdurch entfällt das Kuppeln, denn die Schaltvorgänge werden automatisch oder halbautomatisch ausgeführt. Vorteile sind reduzierter Verschleiß und automatische Korrektur im Fall von Bedienfehlern. Der Wegfall von Pedalerie und Schaltgestänge erlaubt eine leichte, kompakte und kostengünstige Bauweise.

Smart Power Distribution: Intelligente Verteilung der elektrischen Energie im ganzen Fahrzeug. Ein vernetztes Smart Power-Distribution System kann Fahrzeug- und Umgebungsinformationen analysieren und damit Leistungsspitzen vermeiden. Dadurch lassen sich eine größere Anzahl elektrischer und elektronischer Verbraucher ausreichend mit Energie versorgen.

Smart Airbags: Weiterentwicklung der heutigen Airbags. Smarte, d.h. „intelligente“ Airbags erlauben eine Steuerung von Auslösegeschwindigkeit und Aufblasvolumen des Airbags in Abhängigkeit von der Unfallschwere und Sitz-Position der Insassen.

Space-Frame-Bauweise: Neuartige Rahmenkonstruktion, die leicht und gleichzeitig sehr stabil ist. Die Fertigung der Stahlkarosserie in einer Gitterstruktur mit dünner Außenhautbeplankung bietet bei Kleinserien Kostenvorteile gegenüber der herkömmlichen Schalenbauweise bei einer selbsttragenden Karosserie, weil sich auf diese Weise die hohen Investitionskosten im Karosserierohbau vermeiden lassen.

Starter-Generator: Vereinigung der derzeit noch im Automobil getrennten elektrischen Komponenten Starter und Lichtmaschine (Generator). Der Starter-Generator hat Vorteile gegenüber getrennten Komponenten. Beim Bremsen kann er die kinetische Energie des Fahrzeugs in elektrische Energie umwandeln und damit die Batterie laden. Außerdem kann er den Verbrennungsmotor bei niedrigen Drehzahlen unterstützen, wodurch dieser – ohne dass dies zu Einbußen bei der Beschleunigung führt – kleiner dimensioniert werden kann.

Steer-by-Wire: Die elektromechanische Lenkung ersetzt die heute übliche starre Lenksäule als Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderachse. Zunächst werden die Lenkbefehle über eine Datenleitung elektronisch an ein Steuergerät übergeben. Dieses

lenkt dann die Räder über Elektromotoren. Durch die Entkopplung der Radlenkung vom direkten Lenkbefehl des Fahrers können die Lenkbewegungen in Gefahrensituationen korrigiert werden. Auch der Einsatz von Lenk- und Einparkassistenten wird so ermöglicht.

Verbundwerkstoffe: Kombination von unterschiedlichen Materialien zu so genannten Verbundwerkstoffen mit neuen Materialeigenschaften. So haben beispielsweise Kunststoffe mit Faser-Verstärkung eine höhere mechanische Festigkeit und können daher sogar zur Herstellung bestimmter Karosserieteile verwendet werden.

Vollvariable Innenräume: Innenräume (insbesondere Sitze) können künftig weitaus flexibler an die Bedürfnisse der Insassen angepasst werden als bisher. Dabei kommen multifunktionale Befestigungseinrichtungen zum Einsatz, sodass sich Variationsmöglichkeiten des Innenraums ergeben, die bisher nur von Minivans geboten werden. Vollständig im Fahrzeugboden versenkbare Sitze oder vielfältige Verstellmöglichkeiten von Sitzen sind typische Beispiele hierfür.

Wärmemanagement: Optimierung des Kaltstart- und Warmlauf Verhaltens, damit die Aggregate des Antriebsstranges schneller ihre Betriebstemperatur erreichen. Durch die optimale Ausrichtung der Temperatur auf den jeweiligen Betriebspunkt werden Brennstoffverbrauch und Schadstoffemissionen reduziert

Anhang B RFID-Leitlinien

[Quelle: Vibe2003]

Leitlinien für Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit RFID

Diese Leitlinien berücksichtigen das Interesse der Wirtschaft, Objekte innerhalb der Logistikkette verfolgen zu können, betonen aber das Recht der Konsumenten, innerhalb von Geschäften und nach dem Erwerb von Gegenständen nicht verfolgt zu werden. Um die potentiellen Gefahren von RFID für die Bürger und die Gesellschaft auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir drei Leitlinien. Erstens muss RFID einer formalen Technikfolgen-Abschätzung unterzogen werden und RFID-Etiketten sollen nicht an Konsumgütern angebracht werden, bevor eine derartige Abschätzung durchgeführt worden ist. Zweitens muss die Anwendung von RFID von einem Prinzip der fairen Informationspraxis geleitet sein. Drittens sollten bestimmte Anwendungsmöglichkeiten von RFID gesetzlich verboten werden.

Technikfolgenabschätzung: RFID muss einem formellen Technologiebeurteilungsprozess unterworfen werden, der von einer neutralen Instanz geleitet wird, etwa ähnlich dem Modell, das durch das mittlerweile aufgelöste Büro für Technikfolgen-Abschätzung des US-amerikanischen Parlaments (Congressional Office of Technology Assessment) etabliert wurde. Dieser Prozess muss multidisziplinär sein und es müssen alle Interessensgruppen, einschließlich der Verbraucher, beteiligt sein.

Prinzip der fairen Informationspraxis: RFID-Technologie und ihre Anwendungen müssen geleitet sein von strengen Prinzipien fairer Informationspraxis (Principles of Fair Information Practice, FIPs). Die achteiligen Privacy-Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geben ein brauchbares Modell vor (www.oecd.org). Wir stimmen darin überein, dass die folgenden Minimalrichtlinien, die teilweise auf diesen Prinzipien basieren, befolgt werden müssen, während die umfassende Beurteilung der gesellschaftlichen Implikationen von RFID durchgeführt wird:

- *Offenheit oder Transparenz:* Anwender von RFID müssen ihre Grundsätze und Praktiken in Bezug auf die Nutzung und Instandhaltung von RFID-Systemen veröffentlichen, und es dürfen keine geheimen Datenbanken betrieben werden. Der einzelne Bürger hat das Recht zu erfahren, ob Produkte oder sonstige Gegenstände im Umfeld des Handels RFID-Etiketten oder Lesegeräte tragen.

Er hat ebenso das Recht, über die technischen Spezifikationen dieser Geräte informiert zu werden. Auf eine RFID-Etikettierung muss deutlich und leicht verständlich hingewiesen werden. Jegliches Auslesen von Etiketten, das im Bereich des Handels erfolgt, muss für alle Beteiligten nachvollziehbar sein. Es darf kein geheimes Auslesen von Etiketten geben.

- *Zweckangabe:* Anwender von RFID müssen angeben, zu welchem Zweck RFID-Etiketten und Lesegeräte eingesetzt werden.
- *Sammlungsbegrenzung:* Die Sammlung von Informationen soll auf die Daten begrenzt sein, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind.
- *Verantwortung:* RFID-Anwender sind für den Einsatz dieser Technologie und die damit verbundenen Daten verantwortlich. RFID-Anwender sollen gesetzlich auf die Befolgung der Prinzipien verpflichtet werden. Dafür muss ein Verpflichtungs-Mechanismus errichtet werden. Es muss sowohl bei Regierung als auch Industrie Abteilungen geben, bei denen die Bürgerinnen und Bürger Beschwerde führen können, wenn diese Vorgaben verletzt worden sind.
- *Sicherheitsstandards:* Bei der Datenübermittlung, bei den Datenbanken und in Bezug auf den Systemzugriff müssen Sicherheit und Integrität gewährleistet werden. Eine Sicherheitsbeurteilung soll durch eine neutrale Instanz erfolgen und die Ergebnisse öffentlich bekannt gegeben werden.

RFID-Anwendungen, die gesetzlich verboten sein müssen:

- Händlern muss es verboten sein, ihre Kunden zur Akzeptanz von aktiven oder „schlafenden“ RFID-Etiketten in den von ihnen erworbenen Produkten zu zwingen oder zu drängen.
- Es darf kein Verbot für Bürger geben, nach RFID-Etiketten und Lesegeräten zu suchen und RFID-Etiketten auf Gegenständen in ihrem Besitz außer Funktion zu setzen.
- RFID darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der betroffenen Person nicht zu deren Verfolgung benutzt werden. Die Rückverfolgung von Menschen ist unzulässig, sei es in Form direkter oder indirekter Verfolgung, durch Kleidung, Konsumgüter oder andere Gegenstände.

- RFID darf nie in einer Weise eingesetzt werden, die es erlaubt, Anonymität zu verringern oder zu verhindern. Zum Beispiel darf RFID nicht an Geldscheinen oder Münzen angebracht werden.